Algebraische Zahlentheorie
Universität Basel
HS 2023

Philipp Habegger

22. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

-1 Vorwort **3**

0 Übersicht **4**

1 Ring der ganzen algebraischen Zahlen **11**
1.1 Zahlkörper 11
1.2 Mehr über Körpererweiterungen 13
1.3 Einschub über Moduln 16
1.4 Ring der ganzen Zahlen in einem Zahlkörper 20
1.5 Diskriminante 25

2 Dedekindsche Ringe **36**
2.1 Rechnen mit Idealen 36
2.2 Eigenschaften von $\mathbb{Z}_K$ zusammengefasst 38
2.3 Idealtheorie im Dedekindschen Ring 39
2.4 Die Klassengruppe 46
2.5 Chinesischer Restsatz 51

3 Primidealfaktorisierung in $\mathbb{Z}_K$ **53**
3.1 Die Norm eines Ideals 53
3.2 Zerfällung von Primzahlen 55
3.3 Verzweigte Primzahlen 63
3.4 Kreisteilungskörper 65
3.5 Quadratische Reziprozität 69

4 Klassen- und Einheitengruppe von Zahlkörper **76**
4.1 Die Klassengruppe von $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ und eine Anwendung auf $y^2 = x^3 - 5$ . . 76
4.2 Geometrie der Zahlen 80
4.3 Einbettung von $\mathbb{Z}_K$ 83
4.4 Dirichlets Einheitensatz 91

5 Fermats Letzter Satz – ein Spezialfall **96**
5.1 Der zweite Fall und Kummers Lemma 101

-1 Vorwort

Dieses Skripts entstanden in Vorlesungen, welche ich an der Universität Zürich (HS 2010), an der Goethe-Universität Frankfurt am Main (SS 2012) und an der Universität Basel (FS 2016, HS 2017, HS 2021) gehalten habe.
Ich bedanke mich bei Florentin Bieder (HS 2017) und Tobias Bisang (HS 2021) und Gabriel Dill, Ken Walzer, die mich auf Fehler aufmerksam gemacht haben. Weitere Korrekturvorschläge nehme ich gerne entgegen. Bitte teilen Sie mir solche per Email oder persönlich nach der Vorlesung mit.
Für die verbleibende Fehler (die es sicherlich gibt) bin ich verantwortlich. Lesen Sie das Skript auf eigene Gefahr!
Die folgenden zwei Bücher dienten als Grundstruktur für dieses Skripts. Sie enthalten beide auch viel weiterführendes Material, unten sind [1] und [2] als Einführungen in das Thema zu verstehen und [3] ist eine Vertiefung.
Wir benutzen die Konvention $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$.

1. Armin Leutbecher, Zahlentheorie, Springer Verlag

2. Daniel A. Marcus, Number Fields, Universitext, Springer Verlag

3. Jürgen Neukirch, Algebraische Zahlentheorie Springer Verlag

0 Übersicht

Der Ausgangspunkt der algebraischen Zahlentheorie ist im 19. Jahrhundert. Die vielleicht wichtigste Motivation war es, folgende Behauptung von Fermat zu beweisen, für deren Beweis ihm bekanntlich das nötige Papier fehlte.

Satz 0.1 (Fermats "letzter Satz")**.** *Sei $n \geq 3$ eine ganze Zahl und $x, y, z \in \mathbb{Z}$ mit $x^n + y^n = z^n$. Dann gilt $xyz = 0$.*

Obwohl es oft als Fermats Satz bezeichnet wird, wurde dieses Resultat erst 1994 durch Andrew Wiles, mit der Hilfe von Richard Taylor, bewiesen. Der Ansatz von Wiles wird für diese Vorlesung keine Rolle spielen, da die von ihm verwendeten Methoden weit mehr als algebraische Zahlentheorie benötigen.
Dennoch steht die algebraische Zahlentheorie am Anfang dieser Reise. Man kann mit diesen klassischen Methoden eine schwache Version von Fermats letzten Satz beweisen. Wir werden jetzt sehen, wie das funktioniert, und dabei einen Ausblick auf die Vorlesung geben.
Zuerst machen wir eine einfache Reduktion.
Seien $x, y, z \in \mathbb{Z}$ und $n \geq 3$ mit

$$x^n + y^n = z^n.$$

Ist p eine Primzahl, die n teilt, so können wir $n = pm$ mit $m \in \mathbb{N}$ schreiben. Es gilt

$$(x^m)^p + (y^m)^p = (z^m)^p.$$

In anderen Worten erfüllen $x' = x^m, y' = y^m, z' = z^m$ die Gleichung

$$x'^p + y'^p = z'^p.$$

Natürlich ist $xyz = 0$ genau dann, wenn $x'y'z' = 0$.
In den Übungen werden wir sehen, dass es reicht, den $n = p \geq 3$ eine Primzahl und $n = 4$ zu behandeln, um den Letzten Satz von Fermat zu beweisen. Diese wichtige Reduktion scheint zwar unspektakulär.
Der Fall $n = 4$ geht auf Fermat zurück. Wir werden uns mit $n = p \geq 3$ eine Primzahl beschäftigen.
Nachdem wir genügend Theorie im Laufe des Semesters aufgebaut haben, werden wir folgende schwache Variante von Fermats Satz beweisen können.

Satz 0.2 (Fermats Letzter Satz - Erster Fall für reguläre Primzahlen)**.** *Sei $p \geq 3$ eine reguläre Primzahl. Falls*

$$x^p + y^p = z^p \quad \textit{mit} \quad x, y, z \in \mathbb{Z}, \quad \textit{dann gilt} \quad p \mid xyz.$$

Beachten Sie, dass dieses Resultat in zweierlei Hinsicht schwächer ist als der Satz von Wiles.
Erstens ist die Schlussfolgerung $p \mid xyz$ nicht optimal. Falls eines der drei Zahlen x, y, z gleich Null ist, so gilt sicherlich $p \mid xyz$.
Der sogenannte *zweite Fall* von Fermats Letztem Satz betrifft die Lösungen (x, y, z) von Fermats Gleichung mit $p \mid xyz$. Auf dem ersten Blick scheint es verlockend, die Primzahl in der Gleichung $x^p + y^p = z^p$ zu kürzen, um auf den *ersten Fall* zu reduzieren. Dies ist in der Regel jedoch nicht möglich, es kann durchaus $p \mid x$, aber $p \nmid y$ und $p \nmid z$ gelten. Mit grösserem Aufwand ist es mit klassischen Methoden (prä-Wiles) möglich, $p \mid xyz$ durch die optimale Schlussfolgerung $xyz = 0$ zu ersetzen.
Zweitens müssen wir uns auf **reguläre** Primzahlen beschränken. Die Bedeutung des Adjektivs "regulär" wird erst im Laufe des Semester erläutert.[1] Zuerst müssen wir Konzepte wie **ganze algebraische Zahlen** und **Klassengruppen** einführen. Die drei kleinsten irregulären Primzahlen sind

$$37, \quad 59 \quad \text{und} \quad 67$$

und das sind die einzigen unter 100.
Man weiss, dass es unendlich viele irreguläre Primzahlen gibt, und das sind zunächst schlechte Nachrichten. Heuristische Überlegungen, auf die wir nicht weiter eingehen werden, legen nahe, dass eine Primzahl mit "Wahrscheinlichkeit"

$$e^{-1/2} = 0.60653\ldots$$

regulär ist. Dennoch ist es bis heute ein offenes Problem zu beweisen, dass es unendlich viele reguläre Primzahlen gibt!
Obwohl wir noch einiges an Theorie erarbeiten müssen, bevor wir die schwächere Version von Fermats letzten Satz zeigen können, ist die dem Beweis zugrunde liegende Idee einfach. Wir verdeutlichen diese Idee an einer einfacheren Gleichung.
Wir interessieren uns für ganzzahlige Lösungen (x, y) der Gleichung

$$y^2 = x^3 + 1. \tag{0.1}$$

[1] Der tiefe Satz von Herbrand–Ribet gibt die folgende äquivalente (und elementare) Bedingung. Sei $\frac{z}{e^z-1} = 1 - \frac{1}{2}z + \frac{1}{12}z^2 - \frac{1}{720}z^4 + \cdots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} z^m$. Ausser für $m = 1$ gilt $B_m = 0$ für alle ungeraden m. Eine Primzahl $p \geq 3$ ist genau dann regulär, wenn p kein Zähler einer der (rationalen) Zahlen $B_2, B_4, \ldots, B_{p-3}$ teilt. Der Term B_{32} ist $-\frac{7'709'321'041'217}{\cdots}$ und der Zähler $7'709'321'041'217$ ist durch 37 teilbar.

Satz 0.3. *Sei $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ eine Lösung von (0.1), dann gilt $(x, y) = (-1, 0)$ oder $2 \mid x$.*

Bevor wir zum Beweis kommen, sei erwähnt, dass es Lösungen (x, y) mit $2 \mid x$ gibt, z.B. $(2, \pm 3)$ und $(0, \pm 1)$. Weiterhin kann man zeigen, dass diese fünf Lösungen alle ganzzahlige Lösungen von (0.1) ausschöpfen.

Beweis. Wir schreiben die Gleichung um und faktorisieren

$$y^2 - 1 = x^3 \quad \text{also} \quad (y-1)(y+1) = x^3.$$

Wir nehmen $2 \nmid x$ an und zeigen $(x, y) = (-1, 0)$.
Behauptung: Die Zahlen $y - 1$ und $y + 1$ sind teilerfremd.
Der grösste gemeinsame Teiler $d \in \mathbb{Z}$ von $y - 1$ und $y + 1$ ist auch ein Teiler von $(y + 1) - (y - 1) = 2$. Also kommt nur $d \in \{1, 2\}$ in Frage. Ist $d = 2$, dann ist 2 ein Teiler von x^3 und somit auch ein Teiler von x. Unsere Annahme impliziert $d = \pm 1$, was zu zeigen war.
Wir schreiben nun $y - 1 = \pm p_1^{e_1} \cdots p_n^{e_n}$ und $y + 1 = \pm q_1^{f_1} \cdots q_m^{f_m}$ mit Primzahlen p_i, q_i, die paarweise verschieden sind, und $e_i, f_i \in \mathbb{N}$. Das Produkt $(y - 1)(y + 1)$ ist eine dritte Potenz und $y + 1, y - 1$ haben verschiedene Primteiler. Aus der Eindeutigkeit der Primfaktorisierung folgt, dass sowohl die e_i wie auch die f_i Vielfache von 3 sind. Insbesondere ist $y - 1 = \pm z^3$ und $y + 1 = \pm w^3$ mit $z, w \in \mathbb{Z}$. Wegen $(-1)^3 = -1$ verschluckt der Kubus ein negatives Vorzeichen. Wir dürfen $y - 1 = z^3$ und $y + 1 = w^3$ annehmen.
Wir nehmen wieder die Differenz und erhalten $2 = (y + 1) - (y - 1) = w^3 - z^3$. Auf dem ersten Blick scheint die neue Gleichung $w^3 - z^3 = 2$ nicht einfacher zu sein als (0.1). Aber dieser Schein trügt, da es ungewöhnlich ist, wenn zwei Kuben nahe sind. Die Kuben ganzer Zahlen sind

$$\ldots -27, -8, -1, 1, 8, 27, \ldots.$$

Differenz 2 tritt nur zwischen 1 und -1 auf. Es folgt also $w = 1$ und $z = -1$.
Das kann man formal wie folgt beweisen. Aus $w^3 - z^3 = 2$ folgt $w \geq z + 1$ und $(z + 1)^3 - z^3 \leq 2$. Wir multiplizieren die linke Seite aus, dividieren durch 3 und erhalten $z^2 + z - 1/3 \leq 0$. Die zwei Nullstellen des Polynoms $X^2 + X - 1/3$ sind $(-1 \pm \sqrt{7/3})/2 = -1.263\ldots, 0.263\ldots$. Hieraus folgt $z = 0$ oder $z = -1$. Aber die Null kann man ausschliessen, da $w^3 = 2$ unlösbar in $w \in \mathbb{Z}$ ist. Also muss $z = -1$ und $w = 1$ gelten.
Es gilt $y = 1 + z^3 = 0$ und damit $x = -1$. Das ist also die einzige Lösung (für x ungerade). □

Der Grund, wieso wir uns auf ungerade x einschränken mussten, ist das Analogon zu $p \nmid xyz$ in der vereinfachten Version von Fermats Satz.

Als nächstes wollen wir die eben beschriebene Methode anwenden, um ganzzahlige Lösungen x, y, z von $x^p + y^p = z^p$ zu untersuchen. Wie üblich ist p eine ungerade Primzahl. Unter der Annahme, dass $x^p + y^p = z^p$ und dass $xyz \neq 0$, wollen wir einen Widerspruch herleiten. Dazu formen wir um

$$x^p = z^p - y^p = y^p(t^p - 1) \quad \text{mit} \quad t = \frac{z}{y}.$$

Nun betrachten wir den Ausdruck $T^p - 1$ als Polynom $P(T) \in \mathbb{Q}[T]$. Dieses Polynom besitzt genau p verschiedene komplexe Nullstellen

$$1, e^{\frac{2\pi i}{p}}, e^{\frac{4\pi i}{p}}, \ldots, e^{\frac{2\pi i(p-1)}{p}}.$$

Wir kürzen $\zeta_p = e^{2\pi i/p}$ ab. Unser Polynom faktorisiert wie folgt

$$P(T) = (T-1)(T-\zeta_p)\cdots(T-\zeta_p^{p-1})$$

und daraus leiten wir durch Substitution

$$x^p = (z-y)(z-\zeta_p y)\cdots(z-\zeta_p^{p-1}y)$$

ab.
Die oben vorgelegte Strategie suggeriert nun folgendes Vorgehen.

(i) Zunächst sollten wir versuchen zu beweisen, dass $z-y, z-\zeta_p y, \ldots, z-\zeta_p^{p-1}y$ paarweise teilerfremd sind.

(ii) Danach könnten man hoffe, dass jeder Faktor $z-\zeta_p^i y$ (für $0 \leq i \leq p-1$) eine p-te Potenz ist.

(iii) Schliesslich sind wir versucht, aus (ii) einen Widerspruch herzuleiten.

Schon Schritt (i) führt zu einem Problem. Die Ausdrücke $z-\zeta_p^i y$ sind für $i \neq 0$ keine ganze Zahlen und lediglich komplexe Zahlen. Da der Ring der komplexen Zahlen ein Körper ist, ist seine Teilbarkeitstheorie trivial. Wir können uns nicht erhoffen, hieraus Information zu gewinnen. Es bietet sich jedoch an, im Ring

$$\mathbb{Z}[\zeta_p] = \{a_0 + a_1\zeta_p + \cdots + a_{p-1}\zeta^{p-1} : a_0, \ldots, a_{p-1} \in \mathbb{Z}\} \tag{0.2}$$

zu arbeiten. Dieser enthält die relevanten Elemente $z-\zeta^i y$ und ist dem Ring der ganzen Zahlen "näher" als den komplexen.
Wir repetieren einige Begriffe aus der Algebra.

Definition 0.4. *Ein Ring R heisst **Integritätsbereich**, falls $R \neq \{0\}$ und falls*

$$a, b \in R \text{ mit } ab = 0 \quad \Longrightarrow \quad a = 0 \text{ oder } b = 0.$$

Wichtige Beispiele von Integritätsbereiche sind u.a. $\mathbb{Z}$ oder $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ in (0.2).

Definition 0.5. *Sei R ein Ring und $a \in R \setminus \{0\}$, so dass a keine Einheit von R ist.*

*(i) Wir nennen a **irreduzibel**, falls aus $r, s \in R$ und $a = rs$ folgt, dass r oder s eine Einheit von R ist.*

*(ii) Wir nennen a **Primelement von** R, falls aus $r, s \in R$ und $a \mid rs$ folgt, dass $a \mid r$ oder $a \mid s$. Wir nennen a auch prim.*[2]

In einem Integritätsbereich R gilt die Implikation

$$a \text{ prim} \quad \Longrightarrow \quad a \text{ irreduzibel.}$$

Aber die Umkehrung ist falsch ohne weitere Einschränkung an R. Ist R ein faktorieller Ring, so gilt die Umkehrung.
Um die Faktorisierungstheorie, ähnlich wie in den ganzen Zahlen zu verwenden, setzt man voraus, dass man es mit einem faktoriellen Ring zu tun hat. Hier ist die Definition.

Definition 0.6. *Ein **faktorieller Ring** R ist ein Integritätsbereich, so dass jedes Element $a \in R \setminus \{0\}$ von der Form $a = up_1 \cdots p_n$ mit u eine Einheit von R, $p_1, \ldots, p_n$ Primelemente von R. Weiterhin ist $(p_1, \ldots, p_n)$ eindeutig bis auf die Reihenfolge und bis auf Multiplikation mit Einheiten.*

Bekannterweise ist $\mathbb{Z}$ faktoriell. Weiterhin ist jeder Hauptidealring, also ein Integritätsbereich in dem jedes Ideal ein Hauptideal ist, ein faktorieller Ring.
We steht es mit $\mathbb{Z}[\zeta_p]$? Leider gilt folgender Satz, den wir nicht beweisen werden:

Satz 0.7. *Der Ring $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ ist faktoriell* $\quad \Longleftrightarrow \quad p \leq 19$.

Ein faktorieller Ring zu sein, ist also eine zu starke Einschränkung. Wir werden zwar nicht direkt beweisen können, dass $\mathbb{Z}[\zeta_{23}]$ nicht faktoriell ist, aber folgendes Beispiel soll verdeutlichen, dass es sich um ein grundsätzliches Phänomen handelt.

Beispiel 0.8. *Man rechnet leicht nach, dass $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5};\ a, b \in \mathbb{Z}\}$ ein Unterring der komplexen Zahlen ist. Die Koeffizienten a und b sind eindeutig durch ein Element $a + b\sqrt{-5} \in R$ definiert.*
Wir werden anhand der Faktorisierungen

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

sehen, dass R nicht faktoriell ist.
Zuerst überprüfen wir, dass 2 kein Primelement von R ist. Hieraus folgt, dass R kein faktorieller Ring sein kann.
Sicherlich gilt $2 \mid (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{5})$, aber

$$\frac{1 \pm \sqrt{-5}}{2} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{-5}}{2} \notin R,$$

wobei wir die Eindeutigkeitsaussage oben implizit verwendet haben. Also gilt $2 \nmid (1+\sqrt{-5})$ und $2 \nmid (1-\sqrt{-5})$ und daher ist 2 kein Primelement.
Nun werden wir beweisen, dass 2 irreduzibel als Element von R ist. Wir nehmen also an, dass

$$2 = (a + \sqrt{-5}b)(c + \sqrt{-5}d) \tag{0.3}$$

mit $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Wir wenden komplexe Konjugation an und stellen $2 = (a - \sqrt{-5}b)(c - \sqrt{-5}d)$ fest. Wir bilden das Produkt mit (0.3) und erhalten

$$4 = (a + \sqrt{-5}b)(a - \sqrt{-5}b)(c + \sqrt{-5}d)(c - \sqrt{-5}d) = (a^2 + 5b^2)(c^2 + 5d^2).$$

Beide Faktoren ganz rechts sind ganze Zahlen und sie können nicht negativ sein. Wir verwenden, dass $\mathbb{Z}$ faktoriell ist, um $a^2 + 5b^2 \in \{1, 2, 4\}$ zu schliessen. Wir dürfen die Faktoren in (0.3) vertauschen und dies entspricht einer Vertauschung von (a, b) und (c, d). Also gilt ohne Einschränkung $a^2 + 5b^2 \in \{1, 2\}$. Aber $a^2 + 5b^2 = 2$ impliziert $b = 0$ und $a^2 = 2$, ein Widerspruch. Also gilt $a^2 + 5b^2 = 1$ und dies bedeutet $b = 0$ und $a = \pm 1$. Aber dann war der erste Faktor in (0.3) gleich $a = \pm 1$ und war demnach eine Einheit. Folglich ist 2 irreduzibel in R.

Die Lösung dieses Problems liegt in Dedekinds Idealtheorie. Die Idee ist, kurz gesagt, nicht Elemente zu faktorisieren, sondern Ideale. Das Wort Ideal stammt von der Ansicht, dass Ideale in bestimmten Situationen bessere Faktorisierungseinschaften besitzen als Elemente eines Rings. Es handelt sich um *ideelle Zahlen*. Wir werden in den ersten zwei Kapiteln beweisen, dass sich in für uns interessanten Situationen Ideale eindeutig als Produkte von Primidealen schreiben lassen. Dieser Faktorisierungssatz gilt nicht in jedem Ring, sondern in sogenannten Dedekindschen Ringen. Diese Klasse reicht für viele Anwendungen in der Zahlentheorie aus.
Die Dedekindsche Idealtheorie reicht aus, um Schritt (i) in der Strategie oben durchzuführen. Dabei verwenden wir den Ring $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ aus (0.2). Diesen Schritt werden wir, geeignet übersetzt, durchführen können unter der Voraussetzung $p \nmid xyz$. Hier wird also verwendet, dass wir im ersten Fall sind.
Schritt (ii) ist etwas heikler. Im Beweis von Satz 0.3 wurde verwendet, dass $\mathbb{Z}$ faktoriell ist. Aber wie wir gesehen haben, ist $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ fast nie faktoriell. Auch hier bietet die Dedekindsche Theorie etwas Hilfe. Das Hilfsmittel ist die **Idealklassengruppe**. Diese ist eine Invariante von $\mathbb{Z}[\zeta_p]$. Sie ist eine endliche abelsche Gruppe, wie wir sehen werden, und misst, inwieweit $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ kein faktorieller Ring ist. Eine Primzahl p heisst regulär, genau dann, wenn die Idealklassengruppe von $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ kein Element der Ordnung p enthält. Diese

Voraussetzung wird es uns erlauben, $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ in den nötigen Fällen als faktoriellen Ring zu betrachten.
Der grobe Plan dieser Vorlesung sieht wie folgt aus.

Kapitel 1: Wir untersuchen endliche Körpererweiterungen von $\mathbb{Q}$. Wir finden in jedem Zahlkörper eine Verallgemeinerung des Rings der ganzen Zahlen genannt, Ring der ganzen algebraischen Zahlen eines Zahlkörpers. Darunter befinden sich die Ringe $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[\zeta_p]$ sowie $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$.

Kapitel 2: Hier definieren wir Dedekindsche Ringe. Wir beweisen den Faktorisierungssatz für Ideale in einem Dedekindschen Ring. Der Ring der ganzen algebraischen Zahlen eines Zahlkörpers ist immer Dedekindsch. Dedekinsche Ring sind in der Regel keine Hauptidealringe.

Kapitel 3: Hier lernen wir einen Algorithmus kennen, um Ideale im Ring der ganzen algebraischen Zahlen eines Zahlkörpers zu faktorisieren. Es folgen einige theoretische Anwendungen.

Kapitel 4: Wir studieren eine wichtige Invariante eines Dedekindschen Rings: die Klassengruppe. Es handelt sich um eine abelsche Gruppe, welche "misst", wie weit ein Dedekindscher Ring davon entfernt ist, faktoriell zu sein.

Kapitel 5: Wir werden die erarbeitete Theorie verwenden, um eine schwache Version von Fermats letzten Satz zu beweisen.

Kapitel 6 (falls die Zeit reicht): Lokale Körper. Hier vervollständigen wir die rationalen Zahlen und seine endlichen Erweiterungen bezüglich eines Absolutbetrags.

1 Ring der ganzen algebraischen Zahlen

Sei p eine Primzahl. Der Ring $\mathbb{Z}[\zeta_p]$, der in Kapitel 0 besprochen wird, ist ein Unterring der komplexen Zahlen. Sein Quotientenkörper ist

$$\mathbb{Q}(\zeta_p) = \{a_0 + a_1\zeta_p + \cdots a_{p-2}\zeta_p^{p-2} : a_0, \ldots, a_{p-2} \in \mathbb{Q}\},$$

es handelt sich um eine endliche Körpererweiterung von $\mathbb{Q}$.
In diesem Kapitel beginnen wir mit der systematischen Untersuchung von endlichen Körpererweiterungen von $\mathbb{Q}$. Obwohl $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ neben $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ viele weitere Unterringe besitzt, werden wir sehen dass, $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ eine herausragende Rolle spielt. Es ist der sogenannte Ring der ganzalgebraischen Zahlen von $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ und hat viele wichtige Eigenschaften, die unter dem Begriff Dedekindscher Ring zusammengefasst sind.

1.1 Zahlkörper

Gegeben sei ein Körper K und ein Untering $F \subseteq K$ der auch ein Körper ist. Dann nennt man das Paar K/F eine **Körpererweiterung**, K ein **Unterkörper** von F und F ein **Oberkörper** von K. Man kann K auf natürliche Art als Vektorraum über F (oder F-Vektorraum) betrachten. Insbesondere besitzt K eine Basis als F-Vektorraum. Wir werden uns hauptsächlich für den Fall interessieren, wo dieser Vektorraum endliche Dimension hat.

Definition 1.1. *Sei K/F eine Körpererweiterung. Falls K ein endlich dimensionaler F-Vektorraum ist so nennt man die Erweiterung K/F* ***endlich*** *und setzt*

$$[K : F] = \dim_F K,$$

dann heisst ***Grad*** *der Erweiterung. Man sagt auch, dass K eine* ***endliche Körpererweiterung*** *von F ist.*

In der Zahlentheorie speilt der Körper $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen eine besondere Rolle. Deshalb kriegen die endlichen Körpererweiterungen von $\mathbb{Q}$ einen besonderen Namen.

Definition 1.2. *Eine endliche Körperweiterung von $\mathbb{Q}$ heisst **Zahlkörper**. Der **Grad** eines Zahlkörpers ist $[K : \mathbb{Q}]$.*

Es folgen ein paar Beispiele.

Beispiele 1.3.

(i) Der Körper der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ ist ein Zahlkörper vom Grad 1.

(ii) Das Polynom $X^2 + 1$ is irreduzibel in $\mathbb{Q}[X]$. Somit ist $K = \mathbb{Q}[X]/(P) = \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ ein Zahlkörper und $K/\mathbb{Q}$ hat Grad 2, hier ist $\sqrt{-1}$ gleichbedeutend mit der Restklasse $X + (P)$.

(iii) Der Körper der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ ist kein Zahlkörper. Wäre $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ eine endliche Körpererweiterung, so wäre $\mathbb{R}$ als $\mathbb{Q}$-Vektorraum isomorph zu $\mathbb{Q}^n$ mit $n \in \mathbb{N}$. Damit müsste $\mathbb{R}$ abzählbar unendlich sein und dies ist jedoch absurd. Die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ bilden auch keinen Zahlkörper.

*(iv) Ein Zahlkörper K heisst **quadratisch**, falls $[K : \mathbb{Q}] = 2$. Neben $\mathbb{Q}$ sind quadratische Zahlkörper die "einfachsten" Zahlkörpern.*

Sei $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ eine quadratfreie Zahl. D.h. es gibt keine Primzahl p mit $p^2 \mid m$. Das Polynom

$$P = X^2 - m \in \mathbb{Q}[X]$$

ist im Fall $m \neq -1$ irreduzibel wegen dem Kriterium von Eisenstein. Für $m < 0$ ist es irreduzibel, da es keine reelle Nullstelle besitzt. Der Quotient $\mathbb{Q}[X]/(P)$ ist ein Körper K und es gilt $[K : \mathbb{Q}] = 2$ und

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$$

wobei $\sqrt{m}$ gleichbedeutend mit der Restklasse $X + (P) \in K$ ist.

Eine Basis von K als $\mathbb{Q}$-Vektorraum ist durch

$$(1, \sqrt{m})$$

gegeben. D.h. jedes Element aus $x \in K$ lässt sich auf eindeutige Art als Linearkombination $x = a + \sqrt{m}b$ mit $a, b \in \mathbb{Q}$ schreiben.

Wir werden später sehen, dass jede quadratische Körpererweiterung von der Form $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$ ist.

(v) Das Eisenstein Kriterium impliziert ebenfalls, dass $X^3 - 2$ ein irreduzibles Polynom in $\mathbb{Q}[X]$ ist. Der Körper $\mathbb{Q}(2^{1/3})$ ist somit ein Zahlkörper vom Grad 3.

Zahlkörper haben Charakteristik 0. Es gibt auch ein natürlich Analogon in Charakteristik $p > 0$ und diese sind endliche Körpererweiterungen von $\mathbb{F}_p(X)$, dem Körper der rationalen Funktionen mit Koeffizienten in $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Solche Körper werden in dieser Vorlesung keine Rolle spielen.

1.2 Mehr über Körpererweiterungen

In diesem Abschnitt sind $K \supseteq F$ Körper so, dass K/F eine endliche Körpererweiterung ist. Also ist K ein endlich dimensionaler F-Vektorraum. Jetzt werden wir Konzepte aus der linearen Algebra verwenden um Elemente von K zu untersuchen.
Jedes $x \in K$ induziert wie folgt einen Endomorphismus φ_x von K als F-Vektorraum

$$\varphi_x \colon K \to K \quad \text{ist gegeben durch} \quad \varphi_x(y) = xy \quad \text{für alle} \quad y \in K.$$

Wir werden φ_x mit der Hilfe einer F-Basis von K als Matrix ausdrücken.

Beispiele 1.4.

(i) Hier ist $F = \mathbb{R}$ und $K = \mathbb{C}$. Die Körpererweiterung $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ hat Grad 2. Eine $\mathbb{R}$-Basis von $\mathbb{C}$ ist gegeben durch $(1, \sqrt{-1})$ (die Wahl der Wurzel von -1 ist für dieses Beispiel irrelevant). Sei $x = a + b\sqrt{-1}$ mit $a, b \in \mathbb{R}$. Dann wird φ_x bezüglich der eben erwähnten Basis durch

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

repräsentiert. Die Spur dieser Matrix ist $2a = 2\mathrm{Re}(x)$ und die Determinante ist $a^2 + b^2 = |x|^2$. Aus der Transformationsformel der linearen Algebra ist bekannt, dass sowohl Spur wie auch Determinante einer F-linearen Selbstabbildung von K unabhängig von der Wahl einer Basis ist. Deshalb sind Spur und Determinante von φ_x Invarianten von x bzgl. $\mathbb{C}/\mathbb{R}$.

(ii) Schauen wir uns eine endliche Körpererweiterung von $\mathbb{Q}$ an. Das Polynom $X^2 - 5$ ist irreduzibel in $\mathbb{Q}[X]$. Deshalb ist $K = \mathbb{Q}[X]/(P) = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ eine endliche Körpererweiterung von $\mathbb{Q}$; der Grad $[K : \mathbb{Q}]$ ist 2. Jetzt ist $(1, \sqrt{5})$ eine $\mathbb{Q}$-Basis von K (wieder ist die Wahl der Wurzeln von 5 irrelevant). Sei $x = a + \sqrt{5}b$. Bezüglich unserer Basis wird φ_x durch

$$\begin{pmatrix} a & 5b \\ b & a \end{pmatrix}$$

repräsentiert. Deshalb ist die Spur $2a$ und die Determinante $a^2 - 5b^2$.

Die folgenden zwei Definition sind, wie in den Beispielen oben, basisunabhängig.

Definition 1.5. *Sei K/F eine endliche Körpererweiterung und $x \in K$.*

*(i) Die **Spur** $\mathrm{Tr}_{K/F}(x)$ von x (bezüglich K/F) ist die Spur von φ_x betrachtet als Endomorphismus des F-Vektorraums K.*

*(ii) Die **Norm** $\mathrm{N}_{K/F}(x)$ von x (bezüglich K/F) ist die Determinante von φ_x betrachtet als Endomorphismus des F-Vektorraums K.*

Die Notation $\mathrm{Tr}_{K/F}(x)$ kommt aus dem Englischen oder Französischen ("trace").
Wir werden nun Spur und Norms eines Elements mit Hilfe von Körpereinbettungen beschreiben.

Erinnerung. *Sei K/F eine endliche Körpererweiterung und F von Charakteristik 0. Aus der Algebra kennen wir die folgenden Sätze:*

(i) (Satz des primitiven Elements.) Es existiert $x \in K$ mit $K = F(x)$. In anderen Worten, es gibt ein irreduzibles Polynom $P \in F[X]$ so, dass K zum Körper $F[X]/(P)$ isomorph ist.

(ii) Seien F, K, x und P wie in (i) und L/F eine Körpererweiterung, so dass P in $L[X]$ in Linearfaktoren zerfällt. Dies ist der Fall, falls L algebraisch abgeschlossen ist, inbesondere falls $L = \mathbb{C}$. Es gibt genau $d = [K : F]$ paarweise verschiedene Einbettungen $\sigma_1, \dots, \sigma_d \colon K \to L$, so dass $\sigma_i|_F$ die Inklusion $F \to L$ ist.

Beispiele 1.6. *Das Resultat (ii) von oben wird durch folgende Beispiele illustriert.*

(i) Man nehme $F = \mathbb{Q}$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ und $L = \mathbb{C}$. Dann ist $[K : \mathbb{Q}] = 2$ und die zwei Einbettungen $\sigma_{1,2} : K \to \mathbb{C}$ sind durch $\sigma_1(\sqrt{5}) = \sqrt{5}$ und $\sigma_2(\sqrt{5}) = -\sqrt{5}$ festgelegt.

(ii) Jetzt wählen wir $F = \mathbb{Q}, K = \mathbb{Q}(2^{1/3})$ und wieder $L = \mathbb{C}$. Da $[K : \mathbb{Q}] = 3$ gibt es drei Einbettungen $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 : K \to \mathbb{C}$, die durch

$$\sigma_1(2^{1/3}) = 2^{1/3}, \quad \sigma_1(2^{1/3}) = 2^{1/3}e^{2\pi i/3} \quad \text{und} \quad \sigma_1(2^{1/3}) = 2^{1/3}e^{4\pi i/3}$$

charakterisiert sind.

Die Bedingung im Satz des primitiven Elements, dass F Charakteristik 0 haben soll kann durch eine schwächere ersetzt werden: man muss nur annehmen, dass K/F eine separable Körpererweiterung ist. Dies gilt zum Beispiel wenn F ein endlicher Körper ist. Nun können wir Spur und Norm mit Hilfe der σ_i ausdrücken.

Lemma 1.7. *Sei K/F eine endliche Körpererweiterung mit $K = F(x)$ und $P = X^d + a_1X^{d-1} + \cdots + a_d \in F[X]$ das F-Minimalpolynom von x, also $d = [K : F]$. Sei L/F eine Körpererweiterung, so dass P in Linearfaktoren zerfällt und $\sigma_1, \dots, \sigma_d : K \to L$ paarweise verschiedene Fortsetzungen der Inklusion $F \subseteq L$. Es gilt*

$$\mathrm{Tr}_{K/F}(x) = \sum_{i=1}^{d} \sigma_i(x) = -a_1$$

$$\text{und} \quad \mathrm{N}_{K/F}(x) = \prod_{i=1}^{d} \sigma_i(x) = (-1)^d a_d.$$

Beweis. Sei P das F-Minimalpolynom von x.
Die Elemente $1, x, x^2, \ldots, x^{d-1}$ sind F-linear unabhängig. Deshalb ist $(1, x, x^2, \ldots, x^{d-1})$ eine F-Basis von K. Bezüglich dieser Basis wird φ_x durch

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_d \\ 1 & 0 & & 0 & -a_{d-1} \\ 0 & 1 & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}$$

repräsentiert. Spur und Determinante dieser Matrix sind $-a_1$ und $(-1)^d a_d$. Somit gilt $\mathrm{Tr}_{K/F}(x) = -a_1$ und $\mathrm{N}_{K/F}(x) = (-1)^d a_d$ und die Hälfte des Lemmas ist bewiesen.
Zum Beweis von (ii) stellen wir zunächst fest, dass $P(\sigma_i(x)) = \sigma_i(P(x)) = 0$, also sind $\sigma_1(x), \ldots, \sigma_d(x)$ Nullstellen von P. Diese müssen wegen $F(x) = K$ paarweise verschieden sein. Da P Grad $d = [K : F]$ hat, faktorisiert es vollständig in Linearfaktoren

$$P = X^d + a_1 X^{d-1} + \cdots + a_d = \prod_{i=1}^{d} (X - \sigma_i(x)).$$

Ein Koeffizientenvergleich liefert

$$-a_1 = \sum_{i=1}^{d} \sigma_i(x) \quad \text{und} \quad (-1)^d a_d = \prod_{i=1}^{d} \sigma_i(x)$$

und damit ist der Beweis vollständig. □

Das letzte Lemma lässt sich wie folgt auf beliebige Elemente $x \in K$ verallgemeinern.

Lemma 1.8. *Sei K/F eine endliche Körpererweiterung, $x \in K$ und $P = X^m + a_1 X^{m-1} + \cdots + a_m \in F[X]$ das F-Minimalpolynom von x ist, also $m = [F(x) : F]$. Sei L/F eine Körpererweiterung, so dass P in Linearfaktoren zerfällt. Seien weiter $\sigma_1, \ldots, \sigma_d : K \to L$ mit $d = [K : F]$ paarweise verschiedene Fortsetzungen der Inklusion $F \subseteq L$. Es gilt $[K : F(x)] = d/m$ und*

$$\mathrm{Tr}_{K/F}(x) = \sum_{i=1}^{d} \sigma_i(x) = -a_1[K : F(x)] \quad \textit{und} \quad \mathrm{N}_{K/F}(x) = \prod_{i=1}^{d} \sigma_i(x) = (-1)^d a_m^{[K:F(x)]}.$$

Beweis. Wir haben ein Abbildung

$$\{\sigma_1, \ldots, \sigma_d\} \to \{\sigma \colon F(x) \to L : \sigma|_F = \mathrm{id}_F\}.$$

welche durch $\sigma_i \mapsto \sigma_i|_F$ definiert wird. Die Kardinalität links ist d. Die Kardinalität rechts ist höchstens $[F(x) : F]$ aus der Körpertheorie. Aus der Körpertheorie folgt ebenfalls, dass die Abbildung surjektiv ist, dafür brauchen wir, dass P in $L[X]$ zerfällt. Aus der Algebra folgt auch, dass die Anzahl Fortsetzungen auf K einer Einbettung $F(x) \to L$ welches auf F die Identität ist, höchstens $[K : F(x)] = [K : F]/[F(x) : F]$ ist.
Es folgt: jede Einbettung $F(x) \to L$ lässt sich auf genau $[K : F(x)]$ verschiedene Möglichkeiten zu einer Einbettung $K \to L$ fortsetzen. Aus Lemma 1.7 folgt

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{d} \sigma_i(x) &= [K : F(x)]\mathrm{Tr}_{F(x)/F}(x) = -[K : F(x)]a_1, \\ \prod_{i=1}^{d} \sigma_i(x) &= \mathrm{N}_{F(x)/F}(x)^{[K:F(x)]} = ((-1)^m a_m)^{[K:F(x)]} = (-1)^d a_m^{[K:F(x)]}, \end{aligned} \tag{1.1}$$

da $m[K : F(x)] = [F : F(x)][K : F(x)] = [F : K] = d$.
Ist andererseits $\mathcal{C} = (y_1, \ldots, y_e)$ eine Basis von K als $F(x)$-Vektorraum und $\mathcal{B} = (x_1, \ldots, x_m)$ eine Basis von $F(x)$ als F-Vektorraum, so gilt $em = [K : F(x)][F(x) : F] = d$. Das Tupel $\mathcal{D} = (x_i y_j)_{1 \le i \le m, 1 \le j \le e}$ ist eine Basis von K als F-Vektorraum. Die Matrix M von $y \mapsto xy$ als Endomorphismus $F(x) \to F(x)$ bzgl. $\mathcal{D}$ liegt in $\mathrm{Mat}_m(F)$. Die Matrix von $y \mapsto xy$ als Endomorphismus $K \to K$ bzgl. $\mathcal{C}$ ist eine Blockmatrix N mit e Kopien von M auf der Diagonale (bei entsprechender Ordnung der Basis $\mathcal{D}$)

$$N = \begin{pmatrix} M & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & M \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}_{em}(F) = \mathrm{Mat}_d(F).$$

Es gilt $\mathrm{Spur}(N) = e\mathrm{Spur}(M)$ und $\det N = \det(M)^e$. Die Definitionen von Spur und Norm ergeben

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{K/F}(x) &= e\mathrm{Tr}_{F(x)/F}(x) = [K : F(x)]\mathrm{Tr}_{F(x)/F}(x), \\ \mathrm{N}_{K/F}(x) &= \mathrm{N}_{F(x)/F}(x)^e = \mathrm{N}_{F(x)/F}(x)^{[K:F(x)]}. \end{aligned}$$

Das Lemma folgt nun aus (1.1). □

Wir werden uns später mit Spur und Norm auf K beschäftigen. Zunächst konzentrieren wir uns aber auf Ringe.

1.3 Einschub über Moduln

In diesem Abschnitt machen wir eine kurze Einführung in die Theorie der Moduln. Grob gesagt verallgemeinert der Begriff des Moduls den Begriff des Vektorraums, in dem man Ringe[1] und nicht nur Körper für die Skalare zulässt.

[1] Ab jetzt ist ein Ring stets kommutative und besitzt ein Einselement.

Definition 1.9. *Sei A ein Ring mit Einselement 1. Ein **A-Modul** ist eine abelsche Gruppe $(M, +, 0)$ zusammen mit einer Abbildung $\cdot : A \times M \to M$, genannt **Skalarmultiplikation**, für die die folgenden Eigenschaften gelten.*

(i) Für alle $a, b \in A$ und alle $m \in M$ gilt $(ab)\cdot m = a\cdot(b\cdot m)$ und $(a+b)\cdot m = a\cdot m + b\cdot m$.

(ii) Für alle $a \in A$ und alle $m, n \in M$ gilt $a \cdot (m + n) = a \cdot m + a \cdot n$.

(iii) Für alle $m \in M$ gilt $1 \cdot m = m$.

Wir werden $\cdot$ oft weglassen und benutzen nur das Symbol M, um den Modul zu bezeichnen.

Beispiele 1.10.

(i) Sei G eine beliebige abelsche Gruppe und $A = \mathbb{Z}$. Dann können wir G mit der Struktur eines $\mathbb{Z}$-Moduls wie folgt ausstatten. Sei $+$ die Verknüpfung auf G und 0_G das neutrale Element von G. Sei $a \in \mathbb{Z}$ und $g \in G$. Wir setzen

$$a \cdot g = \underbrace{g + \cdots + g}_{a \text{ mal}}$$

falls $a > 0$,

$$a \cdot g = -\underbrace{(g + \cdots + g)}_{-a \text{ mal}}$$

falls $a < 0$, und $0 \cdot g = 0_G$. Man überprüft leicht, dass G ein $\mathbb{Z}$-Modul ist. In der Tat ist das Datum eines $\mathbb{Z}$-Moduls äquivalent zum Datum einer abelschen Gruppe.

(ii) Ist A ein Körper, so ist ein A-Modul ein A-Vektorraum und umgekehrt ist ein A-Vektorraum ein A-Modul.

(iii) Sei A ein Ring und I ein Ideal. Dann ist I ein A-Modul, da $ai \in I$ für alle $a \in A$ und alle $i \in I$.

(iv) Sei A ein Ring und $I \subseteq A$ ein Ideal. Wir wissen bereits aus dem letzten Beispiel, dass I ein A-Modul ist. Der Restklassenring A/I trägt auch die Struktur eines A-Moduls. Die Veknüpfung

$$A \times (A/I) \to A/I$$

definieren wir wie folgt.

Ein typisches Element von A/I ist von der Form $m + I$ für einen Repräsentanten $m \in A$. Sei $a \in A$. Da I ein Ideal ist, gilt $ab \in I$ für jedes $b \in I$. Ist also $n \in A$ ein neuer Repräsentant von $m + I$ (d.h. $n + I = m + I$) so gilt $m - n \in I$ und damit $a(m - n) \in I$. Es folgt, dass $am + I = an + I$. Somit ist die Nebenklasse

$$a(m + I) = am + I$$

wohldefinieren.

Die gesuchte Verknüpfung $A \times (A/I) \to A/I$ wird durch (1.10) gegeben. Dass alle Eigenschaften eines Moduls erfüllt sind, folgt nach einer kleinen Rechnung. Nur als Beispiel halten wir

$$a(m + I + n + I) = a(m + n) + I$$

für $a, m, n \in A$ fest; hieraus folgt (ii) in der Definition des Moduls.

Definition 1.11. *Sei A ein Ring und M und N zwei A-Moduln. Ein **Modulhomomorphismus** ist eine Abbildung $\varphi\colon M \to N$, so dass $\varphi(am + a'm') = a\varphi(m) + a'\varphi(m')$ für alle $a, a' \in A$ und alle $m, m' \in M$. Ist φ bijektiv, so nennen wir die zwei A-Moduln M und N **isomorph**.*

Die Umkehrabbildung eines bijektiven Modulhomomorphismus ist ebenfalls ein Modulhomomorphismus.

Achtung. *Die Theorie der Moduln ist "wilder" als die Theorie der Vektorräume. Es gibt zwar den Begriff einer Basis eines Moduls, aber nicht jeder Modul besitzt eine Basis. Z.B. ist $\mathbb{Q}$ ein $\mathbb{Z}$-Modul. Aber je zwei rationale Zahlen $x, y \in \mathbb{Q}$ sind linear abhängig über $\mathbb{Z}$. Gilt $x = a/b$ und $y = c/d$ mit $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und $bd \neq 0$, so finden wir*

$$(bc)x - (da)y = 0.$$

Wir benötigen nicht viel mehr als den Formalismus von Moduln und gehen nicht tief in die Theorie ein.

Ein Untermodul ist die Verallgemeinerung eines Untervektorraums.

Definition 1.12. *Sei A ein Ring und $(M, +, 0)$ ein A-Modul. Ein **Untermodul** von M ist eine Untergruppe von $(M, +, 0)$, die abgeschlossen unter der Skalarmultiplikation ist.*

Der folgende Begriff ist eine wichtige Endlichkeitsaussage für Moduln.

Definition 1.13. *Sei A ein Ring. Ein A-Modul M heisst **endlich erzeugt**, falls es $m_1, \ldots, m_n \in M$ gibt, so dass für jedes $m \in M$ Elemente $r_1, \ldots, r_n \in A$ existieren, mit $m = r_1 m_1 + \cdots + r_n m_n$. In etwas eleganter Notation gilt $M = Am_1 + \cdots + Am_n$.*

Obwohl es formal nicht erlaubt ist, werden wir Elemente im Modul oft auch von der rechten Seite mit Elementen aus dem Grundring Skalarmultiplizieren.[2]
Aus der Algebra kennen wir den folgenden Begriff.

Definition 1.14. *Sei A ein Ring. Ein A-Modul M heisst **frei**, falls es eine Teilmenge $B \subseteq M$ gibt, so dass dass die zwei folgenden Eigenschaften erfüllt sind.*

(i) Für jedes $m \in M$ existieren $a_1, \dots, a_r \in A$ und $m_1, \dots, m_r \in B$, so dass $m = a_1 m_1 + \cdots + a_r m_r$.

(ii) Seien $a_1, \dots, a_r \in A$ und $m_1, \dots, m_r \in B$ mit $a_1 m_1 + \cdots + a_r m_r = 0$, dann gilt $a_1 = \cdots = a_r = 0$.

*Wir nennen B eine **Basis** von M. Ist B endlich, so ordnen wir die Basis zu einem Tupel $(m_1, \dots, m_r)$, dies erlaubt es mit Matrizen zu arbeiten. Die Länge einer Basis r heisst **Rang** von M.*

Sei $(m_1, \dots, m_r)$ eine Basis von M. Wie in der linearen Algebra lässt sich zeigen, dass die Koeffizienten $(a_1, \dots, a_r)$ in (i) eindeutig bestimmt sind. Weiterhin ist der Rang r auch eindeutig bestimmt.
Ist A ein Körper, so ist dieser Begriff einer Basis äquivalent zum Begriff der Basis in einem A-Vektorraum.

Beispiel 1.15.

(i) Der $\mathbb{Z}$-Modul $\mathbb{Z}^r$ ist frei vom Rang r.

(ii) Als $\mathbb{Z}$-Modul ist $\mathbb{Z}[T]$ nicht endlich erzeugt. Aber er ist ein freier Modul, für B können wir $\{1, T, T^2, T^3, \dots\}$ nehmen.

(iii) Aber $\{1, T, T^2, T^3, \dots\}$ ist keine Basis von des Rings der Potenzreihen $\mathbb{Z}[[T]]$ als $\mathbb{Z}$-Modul.

(iv) Die abelsche Gruppe der positiven rationalen Zahlen (mit der Multiplikation) ist frei als $\mathbb{Z}$-Modul. Die Menge der Primzahlen ist eine Basis. Die Gruppe aller rationalen Zahlen ungleich 0 (wieder mit der Multiplikation) ist nicht frei als $\mathbb{Z}$-Modul, da $(-1)^2 = 1$.

(v) Jeder Vektorraum über einem Körper K ist ein freier K-Modul. Jeder endlichdimensionale Vektorraum V über einem Körper K ist ein freier K-Modul vom Rang $\dim V$.

[2] Das ist harmlos, da bei uns der Grundring stets kommutativ ist.

Ein A-Modul M ist genau dann frei vom Rang r, wenn M zu A^r als A-Modul isomorph ist.
Ein wichtiges Hilfsmittel aus der Algebra ist der folgende Struktursatz für den Fall $A = \mathbb{Z}$.

Satz 1.16 (Struktursatz für endlich erzeugte $\mathbb{Z}$-Moduln)**.** *Sei M ein endlich erzeugter $\mathbb{Z}$-Modul.*

*(i) Es gibt ganze Zahlen $t_1, t_2, \ldots, t_s \geq 2$ mit $t_1 \mid t_2 \mid \cdots \mid t_s$, so dass M zu $(\mathbb{Z}/t_1\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/t_2\mathbb{Z}) \times \cdots \times (\mathbb{Z}/t_s\mathbb{Z}) \times \mathbb{Z}^r$ isomorph ist. Weiterhin sind $(t_1, t_2, \ldots, t_s)$ und r eindeutig bestimmt, die t_i heissen **Elementarteiler** von M und r heisst **Rang** von M und wird mit* $\mathrm{Rang}(M)$ *bezeichnet.*[3]

(ii) Jeder Untermodul N von M ist endlich erzeugt und es gilt $\mathrm{Rang}(N) \leq \mathrm{Rang}(M)$.

Beweis. Algebra I und II. □

Bemerkung 1.17. *Wir betrachten zwei Spezialfälle für ein endlich erzeugter $\mathbb{Z}$-Modul M.*

(i) Es gilt $|M| < \infty$ genau dann wenn $\mathrm{Rang}(M) = 0$ *genau dann wenn es eine ganze Zahl $d \neq 0$ gibt, so dass $dm = 0$ für alle $m \in M$.*

(ii) Angenommen $\{m \in M :$ es gibt eine ganze Zahl $d \geq 1$ mit $dm = 0\} = \{0\}$. Dann ist M zu $\mathbb{Z}^{\mathrm{Rang}(M)}$ isomorph.

1.4 Ring der ganzen Zahlen in einem Zahlkörper

Das Ziel dieses Abschnitts ist es, die "korrekte" Verallgemeinerung $\mathbb{Z}_K$ der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ in einem Zahlkörper K zu konstruieren. Im Fall $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ werden wir bspw. $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ erhalten. Etwas erstaunlich ist, dass $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[(\sqrt{5}+1)/2]$, falls $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$.
Die Konstruktion ist ein ganz allgemeines Konzept aus der kommutativen Algebra.

Definition 1.18. *Sei B ein Ring und A ein Unterring von B. Dann heisst*

$$A_B = \{x \in B : \text{es existieren } d \in \mathbb{N} \text{ und } a_1, \ldots, a_d \in A \text{ mit } x^d + a_1 x^{d-1} + \cdots + a_d = 0\}$$

*der **ganze Abschluss** von A in B. Elemente von A_B heissen **ganz** über A.*

Bemerkungen 1.19.

(i) Für die algebraische Zahlentheorie ist der Fall $A = \mathbb{Z}$ und B ein Zahlkörper von zentraler Bedeutung.

(ii) Es gilt $A \subseteq A_B$, da jedes $a \in A$ eine Nullstelle von $X - a \in A[X]$ ist.

(ii) A priori ist A_B eine Teilmenge von B. Wir werden später beweisen, dass A_B ein Unterring von B ist. Das ist nicht unmittelbar klar, da auf dem ersten Blick nicht ersichtlich ist, weshalb A_B abgeschlossen unter Addition und Multiplikation ist. Wir werden aber genau dies weiter unten beweisen. Die Sprache der Moduln wird uns dabei unterstützen.

Bevor wir zu weiteren Eigenschaften von A_B kommen, untersuchen wir ein wichtiges Beispiel: $A = \mathbb{Z}$ und $B = \mathbb{Q}$.

Lemma 1.20. *Es gilt $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z}$.*

Beweis. Die Inklusion $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$ wurde schon erwähnt. Es reicht also zu zeigen, dass $x \in \mathbb{Z}$ aus $x \in \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$ folgt. Da $x \in \mathbb{Q}$ gibt es teilerfremde $p, q \in \mathbb{Z}$ mit $q \neq 0$ so, dass $x = p/q$. Nun ist x auch ganz über $\mathbb{Z}$. Somit existieren $a_1, \ldots, a_d \in \mathbb{Z}$ mit $x^d + a_1 x^{d-1} + \cdots + a_d = 0$. Oder

$$p^d + a_1 p^{d-1} q + \cdots + a_d q^d = 0. \tag{1.2}$$

Sei nun l eine Primzahl welche q teilt. Aus (1.2) schliessen wir, dass l auch p^d teilen muss. Daher muss l auch p teilen und dies widerspricht der Annahme, dass p und q teilerfremd sind. Somit hat q keine Primteiler. Also $q = \pm 1$ und $x \in \mathbb{Z}$. □

Um zu zeigen, dass A_B ein Unterring von B ist, brauchen wir eine alternative (aber äquivalente) Definition.

Lemma 1.21. *Sei B ein Ring und A ein Unterring von B mit $x_1, \ldots, x_n \in B$. Die folgenden zwei Aussagen sind äquivalent.*

(i) Wir haben $x_1, \ldots, x_n \in A_B$.

(ii) Der Ring $A[x_1, \ldots, x_n]$ ist ein endlich erzeugter A-Modul.

Beweis. Wir zeigen zunächst "(i)⇒(ii)" über Induktion auf n. Sei $n = 1$ und $x = x_1$. Es existieren $a_1, \ldots, a_d \in A$ mit $x^d + a_1 x^{d-1} + \cdots + a_d = 0$. Somit haben wir $x^d \in x^{d-1}A + \cdots + A$. Induktion auf d' zeigt nun, dass für $d' \geq d + 1$ die Beziehung $x^{d'} = x x^{d'-1} \in x(x^{d-1}A + \cdots + A) = x^d A + \cdots + xA \subseteq x^{d-1}A + \cdots + A$ gilt. Daraus folgt, dass $A[x]$ als A-Modul von $x^{d-1}, \ldots, x, 1$ erzeugt wird.

Sei also $n \geq 2$. Aus der Induktionsvoraussetzung folgt $A[x_1, \ldots, x_{n-1}] = y_1 A + \cdots + y_m A$ für geeignete $y_i \in B$. Per Voraussetzung ist $A[x_1, \ldots, x_n] = y_1 A[x_n] + \cdots + y_m A[x_n]$. Aus dem Fall $n = 1$ folgt, dass $A[x_n]$ ein endlich erzeugter A-Modul ist. Also existieren $z_1, \ldots, z_p \in B$ mit $A[x_n] = z_1 A + \cdots + z_p A$. Also $A[x_1, \ldots, x_n] = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{p} y_i z_j A$. Somit ist die Implikation "(i)⇒(ii)" bewiesen.
Nun beweisen wir "(ii)⇒(i)". Aus Symmetriegründen reicht es zu zeigen, dass $x = x_1$ ganz über A ist. Nach Voraussetzung gilt $A[x_1, \ldots, x_n] = y_1 A + \cdots + y_m A$. Da $A[x_1, \ldots, x_n]$ das Einselement $1 \in A$ enthält, dürfen wir ohne Einschränkung $y_1 = 1$ annehmen. Für jedes $1 \leq i \leq m$ existieren $\alpha_{i1}, \ldots, \alpha_{im} \in A$, so dass

$$xy_i = \sum_{j=1}^{m} \alpha_{ij} y_j$$

Die Matrix $M = (\alpha_{ij})_{1 \leq i,j \leq m}$ hat Koeffizienten in A und erfüllt $Mv = xv$ mit $v = (y_1, \ldots, y_m)^t \in B^m$, wobei ^{t} transponieren bedeutet. Wir erhalten die Gleichung $(E_m x - M)v = 0$, wobei E_m die $m \times m$ Einheitsmatrix ist.
Für jede Matrix $X \in \mathrm{Mat}_m(B)$ gibt es die adjunkte Matrix $X^{\#} \in \mathrm{Mat}_m(B)$ und sie erfüllt $X^{\#} X = \det(X) E_m$.[4] Wir nehmen $X = E_m x - M$, dann ist $X^{\#} X = \det(E_m x - M) E_m$. Wir multiplizieren von rechts mit v und erhalten $\det(E_m x - M)v = 0$, da $Xv = 0$. Da 1 der erste Eintrag von v ist, folgt $\det(E_m x - M) = 0$.
Aber $\det(E_m x - M)$ ist ein normiertes Polynom in x mit Koeffizienten in A; ist B Unterring eines Körper ist, so handelt es sich um das charakteristische Polynom der Matrix M.
Inbesondere gibt es $a_1, \ldots, a_{d-1} \in A$ mit $x^d + a_1 x^{d-1} + \cdots + a_{d-1} x + a_d = 0$, also $x \in A_B$. □

Die Tatsache, dass A_B ein Ring ist folgt nun leicht.

Proposition 1.22. *Sei B ein Ring und A ein Unterring von B. Dann ist A_B ein Unterring von B.*

Beweis. Wegen $0, 1 \in A \subseteq A_B$ reicht zu zeigen, dass mit $x, y \in A_B$ auch $x + y, -x$ und xy in A_B liegen. Aus Lemma 1.21 "(i)⇒(ii)" folgt, dass $A[x, y]$ ein endlich erzeugter A-Modul ist. Es gilt $A[x, y] = A[x, y, x + y, -x, xy]$. Die Umkehrung "(ii)⇒(i)" zeigt nun, dass $x + y, -x$ und xy in A_B liegen. □

Jetzt kommen wir zu einer wichtigen Definition.

[4] Diese Gleichung wurde in der linearen Algebra bewiesen, falls B ein Körper ist. Sie gilt daher auch für jeden Unterring eines Körpers und damit für alle Integritätsbereich, das ist für unsere Vorlesung der zentral Fall. Aber die Gleichung gilt sogar in einem beliebigen kommutativen Ring mit Eins.

Definition 1.23. *Sei K ein Zahlkörper. Dann heisst*

$$\mathbb{Z}_K = \{x \in K : \text{es existiert ein normiertes } P \in \mathbb{Z}[X] \text{ mit } P(x) = 0\}$$

der ***Ring der ganzen algebraischen Zahlen*** *in K. Element von $\mathbb{Z}_K$ heissen* ***ganzalgebraische Zahlen*** *von K.*

Algebraische Zahlentheorie ist zu einem grossen Teil das Studium von Eigenschaften dieser Ringe.

Beispiel 1.24. *Wir haben schon gesehen, dass $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z}$ gilt. Das gleiche Argument zeigt, dass $\mathbb{Z}_K \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$ für jeden Körper $K \supseteq \mathbb{Q}$ gilt. Man erhält also nichts Neues im Falle $K = \mathbb{Q}$, was natürlich zu erwarten war. Auf der anderen Seite gilt $\mathbb{Z}_K \supsetneq \mathbb{Z}$ für jeden Zahlkörper K mit $K \neq \mathbb{Q}$.*

Bemerkung 1.25. *Der Ring $\mathbb{Z}_{\mathbb{C}}$ ist wohldefiniert. Er wird jedoch in der Vorlesung keine besondere Rolle spielen.*

Sei K ein Zahlkörper und $x \in K$. Das $\mathbb{Q}$-Minimalpolynom $P \in \mathbb{Q}[X]$ ist normiert, irreduzibel in $\mathbb{Q}[X]$ und erfüllt $P(x) = 0$. Da die Koeffizienten von P nicht notwendigerweise ganze Zahlen sind, können wir nicht schliessen, dass x in $\mathbb{Z}_K$ liegt. Liegt das $\mathbb{Q}$-Minimalpolynom von x in $\mathbb{Z}[X]$, d.h. es besitzt ganze Koeffizienten, dann gilt $x \in \mathbb{Z}_K$ per Definition. Im nächsten Lemma beweisen wir die Umkehrung.

Lemma 1.26. *Sei K ein Zahlkörper und $x \in K$ mit $\mathbb{Q}$-Minimalpolynom $P \in \mathbb{Q}[X]$. Dann gilt $x \in \mathbb{Z}_K$ genau dann, wenn $P \in \mathbb{Z}[X]$.*

Beweis. Die Richtung "$\Leftarrow$" folgt aus der Definition, wie wir bereits bemerkt haben. Sei also $x \in \mathbb{Z}_K$. Es existiert $R = X^d + a_1 X^{d-1} + \cdots + a_d \in \mathbb{Z}[X]$ mit $R(x) = 0$. (Achtung: a priori muss R nicht nicht das $\mathbb{Q}$-Minimalpolynom von x ist.) Auf jedem Fall liegt R im Ideal $\{Q \in \mathbb{Q}[X] : Q(x) = 0\}$ von $\mathbb{Q}[X]$. Dieses Ideal ist ein Hauptideal und wird von P erzeugt. Also teilt P das Polynom R im Ring $\mathbb{Q}[X]$, d.h. es gilt $R = PQ$ mit $Q \in \mathbb{Q}[X]$. Da P und Q normiert sind, gibt es positive $p, q \in \mathbb{Z}$ mit $pP, qQ \in \mathbb{Z}[X]$ primitiv (d.h. ihre Koeffizienten sind teilerfremd). Das Gauss'sche Lemma[5] impliziert, dass das Produkt $(pP)(qQ) = pqR$ primitiv ist. Das ist aber nur möglich, falls $pq = \pm 1$. Hieraus folgt $p = \pm 1$ und damit hat P Koeffizienten in $\mathbb{Z}$. □

[5]Das Gauss'sche Lemma besagt, dass das Produkt zweier primitiver Polynom primitiv ist.

Lemma 1.27. *Sei K ein Zahlkörper und $x \in \mathbb{Z}_K$. Dann sind $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x)$ und $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(x)$ in $\mathbb{Z}$.*

Beweis. Wegen Lemma 1.26 liegt das $\mathbb{Q}$-Minimalpolynom $X^m + a_1 X^{m-1} + \cdots + a_m$ von x in $\mathbb{Z}[X]$. Spur und Norm von x sind also in $\mathbb{Z}$ wegen Lemma 1.8. □

Beispiel 1.28. *Wir bestimmen nun $\mathbb{Z}_K$ für die einfachsten nichttrivialen Zahlkörper, die quadratischen Körpererweiterungen von $\mathbb{Q}$.*
Sei $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ quadratfrei. Insbesondere gilt $m \not\equiv 0 \pmod 4$. Aus dem Eisensteinschen Kriterium folgt, dass $X^2 - m$ in $\mathbb{Q}[X]$ irreduzibel ist für $m \neq -1$. Im Fall $m = -1$ ist dieses Polynom natürlich auch irreduzibel. Deshalb ist $K = \mathbb{Q}[X]/(X^2 - m) = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$ eine quadratische Körpererweiterung von $\mathbb{Q}$, d.h. $[K : \mathbb{Q}] = 2$. Aus der Algebra ist bekannt, dass jede quadratische Körpererweiterung von $\mathbb{Q}$ von dieser Form ist.[6]
Wir bestimmen $\mathbb{Z}_K$. Für unsere Überlegungen spielt die Äquivalenzklasse von m modulo 4 ein wichtige Rolle. Es gilt $m \equiv 1, 2,$ oder $3 \pmod 4$. Der Fall $m \equiv 0 \pmod 4$ ist unmöglich, da m quadratfrei ist.
Weil $X^2 - m$ Koeffizienten in $\mathbb{Z}$ besitzt und normiert ist, gilt $\sqrt{m} \in \mathbb{Z}_K$. Weil $\mathbb{Z}_K$ ein Ring ist folgt daraus sofort, dass $\mathbb{Z}[\sqrt{m}] = \mathbb{Z} + \sqrt{m}\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_K$.
Angenommen $m \equiv 1 \pmod 4$. In diesem Fall gilt sogar $x = (1 + \sqrt{m})/2 \in \mathbb{Z}_K$, da x eine Nullstelle von

$$X^2 - X + \frac{1 - m}{4} \in \mathbb{Z}[X]$$

ist.
Zusammengefasst gilt damit

$$\mathbb{Z}_K \supseteq \begin{cases} \mathbb{Z} + \sqrt{m}\mathbb{Z} & : \text{falls } m \equiv 2, 3 \pmod 4, \\ \mathbb{Z} + \frac{1+\sqrt{m}}{2}\mathbb{Z} & : \text{falls } m \equiv 1 \pmod 4. \end{cases} \tag{1.3}$$

Wir werden beweisen, dass die umgekehrte Inklusion auch gilt.
Jedes Element $x \in \mathbb{Z}_K$ liegt insbesondere in K und hat daher die Form $a + \sqrt{m}b$ mit eindeutig bestimmten $a, b \in \mathbb{Q}$.
Wir nutzen $x \in \mathbb{Z}_K$ und werden weitere Bedingungen an a, b finden. Falls $b = 0$, dann ist $x = a \in \mathbb{Z}_K \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$, siehe Beispiel 1.24. Nehmen wir von nun an also $b \neq 0$ an, also $x \notin \mathbb{Q}$. Es gilt $m = ((x - a)/b)^2$ und eine kurze Rechnung zeigt, dass

$$P = X^2 - 2aX + (a^2 - b^2 m) \in \mathbb{Q}[X]$$

[6] Sei $K/\mathbb{Q}$ eine quadratische Erweiterung. Dann existiert $x \in K$ mit $x \notin \mathbb{Q}$. Da $\dim_{\mathbb{Q}} K = 2$ ist $(1, x, x^2)$ linear abhängig im $\mathbb{Q}$-Vektorraum K. Es gibt damit $a, b, c \in \mathbb{Q}$, nicht alle 0, mit $ax^2 + bx + c = 0$. Wegen $x \notin \mathbb{Q}$ haben wir ebenfalls $a \neq 0$ und ohne Einschränkung ist $a = 1$. Durch quadratische Ergänzung finden wir $(x + b/2)^2 + c - b^2/4 = 0$. Also ist $K = \mathbb{Q}((c - b^2/4)^{1/2})$. Schliesslich dürfen wir die rationale Zahl $c - b^2/4$ mit einem n^2, wobei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, multiplizieren und eine quadratfreie ganze Zahl m zu erhalten, die ebenfalls $K = \mathbb{Q}(m^{1/2})$ erfüllt. Sicherlich ist $m \neq 0, 1$.

bei x verschwindet. Wegen $x \notin \mathbb{Q}$ muss P irreduzibel sein, es ist also das $\mathbb{Q}$-Minimalpolynom von x. Aus der "$\Rightarrow$" Richtung von Lemma 1.26 wissen wir, dass $P \in \mathbb{Z}[X]$. In anderen Worten, $a' = 2a, a^2 - b^2 m \in \mathbb{Z}$. Somit ist $a'^2 - 4b^2 m \in 4\mathbb{Z}$ und deshalb $(2b)^2 m \in \mathbb{Z}$. Weil m quadratfrei ist, folgt hieraus $b' = 2b \in \mathbb{Z}$ (nutze die Primfaktorisierung in $\mathbb{Z}$). Wir haben also $a'^2 - b'^2 m \in 4\mathbb{Z}$ oder in anderen Worten

$$a'^2 \equiv b'^2 m \pmod 4. \tag{1.4}$$

Wir spalten in zwei Fälle auf.
1. Fall: *Es gilt $m \equiv 2, 3 \pmod 4$.*
Falls a' ungerade ist, so gilt $a'^2 \equiv 1 \pmod 4$ und deshalb $b'^2 m \equiv 1 \pmod 4$. Also muss b' auch ungerade sein und $m \equiv 1 \pmod 4$. Das ist ein Widerspruch, also ist $a' = 2a$ gerade und damit $a \in \mathbb{Z}$. Aus (1.4) folgt $0 \equiv b'^2 m \pmod 4$ und somit ist auch $b' = 2b$ gerade und es folgt $b \in \mathbb{Z}$. Zusammenfasst gilt $x = a + \sqrt{m}b \in \mathbb{Z} + \sqrt{m}\mathbb{Z}$ und wegen (1.3) folgt

$$\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z} + \sqrt{m}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}[\sqrt{m}] \quad \textit{für} \quad m \equiv 2, 3 \pmod 4.$$

2. Fall: *Es gilt $m \equiv 1 \pmod 4$.*
Hier wissen wir wegen (1.4), dass $a'^2 \equiv b'^2 \pmod 4$. Also teilt 4 das Produkt $(a' - b')(a' + b')$. Das ist aber nur möglich, falls $a' - b'$ gerade ist. Aber $a - b = (a' - b')/2 \in \mathbb{Z}$ und somit ist $x = (a' - b')/2 + b'(1 + \sqrt{m})/2$. Wir finden $\mathbb{Z}_K \subseteq \mathbb{Z} + \frac{1+\sqrt{m}}{2}\mathbb{Z}$. Wegen (1.3) gilt sogar Gleichheit.

Dieses Beispiel fassen wir in dem folgenden Satz zusammen.

Satz 1.29. *Sei $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ eine quadratfreie Zahl und $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$. Dann gilt*

$$\mathbb{Z}_K = \begin{cases} \mathbb{Z} + \frac{1+\sqrt{m}}{2}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{m}}{2}\right] & : \textit{für} \quad m \equiv 1 \pmod 4, \\ \mathbb{Z} + \sqrt{m}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}\left[\sqrt{m}\right], & : \textit{für} \quad m \equiv 2, 3 \pmod 4. \end{cases} \tag{1.5}$$

Bemerkung 1.30. *Ist K ein Zahlkörper, so gibt es im Allgemeinen kein $x \in \mathbb{Z}_K$ mit $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[x]$.*

1.5 Diskriminante

Die erste Invariante eines Zahlkörpers, die man kennenlernt, ist sein Grad. Eine weitere Invariante ist die Diskriminante. Sie ist eine ganze Zahl ist und aus zweierlei Hinsicht von grundlegender Bedeutung. Erstens ist sie ein wichtiges technisches Hilfsmittel; auf diesen Aspekt werden wir uns im aktuellen Abschnitt konzentrieren. Zweitens verschlüsselt die Diskriminante "fast" alle Information eines Zahlkörpers. Es ist eine viel feinere Invariante als der Grad. Wir werden erst später diese Information extrahieren können.
Wir beginnen mit der Definition der Diskriminante eines Tupels.

Definition 1.31. *Sei K/F eine endliche Körpererweiterung vom Grad d. Die* ***Diskriminante*** *des Tupels $(x_1, \dots, x_d) \in K^d$ ist*

$$\Delta_{K/F}(x_1, \dots, x_d) = \det \begin{pmatrix} \mathrm{Tr}_{K/F}(x_1 x_1) & \cdots & \mathrm{Tr}_{K/F}(x_1 x_d) \\ \vdots & & \vdots \\ \mathrm{Tr}_{K/F}(x_d x_1) & \cdots & \mathrm{Tr}_{K/F}(x_d x_d) \end{pmatrix}.$$

Sie ist ein Element von F, da alle Spuren in F liegen.

Beispiel 1.32. *Wir nehmen $F = \mathbb{Q}$ und $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Die Diskriminante des Tuples $(1, \sqrt{5})$ ist*

$$\Delta_{K/F}(1, \sqrt{5}) = \det \begin{pmatrix} \mathrm{Tr}_{K/F}(1) & \mathrm{Tr}_{K/F}(\sqrt{5}) \\ \mathrm{Tr}_{K/F}(\sqrt{5}) & \mathrm{Tr}_{K/F}(5) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} = 20. \tag{1.6}$$

Sei F ein Körper der Charakteristik 0, wir werden den Satz des primitiven Elements anwenden, um die Diskriminante auf alternative Weise zu berechnen.

Lemma 1.33. *Sei K/F eine endliche Körpererweiterung vom Grad d. Sei L/F eine Körpererweiterung und $\sigma_1, \dots, \sigma_d : K \to L$ paarweise verschiedene Körpereinbettungen mit $\sigma_i|_F = \mathrm{id}_F$ für alle $1 \le i \le d$ (vgl. Seite 14). Sei $(x_1, \dots, x_d) \in K^d$.*

(i) Es gilt

$$\Delta_{K/F}(x_1, \dots, x_d) = \det \begin{pmatrix} \sigma_1(x_1) & \cdots & \sigma_1(x_d) \\ \vdots & & \vdots \\ \sigma_d(x_1) & \cdots & \sigma_d(x_d) \end{pmatrix}^2. \tag{1.7}$$

(ii) Falls $y_i = \sum_{j=1}^d \alpha_{ij} x_j$ mit $\alpha_{ij} \in F$, dann gilt

$$\Delta_{K/F}(y_1, \dots, y_d) = \det(A)^2 \Delta_{K/F}(x_1, \dots, x_d)$$

wobei

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1d} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{d1} & \cdots & \alpha_{dd} \end{pmatrix}$$

die entsprechende Übergangsmatrix ist.

Beweis. Um das Lemma zu beweisen, definieren wir M als die Matrix auf der rechten

Seite von (1.7). Es gilt

$$\det M^2 = \det M^t M = \det \begin{pmatrix} \sigma_1(x_1x_1) + \cdots + \sigma_d(x_1x_1) & \cdots & \sigma_1(x_1x_d) + \cdots + \sigma_d(x_1x_d) \\ \vdots & & \vdots \\ \sigma_1(x_dx_1) + \cdots + \sigma_d(x_dx_1) & \cdots & \sigma_1(x_dx_d) + \cdots + \sigma_d(x_dx_d) \end{pmatrix}.$$

Diese Determinante ist $\Delta_{K/F}(x_1, \ldots, x_d)$ wegen Lemma 1.8 und der Definition der Diskriminante. Also folgt Teil (i).
Teil (ii) folgt aus

$$\Delta_{K/F}(y_1, \ldots, y_d) = (\det MA^t)^2 = \det(A)^2 \Delta_{K/F}(x_1, \ldots, x_d). \qquad \square$$

Beispiel 1.34. *Wir berechnen die Diskriminante aus Beispiel 1.32 erneut. Als L nehmen wir $\mathbb{R}$. Es gibt zwei Einbettungen $\sigma_{1,2} : \mathbb{Q}(\sqrt{5}) \to \mathbb{R}$ und sie sind durch $\sigma_1(\sqrt{5}) = \sqrt{5}$ sowie $\sigma_2(\sqrt{5}) = -\sqrt{5}$ festgelegt. Wir berechnen*

$$\det \begin{pmatrix} \sigma_1(1) & \sigma_1(\sqrt{5}) \\ \sigma_2(1) & \sigma_2(\sqrt{5}) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{5} \\ 1 & -\sqrt{5} \end{pmatrix} = -2\sqrt{5}$$

und dessen Quadrat ist 20*, was mit (1.6) übereinstimmt. Unsere Rechnung ist kompatibel mit dem letzten Lemma.*

Wir können eine Basis durch eine neue Basis ersetzen, um die Diskriminante zu berechnen, wenn wir die ensprechende Übergangsmatrix kennt. Das nächste Lemma ist wichtig und nützt den Satz des primitiven Elements auf entscheidende Weise.

Lemma 1.35. *Sei K/F eine endliche Körpererweiterung vom Grad d und F von Charakteristik* 0*. Sei $(x_1, \ldots, x_d)$ eine Basis von K als F-Vektorraum, dann ist $\Delta_{K/F}(x_1, \ldots, x_d) \neq 0$.*

Beweis. Weil F Charakteristik 0 hat, impliziert der Satz des primitiven Elements, dass es $x \in K$ mit $K = F(x)$ gibt. In anderen Worten, ist $(1, x, \ldots, x^{d-1})$ eine Basis von K als F-Vektorraum. Wegen Teil (ii) des vorhergehenden Lemmas gilt

$$\Delta_{K/F}(1, x, \ldots, x^{d-1}) = \det(A)^2 \Delta_{K/F}(x_1, \ldots, x_d)$$

für eine Matrix $A \in \mathrm{Mat}_d(F)$. Es reicht damit zu zeigen, dass $\Delta_{K/F}(1, x, \ldots, x^{d-1}) \neq 0$. Aus Lemma 1.33(i) erhalten wir

$$\Delta_{K/F}(1, x, \ldots, x^{d-1}) = \det \begin{pmatrix} 1 & \sigma_1(x) & \sigma_1(x)^2 & \cdots & \sigma_1(x)^{d-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \sigma_d(x) & \sigma_d(x)^2 & \cdots & \sigma_d(x)^{d-1} \end{pmatrix}^2.$$

Diese Determinante ist von Vandermondeschen Typ. Es gilt

$$\Delta_{K/F}(1, x, \ldots, x^{d-1}) = \prod_{1 \le i < j \le d} (\sigma_i(x) - \sigma_j(x))^2.$$

Die σ_i sind paarweise verscheiden und es gilt $K = F(x)$. Also müssen die $\sigma_1(x), \ldots, \sigma_d(x)$ paarweise verschieden sind. Die Diskriminante ist also nicht 0. □

Ab jetzt ist K ein Zahlkörper und $F = \mathbb{Q}$. Zur Erinnerung, $\mathbb{Z}_K$ bezeichnet den Ring der ganz algebraischen Zahlen von K. Wir werden jetzt die Diskriminante benutzen, um erste Einblicke in die Struktur von $\mathbb{Z}_K$ als $\mathbb{Z}$-Modul zu erhalten.

Lemma 1.36. *Sei K ein Zahlkörper vom Grad d. Des Weiteren sei $(x_1, \ldots, x_d) \in K^d$ eine Basis von K als $\mathbb{Q}$-Vektorraum, wobei wir $x_1, \ldots, x_d \in \mathbb{Z}_K$ annehmen. Dann gilt*

$$\Delta_{K/\mathbb{Q}}(x_1, \ldots, x_d)\mathbb{Z}_K \subseteq x_1\mathbb{Z} + \cdots + x_d\mathbb{Z}.$$

Beweis. Da $(x_1, \ldots, x_d)$ eine Basis von K als $\mathbb{Q}$-Vektorraum ist, können wir jedes $x \in \mathbb{Z}_K$ als Linearkombination $x = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_d x_d$ mit $\alpha_1, \ldots, \alpha_d \in \mathbb{Q}$ schreiben.
Nun berechnen wir die Spur von $x_i x$ für die möglichen i, in dem wir ihre $\mathbb{Q}$-Linearität ausnützen, vgl. Aufgabe 3(i), Serie 2. Es gilt

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x_i x) = \alpha_1 \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x_i x_1) + \cdots + \alpha_d \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x_i x_d).$$

Fassen wir alle d Gleichung in eine Matrizengleichung zusammen, so erhalten wir

$$v = \begin{pmatrix} \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x_1 x) \\ \vdots \\ \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x_d x) \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x_1 x_1) & \cdots & \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x_1 x_d) \\ \vdots & & \vdots \\ \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x_d x_1) & \cdots & \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x_d x_d) \end{pmatrix}}_{M} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_d \end{pmatrix}}_{\alpha}.$$

Aus Lemma 1.27 folgern wir $v \in \mathbb{Z}^d$. Aus dem gleichen Grund hat M, und damit $M^\#$, Koeffizienten in $\mathbb{Z}$. Aus der lineare Algebra folgt

$$\mathbb{Z}^d \ni M^\# v = M^\# M \alpha = \det(M)\alpha = \Delta_{K/\mathbb{Q}}(x_1, \ldots, x_d)\alpha,$$

wobei die zu M adjunkte Matrix mit $M^\#$ bezeichnet wird. Wir erhalten $\Delta_{K/\mathbb{Q}}(x_1, \ldots, x_d)\alpha_i \in \mathbb{Z}$ für $1 \le i \le d$ und somit $\Delta_{K/\mathbb{Q}}(x_1, \ldots, x_d)x \in x_1\mathbb{Z} + \cdots + x_d\mathbb{Z}$. Das Lemma folgt, da $x \in \mathbb{Z}_K$ beliebig war. □

Man beachte, dass das vorhergehende Lemma trivial wäre, würde die Diskriminante verschwinden. Aber Lemma 1.35 schliesst gerade diesen Fall aus. Als Konsequenz erhalten wir die Proposition unten über die $\mathbb{Z}$-Modulstruktur von $\mathbb{Z}_K$. Zuerst zeigen wir, dass jedes Element in K einen "Nenner" in $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ besitzt.

Lemma 1.37. *Sei K ein Zahlkörper und $x \in K$, wobei $a_0 x^m + \cdots + a_m = 0$ mit $a_0, \ldots, a_m \in \mathbb{Z}$. Dann ist $a_0 x \in \mathbb{Z}_K$. Weiterhin gibt es für jedes $x \in K$ ein $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ mit $ax \in \mathbb{Z}_K$.*

Beweis. Für die erste Aussage dürfen wir $a_0 \neq 0$ annehmen. Wir multiplizieren $a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m = 0$ mit a_0^{m-1} und erhalten $(a_0 x)^m + a_1 (a_0 x)^{m-1} + \cdots + a_m a_0^{m-1} = 0$. Also ist $a_0 x$ Nullstelle eines normierten Polynoms mit Koeffizienten in $\mathbb{Z}$ und daher $a_0 x \in \mathbb{Z}_K$ per Definition von $\mathbb{Z}_K$. Die zweite Aussage folgt aus der ersten, da jedes $x \in K$ die Nullstelle eines Polynoms (nicht notwendigerweise normiert) mit Koeffizienten in $\mathbb{Z}$ ist: man nehme das $\mathbb{Q}$-Minimalpolynom von x und multipliziere mit einem gemeinsamen Nenner der Koeffizienten. □

Proposition 1.38. *Sei K ein Zahlkörper vom Grad d und sei $M \neq 0$ ein endlich erzeugter Untermodul von K betrachtet als $\mathbb{Z}_K$-Modul (z.B. $M = \mathbb{Z}_K$). Dann ist M frei von Rang d als $\mathbb{Z}$-Modul.*

Beweis. Sei $(x_1, \ldots, x_d)$ eine beliebige $\mathbb{Q}$-Basis von K. Als erstes reduzieren wir auf den Fall $x_1, \ldots, x_d \in \mathbb{Z}_K$. Wegen Lemma 1.37 gibt es für jedes i ein $a_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ mit $a_i x_i \in \mathbb{Z}_K$. Das neue Tupel $(a_1 x_1, \ldots, a_d x_d)$ bleibt eine $\mathbb{Q}$-Basis von K. Also können wir $x_1, \ldots, x_d \in \mathbb{Z}_K$ annehmen.
Nun sei

$$\Delta = \Delta_{K/\mathbb{Q}}(x_1, \ldots, x_d) \in \mathbb{Q}.$$

Wegen Lemma 1.35 haben wir $\Delta \neq 0$. Lemma 1.36 zeigt die zweite Inklusion in

$$x_1\mathbb{Z} + \cdots + x_d\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_K \subseteq \frac{x_1}{\Delta}\mathbb{Z} + \cdots + \frac{x_d}{\Delta}\mathbb{Z}.$$

Die linke Seite ist ein freier $\mathbb{Z}$-Modul vom Rang d, da $x_1, \ldots, x_d$ linear unabhängig über $\mathbb{Q}$ sind. Aus dem gleichen Grund ist die rechte Seite ein freier $\mathbb{Z}$-Modul vom Rang d. Wir können Teil (ii) des Struktursatz über endlich erzeugte $\mathbb{Z}$-Moduln anwenden. Wegen der rechten Inklusion oben ist $\mathbb{Z}_K$ ein freier $\mathbb{Z}$-Modul mit Rang höchstens d. Aber die linke Inklusion zeigt, dass der Rang mindestens d ist. Also ist $\mathbb{Z}_K$ ein freier $\mathbb{Z}$-Modul von Rang d.
Nun wollen wir zeigen, dass auch M ein freier $\mathbb{Z}$-Modul vom Rang d ist. Nach Voraussetzung gibt es $y_1, \ldots, y_n \in M$, so dass $M = y_1\mathbb{Z}_K + \cdots + y_n\mathbb{Z}_K$.
Mit Lemma 1.37 finden wir ein $a_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ mit $a_1 y_1, \ldots, a_n y_n \in \mathbb{Z}_K$. Also gilt $aM \subseteq \mathbb{Z}_K$ für $a = a_1 \cdots a_n$. Der Struktursatz über endliche erzeugte $\mathbb{Z}$-Moduln impliziert, dass aM ein freier $\mathbb{Z}$-Modul von Rang höchstens d ist. Andererseits ist $M \neq 0$, also existiert $m \in M \setminus \{0\}$. Es gilt $m\mathbb{Z}_K \subseteq M$, weil M abgeschlossen unter Multiplikation mit Elementen aus $\mathbb{Z}_K$ ist. Nun ist $m\mathbb{Z}_K$ ein freier $\mathbb{Z}$-Modul vom Rang d. Also ist der Rang von M mindestens d. Daraus folgt, dass M ein freier $\mathbb{Z}$-Modul von Rang d ist. □

Korollar 1.39. *Sei K ein Zahlkörper.*

(i) Jedes Ideal I von $\mathbb{Z}_K$ ist endlich erzeugt, d.h. es gibt $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{Z}_K$ mit $I = y_1\mathbb{Z}_K + \cdots + y_n\mathbb{Z}_K$. In anderen Worten ist $\mathbb{Z}_K$ ein noetherscher Ring.

(ii) Ist $I \neq 0$ ein Ideal von $\mathbb{Z}_K$, dann ist I ein freier $\mathbb{Z}$-Modul von Rang $[K : \mathbb{Q}]$.

(iii) Der Quotientenkörper $\mathrm{Quot}(\mathbb{Z}_K)$ von $\mathbb{Z}_K$ ist K.

Beweis. Sei $I \subseteq \mathbb{Z}_K$ ein Ideal. Gemäss Proposition 1.38 ist $\mathbb{Z}_K$ ein freier $\mathbb{Z}$-Modul von Rang $[K : \mathbb{Q}]$, also impliziert Teil (ii) des Struktursatzs über endlich erzeugte $\mathbb{Z}$-Moduln, dass I endlich erzeugt als $\mathbb{Z}$-Modul ist. Ein Erzeugendensystem von I als $\mathbb{Z}$-Modul erzeugt auch I als Ideal. Teil (i) folgt.
Um Teil (ii) zu zeigen, nimmt man $M = I$ in Proposition 1.38, die Voraussetzung ist erfüllt, da I ein endlich erzeugtes Ideal ist.
Schliesslich folgt Teil (iii) aus Lemma 1.37. □

Achtung. *Sei K ein Zahlkörper und $I \neq 0$ ein Ideal von $\mathbb{Z}_K$. Dann ist I ein freier $\mathbb{Z}_K$-Modul genau dann, wenn es $a \in \mathbb{Z}_K \setminus \{0\}$ gibt, so dass $I = a\mathbb{Z}_K$. D.h. genau dann, wenn I ein Hauptideal ist.*
*Aus Beispiel 0.8 und Satz 1.29 folgt, dass im Fall $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ der Ring $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ kein faktorieller Ring ist. Insbesondere ist $\mathbb{Z}_K$ kein Hauptidealring und damit gibt es ein Ideal I von $\mathbb{Z}_K$ welches **nicht** frei ist als $\mathbb{Z}_K$-Modul.*
Wir halten fest, dass ein Ideal in $\mathbb{Z}_K$ nicht notwendigerweise frei als $\mathbb{Z}_K$-Modul ist.

Beispiel 1.40. *Wir Überprüfen direkt, dass $\mathbb{Z}_K$ ein freier $\mathbb{Z}$-Modul von Rang 2 ist, falls K ein Zahlkörper vom Grad 2 ist. Wir wissen bereits, dass $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$ für ein quadratfreies $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$. Weiterhin haben wir in Satz 1.29 gesehen, dass*

$$\mathbb{Z}_K = \begin{cases} \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{m} & : \text{falls } m \equiv 2, 3 \pmod 4, \\ \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\frac{1+\sqrt{m}}{2} & : \text{falls } m \equiv 1 \pmod 4. \end{cases}$$

Im ersten Fall ist $(1, \sqrt{m})$ eine $\mathbb{Z}$-Basis von $\mathbb{Z}_K$ und im zweiten Fall ist $(1, (1+\sqrt{m})/2)$ eine $\mathbb{Z}$-Basis. In beiden Fällen sehen wir also direkt, dass $\mathbb{Z}_K$ ein freier $\mathbb{Z}$-Modul von Rang 2 ist.

Jetzt können wir die Diskriminante eines Zahlkörpers definieren.

Definition-Satz 1.41. *Sei K ein Zahlkörper vom Grad d. Wegen Korollar 1.39(ii) gibt es $x_1, \dots, x_d \in \mathbb{Z}_K$ so, dass $(x_1, \dots, x_d)$ eine Basis von $\mathbb{Z}_K$ als $\mathbb{Z}$-Modul ist. Wir definieren die* ***Diskriminante*** *von K als*

$$\Delta_K = \Delta_{K/\mathbb{Q}}(x_1, \dots, x_d).$$

Dann ist Δ_K unabhängig von der Wahl der Basis $(x_1, \dots, x_d)$ und es gilt $\Delta_K \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Beweis. Ist $(y_1, \dots, y_d)$ eine weitere $\mathbb{Z}$-Basis von $\mathbb{Z}_K$, so ist die Übergangsmatrix zwischen dieser Basis und der gegebenen Basis $(x_1, \dots, x_d)$ in $\mathrm{Mat}_d(\mathbb{Z})$. Diese Matrix muss invertierbar unter den ganzzahligen Matrizen sein, also ist deren Determinante ± 1. Es folgt nun $\Delta_{K/\mathbb{Q}}(x_1, \dots, x_d) = \Delta_{K/\mathbb{Q}}(y_1, \dots, y_d)$ aus Lemma 1.33(ii).
Die Definition der Diskriminante und Lemma 1.27 implizieren, dass $\Delta_K \in \mathbb{Z}$. Des Weiteren ist $\Delta_K \neq 0$ wegen Lemma 1.35. □

Für Zahlkörper vom Grad ≤ 2 können wir die Diskriminante wie folgt berechnen.

Beispiele 1.42.

(i) Es gilt $\Delta_{\mathbb{Q}} = 1$.

(ii) Sei $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Wir wissen aus Satz 1.29, dass $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z} + (1+\sqrt{5})/2\mathbb{Z}$. Also gilt

$$\Delta_K = \Delta_{K/\mathbb{Q}}(1, (1+\sqrt{5})/2) = \det \begin{pmatrix} \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(1) & \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}((1+\sqrt{5})/2) \\ \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}((1+\sqrt{5})/2) & \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(((1+\sqrt{5})/2)^2) \end{pmatrix},$$

wobei wir die Definition der Diskriminante eines Tupels verwendet haben. Die Spuren lassen sich mit der Hilfe von Lemma 1.8 berechnen und wir finden

$$\Delta_K = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 5.$$

(iii) Sei $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$ mit $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ quadratfrei. Wir haben schon eine $\mathbb{Z}$-Basis von $\mathbb{Z}_K$ kennengelernt. Mit Hilfe dieser lässt sich

$$\Delta_K = \begin{cases} 4m & : \textit{falls } m \equiv 2, 3 \pmod 4, \\ m & : \textit{falls } m \equiv 1 \pmod 4 \end{cases}$$

zeigen. Dies ist eine Übungsaufgabe auf Blatt 6.

Für später definieren wir nun die Norm eines Ideals im Ring der ganzalgebraischen Zahlen eines Zahlkörpers.

Definition-Lemma 1.43. *Sei K ein Zahlkörper und $I \neq 0$ ein Ideal von $\mathbb{Z}_K$.*

(i) Dann enthält I eine ganze Zahl ungleich 0.

(ii) Der Faktorring $\mathbb{Z}_K/I$ ist endlich.

*Wir definieren die **Norm** von I als die Ordnung*

$$\mathrm{N}(I) = \#(\mathbb{Z}_K/I) < \infty.$$

Wir setzen auch $\mathrm{N}(0) = 0$ für das Nullideal.

Beweis. Sei $I \neq 0$ ein Ideal von $\mathbb{Z}_K$. Wir müssen überprüfen, dass $\mathbb{Z}_K/I$ ein endlicher Ring ist. Wir wählen dazu $x \in I \smallsetminus \{0\}$, dann ist $x\mathbb{Z}_K \subseteq I$. Per Definition von $\mathbb{Z}_K$ gibt es $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{Z}$ mit $x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1}x + a_m = 0$, ohne Einschränkung gilt $a_m \neq 0$, da $x \neq 0$. Wir formen um, klammern x aus, und erhalten

$$x(\underbrace{x^{m-1} + a_1 x^{m-2} + \cdots + a_{m-1}}_{\in \mathbb{Z}_K}) = -a_m.$$

Insbesondere gibt es $y \in \mathbb{Z}_K$ mit $xy = -a_m \in \mathbb{Z} \smallsetminus \{0\}$. Es folgt $a_m \in x\mathbb{Z}_K \subseteq I$ und damit Teil (i).
In der Faktorgruppe $\mathbb{Z}_K/I$ gilt $a_m z = 0$ für alle $z \in \mathbb{Z}_K/I$. Aber $\mathbb{Z}_K$ ist endlich erzeugt als $\mathbb{Z}$-Modul und somit ist auch $\mathbb{Z}_K/I$ ein endlich erzeugter $\mathbb{Z}$-Modul. Jedes Element in $\mathbb{Z}_K/I$ wird von $a_m \in \mathbb{Z} \smallsetminus \{0\}$ annihiliert. Bemerkung 1.17(i) impliziert, dass $\mathbb{Z}_K/I$ endlich ist. Also ist (ii) bewiesen. □

Beispiele 1.44.

(i) Sei $K = \mathbb{Q}$, dann ist $\mathbb{Z}_\mathbb{Q} = \mathbb{Z}$ und jedes Ideal in $\mathbb{Z}$ hat die Gestalt $n\mathbb{Z}$ für ein $n \in \mathbb{Z}$. Für $n \neq 0$ ist $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ein Ring mit $|n|$ Elementen. Wir erhalten also $\mathrm{N}(n\mathbb{Z}) = |n|$ für alle $n \in \mathbb{Z}$.

(ii) Für $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ ist $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \mathbb{Z} + \sqrt{-1}\mathbb{Z}$. Das Hauptideal $2\mathbb{Z}_K$ besteht aus den Elementen $2a + 2b\sqrt{-1}$ mit $a, b \in \mathbb{Z}$. Jedes Element in $\mathbb{Z}_K$ ist modulo Addition eines Elements in $2\mathbb{Z}_K$ von der Form $a + b\sqrt{-1}$ mit $a, b \in \{0, 1\}$. Weiterhin können zwei verschiedene $a + b\sqrt{-1}$ mit $a, b \in \{0, 1\}$ nicht dieselbe Restklasse modulo $2\mathbb{Z}_K$ repräsentieren. Es folgt $\#(\mathbb{Z}_K/2\mathbb{Z}_K) = \mathrm{N}(2\mathbb{Z}_K) = 4$.

Zum Abschluss diese Kapitels beweisen wir eine Transformationsformel für die Diskriminante.

Lemma 1.45. *Sei $m \in \mathbb{N}$ und $A \in \mathrm{Mat}_m(\mathbb{Z})$. Es existiert $P \in \mathrm{Mat}_m(\mathbb{Z})$ mit $\det P = \pm 1$, so dass PA eine obere Dreiecksmatrix mit nicht-negativen Diagonaleinträgen ist.*

Beweis. Sei $A = (a_{i,j})_{1 \le i,j \le m}$ mit $a_{i,j} \in \mathbb{Z}$. Wir behaupten, dass es $P' \in \mathrm{Mat}_m(\mathbb{Z})$ mit $\det P' = \pm 1$ gibt, so dass die erste Spalte von $P'A$ aus dem Vektor

$$\begin{pmatrix} d \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

besteht, wobei $d \ge 0$. Das Lemma folgt dann mittels Induktion auf m (der Fall $m = 1$ ist trivial), in dem wir $P'A = \begin{pmatrix} d & * \\ 0 & A' \end{pmatrix}$ schreiben, und mit $A' \in \mathrm{Mat}_{m-1}(\mathbb{Z})$ weiterarbeiten.
Nun beweisen wir die Behauptung mittels Induktion auf $|a_{1,1}| + \cdots + |a_{m,1}|$. Im Induktionsanfang ist dieser Wert 0, und es gibt nichts zu zeigen.
Nun zeigen wir den Induktionsschritt.
Wir nehmen zunächst an, dass es mindestens zwei Einträge ungleich Null gibt, z.B. $a_{i,1}a_{j,1} \neq 0$, wobei $i \neq j$, und $|a_{i,1}| \ge |a_{j,1}|$. Division mit Rest liefert ein $k \in \mathbb{Z}$ mit $a_{i,1} - ka_{j,1} \in \{0, \ldots, |a_{j,1}| - 1\}$. Subtrahieren wir k mal die j-te Zeile von der i-ten Zeile so erhalten wir eine neue erste Spalte $(a'_{1,1}, \ldots, a'_{m,1})$ mit $|a'_{i,1}| < |a_{j,1}| \le |a_{i,1}|$ sowie $a'_{l,1} = a_{l,1}$, falls $l \neq i$. Inbesondere gilt $|a'_{1,1}| + \cdots + |a'_{m,1}| < |a_{1,1}| + \cdots + |a_{m,1}|$. Diese Zeilenumformung wird durch Linksmultiplikation mit einer Matrix mit Determinante 1 induziert.
Nach einer Induktion finden wir $P'' \in \mathrm{Mat}_m(\mathbb{Z})$ mit $\det P'' = \pm 1$, so dass die erste Spalte von $P''A$ höchstens einen Eintrag ungleich Null hat. Die Behauptung folgt nun, falls nötig, nach einer Zeilenvertauschung und Multiplikation der ersten Zeile mit -1. Hieraus folgt Teil (i). □

Als Anwendung berechnen wir die Kardinalität von $\mathbb{Z}^m / A(\mathbb{Z}^m)$, wobei A eine $m \times m$-Matrix ist und $A(\mathbb{Z}^m)$ ist das Bild von $\mathbb{Z}^m$ unter A.

Lemma 1.46. *Sei $A \in \mathrm{Mat}_m(\mathbb{Z})$ mit $\det A \neq 0$ und Bild $A\mathbb{Z}^m \subseteq \mathbb{Z}^m$. Dann gilt $\#(\mathbb{Z}^m / A(\mathbb{Z}^m)) = |\det A| < \infty$.*

Beweis. Sei P wie in Lemma 1.45, also

$$PA = \begin{pmatrix} d_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & d_m \end{pmatrix}$$

und $d_1, \dots, d_m \in \mathbb{Z}$ nicht negativ. Aus $\det P = \pm 1$ folgt $|\det(PA)| = |\det A| = d_1 \cdots d_m$. Weil $\mathbb{Z}^m/A(\mathbb{Z}^m)$ als Gruppe zu $\mathbb{Z}^m/PA(\mathbb{Z}^m)$ isomorph ist, dürfen wir A durch PA ersetzen.
Das Lemma folgt, wenn wir zeigen können, dass

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad 0 \le c_i \le d_i - 1 \quad \text{für} \quad 1 \le i \le m \tag{1.8}$$

ein Repräsentantensystem der Faktorgruppe $\mathbb{Z}^m/A(\mathbb{Z}^m)$ ist.
Seien $c, c' \in \mathbb{Z}^m$ wie in (1.8) und $v \in \mathbb{Z}^m$, so dass $c - c' = Av$. Der m-te Eintrag von $c - c'$ liegt in $\{-d_m + 1, \dots, d_m - 1\}$ und ist wegen der Gestalt von A durch d_m teilbar. Also ist dieser Eintrag 0. Weiter ist die $(m-1)$-te Stelle in $\{-d_{m-1} + 1, \dots, d_{m-1} - 1\}$ und ein Vielfaches von d_{m-1}. Also ist auch dieser Eintrag 0. Wir finden durch Induktion, dass $c = c'$. Also ist $d_1 \cdots d_m \le \#\mathbb{Z}^m/A(\mathbb{Z}^m)$.
Sei $v \in \mathbb{Z}^m$ ein Spaltenvektor mit m-tem Eintrag v_m. Wir finden $k_m \in \mathbb{Z}$, so dass $v_m - k_m d_m \in \{0, \dots, d_m - 1\}$, also

$$v - A \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ k_m \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^{m-1} \times \{0, \dots, d_m - 1\}.$$

Nun können wir sukzessive k_{m-1}, k_{m-2}, etc. finden, mit $v - A(k_1, \dots, k_m)^t \in \prod_{i=1}^m \{0, \dots, d_i - 1\}$. Damit wird v in $\mathbb{Z}^m/A(\mathbb{Z}^m)$ durch ein Vektor in (1.8) repräsentiert. □

Definition-Satz 1.47. *Sei K ein Zahlkörper vom Grad d und M ein Untermodul des $\mathbb{Z}$-Moduls $\mathbb{Z}_K$ mit $[\mathbb{Z}_K : M] < \infty$. Dann ist M ein freier $\mathbb{Z}$-Modul vom Rand d. Sei weiterhin $(x_1, \dots, x_d)$ eine Basis des $\mathbb{Z}$-Moduls M. Dann ist $\Delta_{K/\mathbb{Q}}(x_1, \dots, x_d)$ unabhängig von der Wahl der Basis. Wir definieren diese Grösse als die* ***Diskriminante von*** *M und bezeichnen sie mit $\Delta_K(M)$. Es gilt*

$$\Delta_K(M) = [\mathbb{Z}_K : M]^2 \Delta_K.$$

Beweis. Wir wissen bereits aus Proposition 1.38, dass $\mathbb{Z}_K$ ein freier $\mathbb{Z}$-Modul vom Rang d ist. Aus dem Struktursatz für endlich erzeugte $\mathbb{Z}$-Moduln folgt, ähnlich wie im Beweis dieser Proposition, dass M ein freier $\mathbb{Z}$-Modul vom Rand d ist. Dass $\Delta_K(M)$ unabhängig von der Basiswahl ist, folgt aus Lemma 1.33(ii). Schreibt man eine Basis von M als $\mathbb{Z}$-Linearkombination einer Basis von $\mathbb{Z}_K$, so trägt das Quadrat der Determinante der Übergangsmatrix als Faktor zu $\Delta_K(M)$ bei, vgl. Lemma 1.33(ii). Schliesslich ist der Betrag dieser Determinante genau $[\mathbb{Z}_K : M]$ wegen Lemma 1.46. □

Im Spezialfall $M = I$, wobei I ein Ideal von $\mathbb{Z}_K$ ungleich Null ist, folgt $\Delta_K(I) = \mathrm{N}(I)^2\Delta_K$.
Es ist oft hilfreich, Definition-Satz 1.47 im Fall $M = \mathbb{Z}[\alpha]$ anzuwenden, wobei $\alpha \in \mathbb{Z}_K$ ein primitives Element der Erweiterung $K/\mathbb{Q}$ ist.

2 Dedekindsche Ringe

Nachdem wir die $\mathbb{Z}$-Modulstruktur von $\mathbb{Z}_K$ aufgeklärt haben, untersuchen wir jetzt die Ringstruktur.

Bemerkung 2.1. *Ist K ein Zahlkörper dann ist im Allgemeinen $\mathbb{Z}_K$ kein faktorieller Ring und damit auch kein Hauptidealring. Dies haben wir am Fall $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ in Beispiel 0.8 gesehen.*

Das Ziel diese Kapitels ist es, diesen Defizit wett zumachen. Wir werden uns gar nicht darum bemühen, Elemente von $\mathbb{Z}_K$ in Primfaktoren zu faktoriseren. Die neue Idee wird sein, Ideale von $\mathbb{Z}_K$ als Produkte von Primideale zu schreiben. Dies funktioniert genauso gut in einer grösseren Klasse von Ringen, die Dedekindschen Ringe.

2.1 Rechnen mit Idealen

Definition 2.2. *Sei R ein beliebiger Ring (wie immer kommutativ mit 1) und I und J zwei Ideale von R. Wir definieren die **Summe** von I und J als*

$$I + J = \{a + b : a \in I \text{ und } b \in J\}.$$

*Schliesslich ist das **Produkt** von I und J durch*

$$IJ = \left\{ \sum_{i=1}^{n} a_i b_i : a_1, \ldots, a_n \in I \text{ und } b_1, \ldots, b_n \in J \right\}.$$

definiert.

Lemma 2.3. *Sei R ein Ring und I, J Ideale von R. Dann sind $I + J, IJ$ und der Durchschnitt $I \cap J$ Ideale von R.*

Beweis. Dies ist eine Übungsaufgabe, siehe Aufgaben 1(i), (ii) und (iii) auf Serie 3. □

Beispiel 2.4.

(i) *Sei R ein Ring und I, J ideale von R. Ist $I = aR$ und $J = bR$ mit $a, b \in R$, dann gilt $IJ = abR$.*

(ii) *Die Summe der Ideale $I = 6\mathbb{Z}$ und $J = 8\mathbb{Z}$ von $\mathbb{Z}$ ist das Ideal von $\mathbb{Z}$, welches von 6 und 8 erzeugt wird. Sicher ist jedes Element von $I + J$ gerade, also $I \subseteq 2\mathbb{Z}$. Weiterhin gilt $8 - 6 = 2 \in I$ und damit $I \supseteq 2\mathbb{Z}$ und $I = 2\mathbb{Z}$.*

(iii) *Im Gegensatz zum Produkt gilt die folgende Beobachtung. Die Summe zweier Hauptideale muss kein Hauptideal sein. Im Ring $\mathbb{Q}[X, Y]$ ist die Summe von $I = (X) = X\mathbb{Q}[X, Y]$ und $J = (Y) = Y\mathbb{Q}[X, Y]$ das Ideal (X, Y). Dies ist kein Hauptideal. Wäre $(X, Y) = (P)$ für ein $P \in \mathbb{Q}[X, Y]$, so wären die Unbekannten X und Y im Ideal (P). Dies bedeutet, dass P ein Teiler von X und Y ist. Aber dafür kommt nur $P \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ in Frage. In diesem Fall ist $(X, Y) = (P) = \mathbb{Q}[X, Y]$, dies ist ein Widerspruch, da 1 nicht in (X, Y) liegt.*

(iv) *Jede ganze Zahl $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ist ein Produkt $\pm p_1^{e_1} \cdots p_g^{e_g}$ mit $p_1, \ldots, p_g$ paarweise verscheidene Primzahlen und $e_1, \ldots, e_g \in \mathbb{N}$. Gehen wir zu den Hauptidealen über, finden wir*

$$n\mathbb{Z} = (p_1\mathbb{Z})^{e_1} \cdots (p_g\mathbb{Z})^{e_g}.$$

Da jedes $p_i\mathbb{Z}$ von einer Primzahl erzeugt wird, handelt es sich um ein Primideal. Insbesondere können wir jedes Ideal ungleich Null von $\mathbb{Z}$ als Produkt von Primidealen schreiben. Da $\mathbb{Z}$ ein Hauptidealring ist, kann man sich leicht davon überzeugen, dass diese Faktorisierung bis auf die Reihenfolge eindeutig ist.

Wir halten einige Rechenregeln für die Summe und das Produkt von Idealen fest.

Lemma 2.5. *Sei R ein Ring und seien I, J und K Ideale von R.*

(i) *Es gilt $I(JK) = (IJ)K$ (Assoziativität der Multiplikation).*

(ii) *Es gilt $IR = I$ (multiplikative Einheit ist das Ideal R).*

(iii) *Es gilt $IJ = JI$ (Kommutativität der Multiplikation).*

(iv) *Es gilt $I + (J + K) = (I + J) + K$ (Assoziativität der Addition).*

(v) *Es gilt $I + 0R = I$ (additive Einheit ist das Nullideal $0 = 0R \subseteq R$).*

(vi) *Es gilt $I + J = J + I$ (Kommutativität der Addition).*

(vii) *Es gilt $I(J + K) = (IJ) + (IK)$ (Distributivität).*

Beweis. Alle Beweise sind Schreibübung und benötigen nur die entsprechenden Axiome in der Definition des Rings. Die Distributivität, also Teil (vii), wurde in Aufgabe 2, Serie 3 behandelt.

Für die Kommutativität der Multiplikation ist entscheidend, dass R ein kommutativer Ring ist nach unserer Konvention. □

Bemerkungen 2.6.

(i) Im Allgemeinen ist die Menge der Ideale von eines Rings zusammen mit eben definierten Addition (oder der Multiplikation) keine Gruppe: die Inversen fehlen.

(ii) Sei R ein Ring und I, J Ideale von R. Die wichtigen Inklusionen

$$IJ \subseteq I \cap J \quad \textit{und} \quad I + J \supseteq I \cup J \tag{2.1}$$

folgen auch aus Aufgabe 1, Serie 3.

2.2 Eigenschaften von $\mathbb{Z}_K$ zusammengefasst

Wir beginnen mit einem Begriff aus der Algebra.

Definition 2.7. *Einen Integritätsbereich R mit Quotientenkörper* $\mathrm{Quot}(R)$ *nennt man* ***ganz abgeschlossen****,, falls* $R_{\mathrm{Quot}(R)} = R$

Bemerkung 2.8. *In Worten bedeutet dies diese Definition das folgende. Ein Integritätsbereich ist genau dann ganz abgeschlossen, falls die die Elemente aus R die einzige Elemente im Quotientenkörper sind, welche ganz algebraisch über R sind.*
Wegen Lemma 1.20 gilt $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z}$. Also ist $\mathbb{Z}$ ganz abgeschlossen.

Die nächste Proposition fasst die bekannten Eigenschaften von $\mathbb{Z}_K$ zusammen für K einen Zahlkörper. Sie ist das Produkt unsere Arbeit bis hierhin.

Proposition 2.9. *Sei K ein Zahlkörper. Dann ist $R = \mathbb{Z}_K$ ein Integritätsbereich und es gilt:*

(D1) R ist noethersch,

(D2) R ist ganz abgeschlossen,

(D3) jedes Primideal von R ungleich 0 ist ein maximales Ideal.

Beweis. Als Unterring eines Körpers ist $\mathbb{Z}_K$ ein Integritätsbereich.
Eigenschaft (D1) folgt aus Korollar 1.39(i).
Wir zeigen nun (D2). Das eben erwähnte Korollar impliziert auch $\mathrm{Quot}(\mathbb{Z}_K) = K$. Also müssen wir $(\mathbb{Z}_K)_K = \mathbb{Z}_K$ zeigen. Hierbei ist die Inklusion "$\supseteq$" klar. Sei also $x \in (\mathbb{Z}_K)_K$.

Lemma 1.21 "(i)⇒(ii)" zeigt, dass $\mathbb{Z}_K[x]$ ein endlich erzeugter $\mathbb{Z}_K$-Modul ist. Wegen Proposition 1.38(ii) ist $\mathbb{Z}_K[x]$ ein endlich erzeugter $\mathbb{Z}$-Modul. Dieser Modul enthält $\mathbb{Z}[x]$, welches deshalb selbst ein endlich erzeugter $\mathbb{Z}$-Modul ist (dazu benötigen wir Teil (ii) des Struktursatzs über endlich erzeugte $\mathbb{Z}$-Moduln). Aus Lemma 1.21 "(ii)⇒(i)" folgt, dass x ganz über $\mathbb{Z}$ ist. Also $x \in \mathbb{Z}_K$. Da x ein beliebiges Element in $(\mathbb{Z}_K)_K$ war, folgt $(\mathbb{Z}_K)_K \subseteq \mathbb{Z}_K$ und somit (D2).
Um (D3) zu zeigen, sei $P \neq 0$ ein Primideal von $\mathbb{Z}_K$. Aus der Algebra ist die folgende Aussage bekannt

"$\mathbb{Z}_K/P$ ist ein Integritätsbereich $\Leftrightarrow$ P ist ein Primideal von $\mathbb{Z}_K$."

Also ist $R = \mathbb{Z}_K/P$ ein Integritätsbereich. Dieser Ring ist endlich wegen Definition-Lemma 1.43 und $I \neq 0$. Die Eigenschaft (D3) folgt nun aus der folgenden
Behauptung. Ein endlicher Integritätsbereich R ist ein Körper.
Um das zu zeigen, sei $x \in R \setminus \{0\}$. Dann ist $y \mapsto xy$ ein Gruppenhomomorphismus $R \to R$ von der additiven Gruppe in sich selbst. Dieser ist injektiv, da $xy = 0$ nur sein kann, falls $y = 0$. Da R endlich ist, muss jede injektive Selbstabbildung $R \to R$ auch surjektiv sein. Insbesondere gibt es $y \in R$ mit $xy = 1$. Also ist R ein Körper.
Schliesslich benutzen wir das folgende Resultat der Algebra:

"$\mathbb{Z}_K/P$ ist ein Körper $\Leftrightarrow$ P ist ein maximales Ideal von $\mathbb{Z}_K$".

Also ist P ein maximales Ideal von $\mathbb{Z}_K$. □

2.3 Idealtheorie im Dedekindschen Ring

Wir werden nur die drei Eigenschaften (D1), (D2) und (D3) von $\mathbb{Z}_K$ brauchen, um die schon angedeutete Faktorisierungstheorie zu entwickeln. Ringen die ihnen genügen, tragen einen besonderen Namen.

Definition 2.10. *Sei R ein Integritätsbereich mit den folgenden Eigenschaften:*

(D1) R ist noethersch,

(D2) R ist ganz abgeschlossen,

(D3) jedes Primideal von R ungleich 0 ist ein maximales Ideal.

Dann heisst R ***Dedekindscher Ring****.*

Beispiele 2.11.

(i) Der Ring der ganzen Zahlen eines Zahlkörpers ist ein Dedekindscher Ring wegen Proposition 2.9. Insbesondere ist $\mathbb{Z}$ ein Dedekindscher Ring.

(ii) Jeder Hauptidealring ist ein Dedekindscher Ring. Dies wird in den Übungen bewiesen.

(iii) Der Polynomring $K[X,Y]$ über einem Körper K mit zwei Unbekannten X und Y ist kein Dedekindscher Ring. Obwohl man beweisen kann, dass (D1) und (D2) erfüllt sind, gibt es Primideale wie $XK[X,Y]$ die nicht maximal sind: $XK[X,Y] \subsetneq (X,Y)$.

(iv) Gemäss unserer Definition ist ein Körper ein Dedekindscher Ring. Einige Autoren schliessen diesen Fall jedoch explizit aus.

Wir kommen zum Hauptsatz über Dedekindsche Ringe.

Satz 2.12. *Sei R ein Dedekindscher Ring.*

(i) Jedes Ideal von R ungleich 0 ist ein Produkt von endlich vielen Primideale von R ungleich 0.

(ii) Die Faktorisierung aus (i) ist bis auf die Reihenfolge eindeutig. Genauer, seien $P_1, \dots, P_g, Q_1, \dots, Q_h$ Primideale von R ungleich 0 mit $P_1 \cdots P_g = Q_1 \cdots Q_h$. Dann ist $g = h$ und nach einer Permutation der Q_i gilt $P_i = Q_i$ für alle $i \in \{1, \dots, g\}$.

Wir illustrieren die Aussage des Satzes zuerst an einem Beispiel. Der Beweis folgt später.

Beispiel 2.13. *Sei $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$. Wir wissen aus Satz 1.29, dass $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. Es gilt*

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}). \tag{2.2}$$

Die Gleichheit (2.2) gilt auch für die entsprechenden Hauptideale

$$6\mathbb{Z}_K = 2\mathbb{Z}_K 3\mathbb{Z}_K = (1 + \sqrt{-5})\mathbb{Z}_K (1 - \sqrt{-5})\mathbb{Z}_K.$$

Diese Faktorisierung widerspricht unserem Satz nicht, da $2\mathbb{Z}_K, 3\mathbb{Z}_K, (1 \pm \sqrt{-5})\mathbb{Z}_K$ <u>keine</u> Primideale sind. Sie lassen sich weiter faktoriseren:

$$2\mathbb{Z}_K = P^2 \quad \textit{und} \quad 3\mathbb{Z}_K = Q_1 Q_2$$

wobei

$$P = 2\mathbb{Z}_K + (1+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K, \quad Q_1 = 3\mathbb{Z}_K + (1+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K \quad \textit{und} \quad Q_2 = 3\mathbb{Z}_K + (1-\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K.$$

Man kann durch Nachrechnen überprüfen, dass die Gleichungen oben gelten. Wir überprüfen exemplarisch den Fall $P^2 = 2\mathbb{Z}_K$. Wir haben

$$P^2 = 4\mathbb{Z}_K + 2(1+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K + (1+\sqrt{-5})^2\mathbb{Z}_K = 4\mathbb{Z}_K + 2(1+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K + 2(-2+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K$$

Da $4, 2(1+\sqrt{-5}), 2(-2+\sqrt{-5}) \in 2\mathbb{Z}_K$*, finden wir* $P^2 \subseteq 2\mathbb{Z}_K$*. Andererseits gilt* $6 = 2(1+\sqrt{-5}) - 2(-2+\sqrt{-5}) \in P^2$ *und damit auch* $2 = 6 - 4 \in P^2$*. Weil* P^2 *ein Ideal ist, folgt* $2\mathbb{Z}_K \subseteq P^2$*, also* $2\mathbb{Z}_K = P^2$*.*
Es lässt sich auch beweisen, dass P, Q_1 *und* Q_2 *sogar Primideale sind. Sie sind aber keine Hauptideale.*[1]
Weiterhin kann man nachrechnen, dass

$$(1+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K = PQ_1 \quad \textit{und} \quad (1-\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K = PQ_2$$

gilt.

Später werden wir Techniken kennenlernen, um Ideale systematisch in Primideale zu faktorisieren.
Wir beweisen nun Satz 2.12 mit der Hilfe von drei Lemmas.

Lemma 2.14. *Sei* R *ein noetherscher Ring und* I *ein Ideal von* R *mit* $I \neq 0$*. Dann gibt es* $g \geq 0$ *und Primideale* $P_1, \ldots, P_g$ *ungleich Null, so dass* $I \supseteq P_1 \cdots P_g$*.*

Beweis. Dies ist ein "echter" Widerspruchsbeweis. Die Menge der Gegenbeispiele des Lemmas ist

$$\mathcal{M} = \{I \text{ ein Ideal von } R : I \neq 0 \text{ und } I \not\supseteq P_1 \cdots P_g \text{ für alle } g \geq 0 \text{ und alle Primideale } P_1, \ldots, P_g \text{ von } R \text{ ungleich Null}\}.$$

Wir halten fest, dass $R \notin \mathcal{M}$, da wir $g = 0$ in der Definition von $\mathcal{M}$ zugelassen.[2] Weiterhin enthält $\mathcal{M}$ kein Primideal.
Wir beweisen das Lemma, in dem wir ein $I \in \mathcal{M}$ wählen und einen Widerspruch herleiten.
Nach Voraussetzung ist R noethersch. Ist $I \subseteq I' \subseteq I'' \subseteq \cdots$ mit $I, I', I'', \ldots \in \mathcal{M}$ so muss diese Idealfolge irgendwann stabilisieren. Deshalb dürfen wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass I ein maximales Element von $\mathcal{M}$ bezüglich der Inkusion ist. D.h. $J \in \mathcal{M}$ und $J \supseteq I$ impliziert $J = I$.
Nun ist $I \in \mathcal{M}$ kein Primideal von R und es gilt $I \neq R$. Es gibt also $a, b \in R \setminus I$ mit $ab \in I$.
Wir setzen

$$A = I + aR \quad \text{und} \quad B = I + bR.$$

Das sind Ideale von R und es gilt $A \supsetneq I$ und $B \supsetneq I$ wegen der Wahl von a und b. Deren Produkt $AB = (I + aR)(I + bR)$ ist in I enthalten, da $ab \in I$, d.h. $AB \subseteq I$.
Da I maximal mit der Eigenschaft $I \in \mathcal{M}$ ist, gilt $A \notin \mathcal{M}$. Wegen $A \neq 0$ ist A kein Gegenbeispiel zur Aussages dieses Lemmas, d.h. es gibt Primideale $P_1, \ldots, P_g$ ungleich

[1] Wieso?
[2] Das leere Produkt ist per Definition gleich R.

Null mit $A \supseteq P_1 \cdots P_g$. Aus Symmetriegründen gilt die gleiche Schlussfolgerung für B. Es gibt Primideale $Q_1, \ldots, Q_h$ ungleich Null mit $B \supseteq Q_1 \cdots Q_h$. Wir nehmen Produkte und folgern wegen Kommutativität

$$I \supseteq AB \supseteq P_1 \cdots P_g Q_1 \cdots Q_h.$$

Also liegt I doch nicht in $\mathcal{M}$, das ist ein Widerspruch. □

Das zweite Lemma bedarf einer Definition.

Definition 2.15. *Sei R ein Integritätsbereich mit Quotientenkörper K und $P \subseteq R$ ein Primideal mit $P \neq 0$.*

(i) Wir definieren den Untermodul

$$P^{-1} = \{x \in K : \text{für alle } a \in P \text{ gilt } xa \in R\} = \{x \in K : xP \subseteq R\}$$

des R-Moduls K. Es gilt $P^{-1} \supseteq R$, da P ein Ideal von R ist.

(ii) Für ein Ideal I von R definieren wir das Produkt

$$P^{-1}I = \{x_1a_1 + \cdots + x_ra_r : x_1, \ldots, x_r \in P^{-1} \text{ und } a_1, \ldots, a_r \in I\}.$$

Es ist ebenfalls ein Untermodul des R-Moduls K. Es gilt $P^{-1}I \supseteq I$, da $P^{-1} \supseteq R$.

In einem Dedekindschen Ring wird P^{-1} die Rolle des multiplikativen Inverses von P spielen, wie wir später sehen werden.

Achtung. *Im Allgemeinen ist P^{-1} nicht in R enthalten und deshalb kein Ideal von R. Falls jedoch P^{-1} eine Teilmenge von R ist, so ist es automatisch ein Ideal von R, da es stets ein Untermodul von* $\mathrm{Quot}(R)$ *betrachtet als R-Modul ist.*

Beispiel 2.16. *Im Fall $R = \mathbb{Z}$ (ein Dedekindscher Ring) und $P = 5\mathbb{Z}$ gilt $P^{-1} = \frac{1}{5}\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$. In diesem Fall ist P^{-1} ein Inverses von P, da $P^{-1}P = \mathbb{Z}$.*

Lemma 2.17. *Sei R ein Dedekindscher Ring, $P \neq 0$ ein Primideal von R und I ein Ideal von R mit $I \neq 0$. Dann gilt $P^{-1}I \supsetneq I$.*

Beweis. Wie wir in der Definition 2.15 festgehalten haben, gilt $P^{-1}I \supseteq I$. Es reicht zu zeigen, dass Gleichheit nicht gilt.
Wir zeigen die Aussage zunächst für $I = R$. Also müssen wir $P^{-1} \supsetneq R$ beweisen. Weiter unten behandeln wir den allgemeinen Fall.
Wir wählen ein $a \in P \setminus \{0\}$. Das Hauptideal aR ist ungleich Null. Wegen (D1) ist R noethersch. Wegen Lemma 2.14 gibt es Primideale $P_1, \ldots, P_g$ ungleich Null mit $P_1 \cdots P_g \subseteq aR$. Wir haben sicher $g \geq 1$, da $aR \subseteq P \subsetneq R$. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit können wir annehmen, dass g minimal ist mit der Eigenschaft $P_1 \cdots P_g \subseteq aR$.
Wir zeigen zuerst, dass es ein $i \in \{1, \ldots, g\}$ mit $P_i \subseteq P$ gibt. Falls nicht, gibt es für jedes solche i ein $a_i \in P_i \setminus P$. Das Produkt $a_1 \cdots a_g$ liegt in $P_1 \cdots P_g \subseteq aR \subseteq P$. Weil P ein Primideal ist, liegt ein a_i in P. Widerspruch!
Nach Permutation der P_i können wir $P_1 \subseteq P$ annehmen. Aus (D3) folgt, dass P_1 ein maximales Ideal ist. Wegen $P \neq R$ muss $P_1 = P$ gelten.
Aus der Minimalität von g folgt $P_2 \cdots P_g \not\subseteq aR$. Wir können also $b \in P_2 \cdots P_g$ wählen mit $b \notin aR$. Das heisst, $b/a \notin R$.
Somit $bP = bP_1 \subseteq P_1 \cdots P_g \subseteq aR$. Aus der Definition von P^{-1} folgt $b/a \in P^{-1}$.
Der Quotient b/a liegt also in $P^{-1} \setminus R$. Insbesondere ist $P^{-1} \supsetneq R$, was zu zeigen war.
Nun behandeln wir den Fall, wo $I \neq 0$ ein Ideal von R ist. Wir nehmen $P^{-1}I = I$ an und werden einen Widerspruch folgern.
Wegen (D1) gibt es $n \geq 1$ und $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in I \setminus \{0\}$ mit $I = \alpha_1 R + \cdots + \alpha_n R$.
Sei $x \in P^{-1}$ beliebig. Dann ist $\alpha_i x \in P^{-1}I = I$, also können wir $a_{ij} \in R$ $(1 \leq i, j \leq n)$ finden mit

$$\alpha_i x = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\alpha_j \quad \text{für} \quad 1 \leq i \leq n.$$

Die $n \times n$ Matrix $A = (a_{ij})_{i,j}$ hat Koeffizienten in R. Die Gleichung oben und $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \neq 0$ implizieren, dass x ein Eigenwert von A ist. Somit ist x Nullstelle des charakteristischen Polynoms von A. Dieses Polynom ist normiert und hat Koeffizienten in R. Deshalb ist x ganz über R. Dass heisst, $x \in R_{\mathrm{Quot}(R)}$ da $x \in \mathrm{Quot}(R)$. Wegen (D2) gilt $R_{\mathrm{Quot}(R)} = R$ und somit ist $x \in R$.
Da $x \in P^{-1}$ beliebig war, haben wir $P^{-1} \subseteq R$ bewiesen. Dies widerspricht dem ersten Teil des Beweises. □

Die Schreibweise P^{-1} wird durch das nächste Lemma begründet.

Lemma 2.18. *Sei R ein Dedekindscher Ring und $P \subseteq R$ ein Primideal von R mit $P \neq 0$. Dann gilt $P^{-1}P = R$.*

Beweis. Aus der Definition folgt direkt, dass $P^{-1}P$ in R enthalten ist und sogar ein Ideal von R ist. Wegen Lemma 2.17 gilt $PP^{-1} \supsetneq P$. Nach (D3) ist P ein maximales Ideal von R. Es gilt $PP^{-1} = R$. □

Nun können wir Satz 2.12 beweisen.

Beweis von Satz 2.12. **Teil (i): Existenz der Primidealfaktorisierung.**
Ähnlich wie in Lemma 2.14 definieren wir eine Ausnahmemenge

$$\mathcal{M} = \{I \text{ ein Ideal von } R : I \neq 0 \text{ und } I \text{ lässt sich } \underline{\text{nicht}} \text{ als Produkt endlich vieler Primideale ungleich Null schreiben}\}$$

die, falls sie nicht leer ist, zu einem Widerspruch führt.
Nehmen wir also an, dass $I \in \mathcal{M}$. Mit einem ähnlichen Argument wie im Beweis von Lemma 2.14, nutzen wir (D1), um I in $\mathcal{M}$ maximal bezüglich der Inklusion zu wählen. In anderen Worten, falls $J \in \mathcal{M}$ mit $J \supseteq I$, dann gilt $J = I$.
Wir haben $I \neq R$ denn das Ideal R ist das leere Produkt. Somit ist I in einem maximalen Ideal P von R enthalten.[3] Zur Erinnerung, ein maximales Ideal in einem beliebigen Ring ist ein Primideal. Sicher gilt auch $I \subsetneq P$, da andererseits I schon prim wäre und deshalb nicht in $\mathcal{M}$ liegen würde.
Aus Lemma 2.17 schliessen wir $I \subsetneq P^{-1}I$. Da $I \subseteq P$ gilt $P^{-1}I \subseteq P^{-1}P = R$, die letzte Gleichheit folgt aus Lemma 2.18. Somit ist $P^{-1}I$ ein Ideal von R welches I strikt enthält. Weil I maximal mit der Eigenschaft $I \in \mathcal{M}$ ist, muss $P^{-1}I \notin \mathcal{M}$ gelten. Da $P^{-1}I \neq 0$ lässt sich $P^{-1}I$ in Primideal faktorisieren, also

$$P^{-1}I = P_1 \cdots P_g$$

wobei $P_1, \ldots, P_g$ Primideale von R ungleich Null sind.
Um den Widerspruch zu erlangen müssen wir die Gleichheit oben mit P multiplizieren. Dabei erinnern wir uns, dass $PP^{-1} = R$ gilt.
Teil (ii): Eindeutigkeit der Primidealfaktorisierung. Nehmen wir also an, dass

$$I = P_1 \cdots P_g = Q_1 \cdots Q_h$$

mit $P_1, \ldots, P_g, Q_1, \ldots, Q_h$ wie in der Formulierung des Satzes. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit gilt $h \leq g$.
Wir werden Eindeutigkeit mittels Induktion auf $g \geq 0$ zeigen.
Im Fall $g = 0$ gilt $h = 0$ und es ist nichts zu beweisen.
Sei nun $g \geq 1$. Es gilt $P_1 \cdots P_g \subseteq P_1$. Da $Q_1 \cdots Q_h \subseteq P_1$ gilt $h \geq 1$ und wir argumentieren wie im Beweis von Lemma 2.17, um zu zeigen, dass es ein $i \in \{1, \ldots, h\}$ mit $Q_i \subseteq P_1$ geben muss.
Da wir die Q_i permutieren dürfen, nehmen wir $i = 1$ an, also $Q_1 \subseteq P_1$. Wegen (D3) ist Q_1 ein maximales Ideal und $P_1 \neq R$ und somit $Q_1 = P_1$.
Wie oben zeigt man, dass $P_1 P_1^{-1} = R$. Multiplizieren wir also

$$P_1 P_2 \cdots P_g = P_1 Q_2 \cdots Q_h$$

mit P_1^{-1} so folgt

$$P_2 \cdots P_g = Q_2 \ldots Q_h.$$

Die Anzahl Faktoren g ist nun kleiner als der Induktionsparameter. Die Eindeutigkeit folgt per Induktion. □

[3] Dies folgt direkt aus (D1) oder in einem allgemeinen Ring aus dem Zornschen Lemma.

Motiviert durch diesen Satz führen wir eine Notation ein, um Teilbarkeit von Idealen auszudrücken.

Definition 2.19. *Sei R ein Dedekindscher Ring und I, J Ideale von R. Wir schreiben $I \mid J$, falls es ein Ideal I' von R gibt mit $II' = J$.*

Natürlich lässt sich Teilbarkeit von Idealen in einem beliebigen Ring definieren.

Korollar 2.20. *Sei R ein Dedekindscher Ring und I, J Ideale von R. Es gilt*

$$I \mid J \quad \Longleftrightarrow \quad J \subseteq I.$$

Beweis. Die Äquivalenz ist klar im Fall $J = 0$. Also nehmen wir $J \neq 0$. Es folgt $I \neq 0$.
Die Richtung "$\Longrightarrow$" ist einfach: falls $J = II'$ so gilt $J \subseteq I$, siehe Bemerkung 2.6(ii).
Um "$\Longleftarrow$" zu zeigen verwenden wir Satz 2.12. Sei also

$$I = P_1^{e_1} \cdots P_g^{e_g} \quad \text{und} \quad J = P_1^{f_1} \cdots P_g^{f_g}$$

mit $P_1, \ldots, P_g$ paarweise verschiedene Primideale ungleich Null und $e_i, f_i \geq 0$ (wir erlauben $e_i = 0$ oder $f_i = 0$).
Wir zeigen mittels über Induktion auf $e_1 + \cdots + e_g$, dass $e_i \leq f_i$ gilt. Der Fall $e_1 + \cdots + e_g = 0$ ist trivial.
Nehmen wir also ohne Einschränkung an, dass $e_1 \geq 1$ gilt. Dann ist $I \subseteq P_1$. Und wieder wie im Beweis von Lemma 2.17 ist ein Faktor P_i in $P_1^{f_1} \cdots P_g^{f_g} = J \subseteq P_1$ in P_1 enthalten. Es muss sich um den Faktor $P_i = P_1$ handeln. Daraus folgt $f_1 \geq 1$.
Es gilt $P_1^{-1} P_1 = R$ wegen Lemma 2.18. Falls wir also

$$P_1^{f_1} \cdots P_g^{f_g} \subseteq P_1^{e_1} \cdots P_g^{e_g}$$

mit P_1^{-1} multiplizieren, folgt

$$P_1^{f_1 - 1} \cdots P_g^{f_g} \subseteq P_1^{e_1 - 1} \cdots P_g^{e_g}.$$

Induktion impliziert nun $e_i \leq f_i$.
Deswegen ist

$$I' = P_1^{f_1 - e_1} \cdots P_g^{f_g - e_g}$$

ein wohldefiniertes Ideal von R. Es gilt $II' = J$, wie gewünscht. □

Definition 2.21. *Sei R ein Dedekindscher Ring und I, J Ideale von R. Der* ***grösste gemeinsame Teiler*** *von I, J ist das Ideal $\mathrm{ggT}(I, J) = I + J$ von R.*

Die Bezeichnung "grösster gemeinsamer Teiler" wird durch das nächste Lemma gerechtfertigt.

Lemma 2.22. *Sei R ein Dedekindscher Ring und seien I, J Ideale von R.*

(i) Es gilt $\mathrm{ggT}(I, J) \mid I$ und $\mathrm{ggT}(I, J) \mid J$.

(ii) Für ein weiteres Ideal K von R mit $K \mid I$ und $K \mid J$ gilt $K \mid \mathrm{ggT}(I, J)$.

Beweis. Sicherlich ist $I + J \supseteq I$ und $I + J \supseteq J$. Aus Korollar 2.20 folgt $I + J = \mathrm{ggT}(I, J) \mid I$ und $\mathrm{ggT}(I, J) \mid J$. Das ist die erste Aussage des Lemmas.
Sei K wie im zweiten Teil. Wegen $K \mid I$ und $K \mid J$ ist $K \supseteq I$ sowie $K \supseteq J$, es folgt $K \supseteq I + J = \mathrm{ggT}(I, J)$. Die schwierige Implikation von Korollar 2.20 ergibt schliesslich $K \mid \mathrm{ggT}(I, J)$, was zu zeigen war. □

2.4 Die Klassengruppe

Bemerkung 2.23. *Elemente aus $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ lassen sich auch in Primfaktoren faktorisieren: für $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ gilt $x = \pm p_1^{e_1} \cdots p_g^{e_g}$ mit $p_1, \ldots, p_g \in \mathbb{Z}$ Primzahlen und $e_1, \ldots, e_g \in \mathbb{Z}$. Der Punkt ist natürlich, dass wir negative Exponenten e_i zulassen. Z.B. ist $3/5 = 3 \cdot 5^{-1}$. Man kann sich nun fragen, ob es ein Analogon für Ideale gibt. Oder in anderen Worten, was sind die Produkte aus Primidealen $\neq 0$ mit Exponenten die möglicherweise negativ sind?*

Definition 2.24. *Sei R ein Dedekindscher Ring und $K = \mathrm{Quot}(R)$.*

(i) Ein ***gebrochenes Ideal*** *(von R) ist ein endlich erzeugter Untermodul des R-Moduls K welcher ungleich Null ist.*

(ii) Die Menge aller gebrochener Ideale von R wird mit $\mathrm{J}(R)$ bezeichnet.

(iii) Jedes $x \in K^\times$ erzeugt ein gebrochenes Ideal $xR \in \mathrm{J}(R)$. Solche gebrochene Ideale nennt man ***gebrochene Hauptideale****.*

Definition-Lemma 2.25. *(i) Sind M und N zwei gebrochene Ideale, dann ist ihr Produkt durch*

$$MN = \{m_1n_1 + \cdots + m_rn_r : r \geq 0, m_1, \ldots, m_r \in M \text{ und } n_1, \cdots, n_r \in N\}$$

gegeben. Das Produkt MN liegt wieder in $\mathrm{J}(R)$. Wir erhalten dadurch eine assoziative und kommutative Verknüpfung $\mathrm{J}(R) \times \mathrm{J}(R) \to \mathrm{J}(R)$.(Assoziativität und Kommutativität lassen sich direkt mittels der Definition überprüfen.) Bezüglich dieser Verknüpfung ist das gebrochene Ideal R ein Einselement.

(ii) Ist M ein gebrochenes Ideal so definieren wir

$$M^{-1} = \{x \in K : xM \subseteq R\}.$$

Dann ist M^{-1} wieder ein gebrochenes Ideal. Wir erhalten also eine Selbstabbildung $\mathrm{J}(R) \to \mathrm{J}(R)$ gegeben durch $M \mapsto M^{-1}$.

Beweis. Die Aussagen in (i) folgt schnell aus der Definition.
Wir beweisen (ii) etwas ausführlicher. Die Tatsache, dass M^{-1} ein endlich erzeugter R-Modul ist, sieht man wie folgt.
Zuerst stellen wir fest, dass M^{-1} ein Untermodul des R-Moduls K ist.
Sei $y \in M \setminus \{0\}$, für jedes $x \in M^{-1}$ gilt insbesondere $xy \in R$. Es gilt $M^{-1} = y^{-1}I$ mit $I = \{a \in R : y^{-1}a \in M^{-1}\}$. Man überprüft schnell, dass I ein Ideal von R ist. Weil R wegen (D1) noethersch ist, ist I endlich erzeugt als R-Modul. Aber dann ist $y^{-1}I = M^{-1}$ auch endlich erzeugt als R-Modul.
Seien $x_1, \ldots, x_n \in K$ mit $M = x_1R + \cdots + x_nR$. Da alle $x_i \in K$ liegen, existiert für jedes i ein $a_i \in R \setminus \{0\}$ mit $a_ix_i \in R$. Mit $a = a_1 \cdots a_n \in R \setminus \{0\}$ folgt $ax_1, \ldots, ax_n \in R$. Es folgt $aM \subseteq R$ und damit $a \in M^{-1}$. Insbesondere ist $M^{-1} \neq 0$ und damit ist M^{-1} ein gebrochenes Ideal. □

Beispiel 2.26.

(i) Im Fall $R = \mathbb{Z}$ ist $\mathrm{P}(\mathbb{Z})$ die Menge

$$\{x\mathbb{Z} : x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}\}.$$

Wir behaupten, dass es keine weiteren gebrochenen Ideale in $\mathrm{J}(\mathbb{Z})$ gibt.

Sei I ein gebrochenes Ideal von $\mathbb{Z}$. Per Definition ist I ein endlich erzeugter $\mathbb{Z}$-Modul, also gilt $I = y_1\mathbb{Z} + \cdots + y_N\mathbb{Z}$, wobei $y_1, \ldots, y_N \in \mathbb{Q}$. Ist $a \in \mathbb{N}$ ein gemeinsamer Nenner der y_i, d.h. $ay_i \in \mathbb{Z}$ für alle $1 \leq i \leq N$, so liegt aI in $\mathbb{Z}$. Bei aI handelt es sich also um ein gebrochenes Ideal in $\mathbb{Z}$ und damit ist es ein Ideal von $\mathbb{Z}$ im klassischen Sinn.

Da $\mathbb{Z}$ ein Hauptidealring ist, gibt es $b \in \mathbb{Z}$ mit $aI = b\mathbb{Z}$. In anderen Worten erhalten wir $I = \frac{a}{b}\mathbb{Z} \in \mathrm{P}(\mathbb{Z})$.

Also gilt $\mathrm{J}(\mathbb{Z}) = \mathrm{P}(\mathbb{Z})$, jedes gebrochene Ideal von $\mathbb{Z}$ ist ein gebrochenes Hauptideal. Insbesondere ist $\mathrm{J}(\mathbb{Z})$ selber eine Gruppe. Die Gruppe $\mathrm{J}(\mathbb{Z})$ wird von den Primidealen $2\mathbb{Z}, 3\mathbb{Z}, 5\mathbb{Z}, \ldots$ erzeugt. Es ist eine freie abelsche Gruppe von abzählbar unendlichem Rang, sie ist nicht endlich erzeugt.

(ii) Jedes Ideal ungleich Null eines Dedekindschen Rings R ist ein gebrochenes Ideal, da Dedekindsche Ringe noethersch sind.

(iii) Falls $P \neq 0$ ein Primideal von R ist, so stimmt die Definition für P^{-1} aus (v) oben mit Definition 2.15(i) überein. Insbesondere ist P^{-1} stets ein gebrochenes Ideal.

(iv) Sei R ein Dedekindring mit Quotientenlkörper K. Für jedes $x \in K \setminus \{0\}$ ist xR ein gebrochenes Ideal. Falls $y \in K \setminus \{0\}$, so gilt $(xR)(yR) = xyR = (yR)(xR)$ und $(xR)(x^{-1}R) = R$. Damit ist $\mathrm{P}(R)$ eine abelsche Gruppe mit neutralem Element R und der Verknüpfung aus Definition-Lemma 2.25(i).

Proposition 2.27. *Sei R ein Dedekindscher Ring. Dann ist $\mathrm{J}(R)$ zusammen mit der Verknüpfung aus (i) und der Abbildung aus (ii) von Definition-Lemma 2.25 als Inverseabbildung eine abelsche Gruppe mit Einselement R. Sie wird von den Primidealen ungleich Null aus R erzeugt. Die gebrochenen Hauptideale $\mathrm{P}(R)$ bilden eine Untergruppe von $\mathrm{J}(R)$.*

Beweis. Es ist klar, dass R ein neutrales Element bzgl. der Verknüpfung ist. Um die Gruppeneigenschaft zu beweisen, reicht es also zu zeigen, dass $MM^{-1} = R$ gilt für alle $M \in \mathrm{J}(R)$.
Wir machen dies zunächst falls $M \neq 0$ ein Ideal von R ist. Wegen Satz 2.12 können wir M faktorisieren $M = P_1 \cdots P_g$ mit $P_i \neq 0$ Primideale. Es reicht zu zeigen, dass $M^{-1} = P_1^{-1} \cdots P_g^{-1}$. Die Definition impliziert die Inklusion "$\supseteq$". Für die andere Richtung sei $x \in M^{-1}$. Dann ist $xM \subseteq R$ und deshalb $xMP_1^{-1} \cdots P_g^{-1} \subseteq P_1^{-1} \cdots P_g^{-1}$. Aus Lemma 2.18 folgt $P_i P_i^{-1} = R$ und damit $MP_1^{-1} \cdots P_g^{-1} = R$. Wir erhalten die erwünschte Aussage $x \in P_1^{-1} \cdots P_g^{-1}$.
Jedes $M \in \mathrm{J}(R)$ ist per Definition ein endlich erzeugter R-Modul. Also existieren $y_1, \ldots, y_m \in \mathrm{Quot}(R)$ mit $M = y_1R + \cdots + y_mR$. Wie im Beispiel oben wählen wir einen gemeinsamen Nenner $a \in R \setminus \{0\}$, d.h. $ay_i \in R$ für alle $1 \leq i \leq m$. Es folgt $aM \subseteq R$. In eine Übungsaufgaben werden wir $(aM)^{-1} = a^{-1}M^{-1}$ beweisen (ohne diese Proposition zu verwenden). Da aM ein Ideal von R ist, wissen wir bereits, dass $(aM)(aM)^{-1} = R$. Somit folgt $MM^{-1} = R$, wie gewünscht.
Das Produkt $aM = (aR)M = I$ ist ein Ideal von R. Da wir I und aR als Produkt von Primideale schreiben können, ist M von der Form $P_1^{e_1} \cdots P_g^{e_g}$ mit Primidealen $P_1, \ldots, P_g$ und $e_1, \ldots, e_g \in \mathbb{Z}$. Also wird $\mathrm{J}(R)$ von den Primidealen in R ungleich Null erzeugt wird.

Dass $\mathrm{P}(R)$ eine Untergruppe von $\mathrm{J}(R)$ ist, folgt leicht. □

Bemerkung 2.28. *Bereits die Gruppe $\mathrm{J}(\mathbb{Z})$ ist sehr "gross". Sie ist keine endlich erzeugte abelsche Gruppe. Aber in Beispiel 2.26(i) haben wir zumindest in diesem Fall festgestellt, dass $\mathrm{J}(\mathbb{Z}) = \mathrm{P}(\mathbb{Z})$. Damit ist die Faktorgruppe*

$$\mathrm{J}(\mathbb{Z})/\mathrm{P}(\mathbb{Z}) \tag{2.3}$$

trivial. Die gebrochenen Hauptideale sind einfacher zu verstehen als allgemeine gebrochene Ideale. Aber im Fall $R = \mathbb{Z}$ spielt diese Unterscheidung keine Rolle, eine Tatsache die an der Trivialität von (2.3) ablesbar ist.

Definition 2.29. *Sei R ein Dedekindscher Ring mit Quotientenkörper K. Die Faktorgruppe $\mathrm{Cl}(R) = \mathrm{J}(R)/\mathrm{P}(R)$ nennt man die **Klassengruppe** von R. Ist $I \in \mathrm{J}(R)$ so schreiben wir $[I]$ für das Bild von I in $\mathrm{Cl}(R)$. Die Verknüpfung in der Klassengruppe wird multiplikativ geschrieben und $1 = [R] \in \mathrm{Cl}(R)$ ist das Einselement. Falls K ein Zahlkörper ist, so schreiben wir oft $\mathrm{Cl}(K) = \mathrm{Cl}(\mathbb{Z}_K)$ und nennen die Klassengruppe von $\mathbb{Z}_K$ die **Klassengruppe von** K.*

In dieser Notation gilt also $[I] = 1$ genau dann, wenn I ein gebrochenes Hauptideal ist.

Lemma 2.30. *Sei R ein Dedekindscher Ring.*

(i) Jede Klasse in $\mathrm{Cl}(R)$ wird durch ein Ideal $I \subseteq R$ mit $I \neq 0$ repräsentiert

(ii) Die Klassengruppe $\mathrm{Cl}(R)$ ist genau dann trivial, wenn R ein Hauptidealring ist.

Beweis. Teil (i) folgt, da es zu jedem $J \in \mathrm{J}(R)$ ein $a \in R \setminus \{0\}$ mit $(aR)J \subseteq R$ gibt, cf. Beweis von Proposition 2.27.
Teil (ii) ist eine Konsequenz der Äquivalenz

$$\mathrm{Cl}(R) \text{ ist trivial} \iff \text{jedes gebrochene Ideal von } R \text{ ist ein gebrochenes Hauptideal}$$

und weil, wegen (i), dies zur Aussage, dass jedes Ideal von R ein Hauptideal äquivalent ist. □

Beispiel 2.31.

(i) Sei $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$. Wir wissen bereits, dass $\mathbb{Z}_K$ nicht faktoriell ist. Also ist $\mathbb{Z}_K$ kein Hauptidealring. Deshalb gilt $\mathrm{Cl}(K) \neq \{1\}$.

Sei $P = 2\mathbb{Z}_K + (1+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K$ das Ideal aus Beispiel 2.13. Dann gilt $P^2 = 2\mathbb{Z}_K$. In der Klassengruppe bedeutet dies

$$[P]^2 = [P^2] = [2\mathbb{Z}_K] = 1.$$

Also hat $[P]$ *Ordnung* 1 *oder* 2 *als Element von* $\mathrm{Cl}(K)$.

Wir schliessen nun den Fall aus, dass P *ein Hauptideal ist. Gilt im Gegenteil* $P = x\mathbb{Z}_K$ *mit* $x \in \mathbb{Z}_K$ *so finden wir* $P^2 = x^2\mathbb{Z}_K = 2\mathbb{Z}_K$ *und damit* $(x^2/2)\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}_K$ *sowie* $(2/x^2)\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}_K$. *Dies bedeutet, dass* $x^2/2$ *eine Einheit von* $\mathbb{Z}_K$ *ist.*

Die Normen von $x^2/2$ *und* $2/x^2$ *sind wegen Lemma 1.27 ganze Zahlen. Aus*

$$\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(x^2/2)\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(2/x^2) = 1$$

folgt $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(x^2/2) = \pm 1$. *Unsere Einheit hat die Form* $x^2/2 = a+b\sqrt{-5}$ *mit* $a, b \in \mathbb{Z}$ *und die Gleichung* $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(x^2/2) = \pm 1$ *ist gleichbedeutend mit* $a^2 + 5b^2 = \pm 1$. *Sicher kommt nur die Möglichkeit* $+1$ *in Frage, also* $a^2 + 5b^2 = 1$. *Es folgt weiter* $b = 0$ *und dann* $a = \pm 1$. *Also* $x^2 = \pm 2$. *Das Quadrat von* $x = c + \sqrt{-5}d$ *mit* $c, d \in \mathbb{Z}$ *ist* $c^2 - 5d^2 + 2cd\sqrt{-5} = \pm 2$. *Wir vergleichen Real- und Imaginärteil, um* $c^2 - 5d^2 = \pm 2$ *und* $cd = 0$ *zu folgern. Also* $c = 0$ *oder* $d = 0$ *und in beiden Fällen ist* $c^2 - 5d^2 = \pm 2$ *unlösbar in* $\mathbb{Z}$. *Dies ist ein Widerspruch und wir müssen feststellen, dass* P *kein Hauptideal ist.*

Inbesondere hat $[P]$ *als Element von* $\mathrm{Cl}(K)$ *Ordnung genau* 2. *Wir werden bald sehen, dass* $\mathrm{Cl}(K)$ *zyklisch der Ordnung* 2 *ist.*

(ii) Aus der Algebra ist bekannt, dass $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ *ein Hauptidealring ist (es ist sogar ein euklidscher Ring). Es handelt sich um* $\mathbb{Z}_K$ *für* $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$. *Also gilt* $\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\sqrt{-1})) = 1$.

(iii) Man kann auch zeigen, dass $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[(\sqrt{-3} + 1)/2]$ *ein Hauptidealring ist für* $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$. *Auch hier folgt* $\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\sqrt{-3})) = 1$.

Die Klassengruppe $\mathrm{Cl}(K)$ ist eine subtile Invariante des Zahlkörpers K.

Satz 2.32 (Gauss)**.** *Sei* m *eines der neun quadratfreien Zahlen*

$$\{-1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163\} \tag{2.4}$$

und $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$. *Dann ist* $\mathbb{Z}_K$ *ein Hauptidealring, d.h.* $\mathrm{Cl}(K)$ *ist trivial.*

Vermutung 2.33 (Gauss)**.** *Die Umkehrung ist für negative* m *wahr. D.h. ist* $m < 0$ *quadratfrei mit* $\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\sqrt{m}))$ *trivial, so liegt* m *in (2.4).*

Diese Vermutung erhielt den Namen “Klassenzahlproblem von Gauss”.

Satz 2.34 (Heilbronn 1934)**.** *Es gibt höchstens endlich viele quadratfreie* $m < 0$*, so dass* $\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\sqrt{m}))$ *trivial ist.*

Satz 2.35 (Heilbronn–Linfoot 1934)**.** *Neben den neun Beispielen (2.4) gibt es höchstens eine weitere negative quadratfreie Zahl $m \in \mathbb{Z}$, so dass $\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\sqrt{m}))$ trivial ist.*

Über diese potentielle Ausnahme lieferte der Satz keinerlei Information, d.h. es gab keine obere Schranke für $|m|$.

Satz 2.36 (Baker–Heegner–Stark 1950er und 60er)**.** *Sei $m \in \mathbb{Z}$ quadratfrei mit $m < 0$ und $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$. Falls $\mathrm{Cl}(K)$ trivial ist, oder äquivalent falls $\mathbb{Z}_K$ ein Hauptidealring ist, so gilt*

$$m \in \{-1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163\}.$$

Für positives m erwartet man das folgende.

Vermutung 2.37. *Es gibt unendlich viele quadratfreie $m \in \mathbb{Z}$ mit $m > 1$, so dass $\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\sqrt{m})) = \{1\}$.*

2.5 Chinesischer Restsatz

Da sich die Ideale eines Dedekindschen Rings eindeutig in Primideale faktorisieren lassen, macht es Sinn von teilerfremden Idealen zu sprechen.

Definition 2.38. *Zwei Ideale I und J eines Dedekindschen Rings R heissen **teilerfremd**, falls*

$$P \subseteq R \text{ ein Primideal} \quad \Longrightarrow \quad P \nmid I \text{ oder } P \nmid J.$$

Bemerkung 2.39.

(i) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ teilerfremde ganze Zahlen. Aus der Algebra oder Zahlentheorie ist bekannt, dass $\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ isomorph sind. Diese Aussage nennt man auch "Chinesischer Restsatz".

(ii) Wir erlauben $P = 0$ in der Definition von teilerfremden Idealen. N.B. $0 \mid I$ ist gleichbedeutend mit $I = 0$. D.h. für teilerfremde Ideale I, J gilt notwendigerweise $I \neq 0$ oder $J \neq 0$.

Zur Erinnerung, der grösste gemeinsame Teiler $\mathrm{ggT}(I, J)$ zweier Ideale I, J ist $I + J$, vgl. Definition 2.21.

Proposition 2.40 (Chinesischer Restsatz)**.** *Sei R ein Dedekindscher Ring und $I, J \subseteq R$ Ideale.*

(i) Die Ideale I und J sind genau dann teilerfremd, wenn $\mathrm{ggT}(I, J) = R$.

(ii) Falls $\mathrm{ggT}(I, J) = R$, *so gilt $I \cap J = IJ$.*

(iii) Falls $\mathrm{ggT}(I, J) = R$, *so ist die durch $r + IJ \mapsto (r + I, r + J)$ für $r \in R$ definierte Abbildung $R/IJ \to R/I \times R/J$ wohldefiniert und ein Ringisomorphismus.*

Beweis. Wir beginnen mit "$\Longrightarrow$" von (i). Sicher ist $\mathrm{ggT}(I, J) = I + J$ ein Ideal von R und falls $I + J \neq R$ so gibt es ein maximales Ideal $P \supseteq I + J$. Also ist P ein Primideal und $I \subseteq P$ sowie $J \subseteq P$. Aus Korollar 2.20 folgt $P \mid I$ und $P \mid J$, ein Widerspruch. Die Umkehrung "$\Longleftarrow$" von (i) benutzt die einfache Richtung dieses Korollar. Ist P ein Teiler von I und J, so gilt $P \supseteq I$ und $P \supseteq J$, also $P \supseteq I + J$. Dies widerspricht $I + J = R$.
Für (ii) stellen wir fest, dass $I \cap J \supseteq IJ$ aus Bemerkung 2.6(ii) folgt. Für den Beweis dürfen wir $I \neq 0$ und $J \neq 0$ annehmen.
Wir zeigen nun "$\subseteq$". Sei also $a \in I \cap J$. Dann ist aR ein Ideal von R enthalten in I und J. Wegen Korollar 2.20 gilt $I \mid aR$ und $J \mid aR$. Aus (i) und $I + J = R$ folgt, dass die Primidealteiler von I und J paarweise verschieden sind. Aus Satz 2.12 folgern wir, dass $IJ \mid aR$. Die einfache Richtung von Korollar 2.20 impliziert $aR \subseteq IJ$ und daher $a \in IJ$. Somit ist Teil (ii) bewiesen.
Nun zu Teil (iii), wegen (ii) haben wir $I \cap J = IJ$. Aus $I \cap J \supseteq IJ$ folgt, dass unsere Abbildung, die wir hier mit φ bezeichnen, ein wohldefinierter Ringhomomorphismus. Dass diese Abbildung injektiv ist, folgt aus $I \cap J \subseteq IJ$. Es reicht also die Surjektivität zu zeigen.
Das heisst, für beliebige $r_1, r_2 \in R$ müssen wir $r \in R$ finden, mit $\varphi(r + IJ) = (r_1 + I, r_2 + J)$. Nach Voraussetzung gibt es $a \in I$ und $b \in J$ mit $a + b = 1$. Dann gilt $br_1 = r_1 - ar_1 \in r_1 + I$ und $ar_2 = r_2 - br_2 \in r_2 + J$. Wir wählen $r = ar_2 + br_1$. Somit ist $r + I = r_1 + I$ und $r + J = r_2 + J$. Daraus folgt $\varphi(r + IJ) = (r_1 + I, r_2 + J)$. □

Bemerkung 2.41. *Für jeden Ring R kann man unter der Annahme $I + J = R$ zeigen, dass die natürliche Abbildung $R/(I \cap J) \to R/I \times R/J$ ein Ringisomorphismus ist.*

3 Primidealfaktorisierung in $\mathbb{Z}_K$

3.1 Die Norm eines Ideals

In diesem Kapitel werden wir uns verstärkt den ganzen algebraischen Zahlen eines Zahlkörpers K zuwenden. Für jedes Ideal $I \subseteq \mathbb{Z}_K$ haben wir in Definition-Lemma 1.43 die Norm von I definieren. Diese Norm hilft uns bei der Primidealfaktorisierung in Zahlkörper.

Lemma 3.1. *Sei K ein Zahlkörper und $I \subseteq \mathbb{Z}_K$ ein Ideal.*

(i) Es gilt $\mathrm{N}(I) \in I$. Insbesondere enthält ein Ideal von $\mathbb{Z}_K$ ungleich Null eine positive ganze Zahl.

(ii) Falls $\mathrm{N}(I)$ eine Primzahl ist, so ist I ein Primideal.

Beweis. Für beide Teile können wir ohne Einschränkung $I \neq 0$ annehmen. Dann ist $\mathbb{Z}_K/I$ mit der Addition eine endliche abelsche Gruppe der Kardinalität $\mathrm{N}(I)$. Wegen dem Satz von Lagrange gilt $I = \mathrm{N}(I)(a + I) = \mathrm{N}(I)a + I$ für alle $a \in \mathbb{Z}_K$, hier ist I das neutrale Element in $\mathbb{Z}_K/I$. Wir wählen $a = 1$ und folgern $\mathrm{N}(I) \in I$ und deshalb Teil (i). Für Teil (ii) reicht es zu zeigen, dass jeder endliche Ring R, dessen Kardinalität eine Primzahl ist, ein Körper ist. Denn dann muss I ein maximales Ideal, also insbesondere ein Primideal, sein. Zum Beweis sei $x \in R \setminus \{0\}$. Dann definiert $y \mapsto xy$ ein Homomorphismus $R \to R$ der additiven Gruppe. Das Bild enthält zwei verschiedene Elemente 0 und x. Da $\#R$ eine Primzahl ist, muss das Bild, dessen Kardinalität wegen dem Satz von Lagrange $\#R$ teilt, ganz R sein. Insbesondere liegt 1 im Bild. Deshalb gibt es $y \in R$ mit $xy = 1$. Also ist R ein Körper. □

Beispiel 3.2. *Sei $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$. In Beispiel 2.13 haben wir gesehen, dass $2\mathbb{Z}_K = P^2$ mit $P = 2\mathbb{Z}_K + (1 + \sqrt{-5})\mathbb{Z}_K$. Wir wollen nun beweisen, dass P ein Primideal ist. Wir wissen $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z} + \sqrt{-5}\mathbb{Z}$, vgl. Satz 1.29. Also hat $2\mathbb{Z}_K = 2\mathbb{Z} + 2\sqrt{-5}\mathbb{Z}$ Index 4 in $\mathbb{Z}_K$, d.h. $\mathrm{N}(2\mathbb{Z}_K) = 4$. Da $2\mathbb{Z}_K \subseteq P$ definiert $a + 2\mathbb{Z}_K \mapsto a + P$ für $a \in \mathbb{Z}_K$ einen surjektiven Ringhomomorphismus $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}_K \to \mathbb{Z}_K/P$. Es folgt $\mathrm{N}(P) \mid \mathrm{N}(2\mathbb{Z}_K)$. Die Möglichkeiten für $\mathrm{N}(P)$ beschränken sich somit auf $\{1, 2, 4\}$.*
Falls $\mathrm{N}(P) = 1$, so wäre $P = \mathbb{Z}_K$ und somit $2\mathbb{Z}_K = P^2 = \mathbb{Z}_K$. Dies ist unmöglich, da $1/2 \notin \mathbb{Z}_K$.

Falls $\mathrm{N}(P) = 4$ *so wäre der Ringhomomorphismus oben ein Isomorphismus. Das heisst,* $2\mathbb{Z}_K = P$*, und damit* $P = P^2$ *wegen* $2\mathbb{Z}_K = P^2$*. Dies widerspricht der Eindeutigkeit der Primidealfaktorisierung in Satz 2.12.*
Also kann nur $\mathrm{N}(P) = 2$ *sein. Wegen Lemma 3.1(ii) ist* P *ein Primideal.*
Ähnlich lässt sich zeigen, dass Q_1, Q_2 *in der Faktorisierung von* $3\mathbb{Z}_K$ *in Kapitel 1 Primideale sind.*

Achtung. *Die Umkehrung von Lemma 3.1(ii) ist falsch. Es gibt Primideale, dessen Norm eine Primpotenz aber keine Primzahl ist.*

Wie der Name der Normabbildung suggeriert, ist diese multiplikativ. Diese keineswegs offensichtliche Aussage werden wir jetzt beweisen.

Proposition 3.3. *Sei* K *ein Zahlkörper und* $I, J \subseteq \mathbb{Z}_K$ *beliebige Ideale. Dann gilt* $\mathrm{N}(IJ) = \mathrm{N}(I)\mathrm{N}(J)$.

Beweis. Sicher dürfen wir $I \neq 0$ und $J \neq 0$ annehmen. Wir zeigen zuerst die folgende Gleichung für Primidealpotenzen.

Behauptung 1: *Sei* $P \subseteq \mathbb{Z}_K$ *ein Primideal* $P \neq 0$ *und* $e \in \mathbb{Z}$ *mit* $e \geq 0$*. Dann gilt* $\mathrm{N}(P^e) = \mathrm{N}(P)^e$.

Wir beweisen die Aussage mittels Induktion auf e. Der Fall $e = 0$ folgt aus $\mathrm{N}(\mathbb{Z}_K) = 1$. Wir nehmen also $e \geq 1$ an.
Der Quotient P^{e-1}/P^e ist ein $\mathbb{Z}_K$-Modul und sogar ein $(\mathbb{Z}_K/P)$-Modul. Weil $P \neq 0$ ein Primideal ist, ist wegen (D3) P ein maximales Ideal. Deshalb ist $\mathbb{Z}_K/P$ ein Körper und P^{e-1}/P^e ein $(\mathbb{Z}_K/P)$-Vektorraum.
Es gilt $P^{e-1} \supsetneq P^e$ wegen der Eindeutigkeit in Satz 2.12. Wählen wir also $a \in P^{e-1} \smallsetminus P^e$. Dann ist $I = a\mathbb{Z}_K + P^e$ ein Ideal von $\mathbb{Z}_K$. Wir haben $P^e \subsetneq I \subseteq P^{e-1}$. Wegen Korollar 2.20 gilt also $I \mid P^e$ und $P^{e-1} \mid I$. Aus Satz 2.12 schliessen wir $I = P^{e-1}$. Daraus folgt, dass P^{e-1}/P^e von $a + P^e$ als $(\mathbb{Z}_K/P)$-Vektorraum erzeugt wird. In anderen Worten gilt $\dim_{\mathbb{Z}_K/P} P^{e-1}/P^e = 1$. Die Kardinalität von P^{e-1}/P^e ist also $\#\mathbb{Z}_K/P = \mathrm{N}(P)$. Deshalb und wegen Induktion gilt $\mathrm{N}(P^e) = \#\mathbb{Z}_K/P^e = \#P^{e-1}/P^e \cdot \#\mathbb{Z}_K/P^{e-1} = \mathrm{N}(P)\mathrm{N}(P)^{e-1} = \mathrm{N}(P)^e$. Die erste Behauptung ist bewiesen.

Behauptung 2: *Seien* $P_1, \ldots, P_g$ *paarweise verschiedene Primideale ungleich Null von* $\mathbb{Z}_K$ *und* $e_1, \ldots, e_g \in \mathbb{Z}$ *positiv. Dann gilt* $\mathrm{N}(P_1^{e_1} \cdots P_g^{e_g}) = \mathrm{N}(P_1)^{e_1} \cdots \mathrm{N}(P_g)^{e_g}$.

Wir beweisen die Aussage mittels Induktion auf g. Der Fall $g = 0$ ist trivial. Sei also $g \geq 1$. Der Chinesischer Restsatz, Proposition 2.40(i), impliziert $P_1^{e_1} + P_2^{e_2} \cdots P_g^{e_g} = \mathbb{Z}_K$.

Nun wenden wir Proposition 2.40(iii) auf $P_1^{e_1}$ und $P_2^{e_2}\cdots P_g^{e_g}$ an. Inbesondere sind $\mathbb{Z}_K/P_1^{e_1}\cdots P_g^{e_g}$ und $(\mathbb{Z}_K/P_1^{e_1})\times(\mathbb{Z}_K/P_2^{e_2}\cdots P_g^{e_g})$ isomorph als Ringe. Uns interessiert nur die Kardinalität, also brauchen wir nur die Aussage, dass beide endlichen Ringe gleiche Kardinalität haben

$$\mathrm{N}(P_1^{e_1}\cdots P_g^{e_g}) = \mathrm{N}(P_1^{e_1})\mathrm{N}(P_2^{e_2}\cdots P_g^{e_g}).$$

Aus Induktion und aus Behauptung 1 folgt

$$\mathrm{N}(P_1^{e_1}\cdots P_g^{e_g}) = \mathrm{N}(P_1^{e_1})\mathrm{N}(P_2)^{e_2}\cdots\mathrm{N}(P_g)^{e_g} = \mathrm{N}(P_1)^{e_1}\mathrm{N}(P_2)^{e_2}\cdots\mathrm{N}(P_g)^{e_g}.$$

Auch die zweite Behauptung ist nun bewiesen.
Die Proposition folgt aus Behauptung 2 und da wegen Satz 2.12 jedes Ideal ungleich Null in $\mathbb{Z}_K$ ein Produkt von Primidealen ist. □

Zum Abschluss dieses Abschnitts zeigen wir, dass man die Norm eines Ideals mittels einer Determinante ausdrücken kann. Schliesslich werden wir auch die Norm eines Hauptideals berechnen können. Wir brauchen ein Lemma zur Vorbereitung.
Ideale ungleich 0 im Ring der ganzen algebraischen Zahlen eines Zahlkörpers K sind zu $\mathbb{Z}^{[K:\mathbb{Q}]}$ als $\mathbb{Z}$-Modul isomorph. Wir können damit das obige Lemma anwenden, um die Norm eines Ideals mit der Hilfe einer Determinante zu berechnen.

Proposition 3.4. *Sei K ein Zahlkörper.*

(i) Sei $(x_1,\dots,x_d)$ eine $\mathbb{Z}$-Basis von $\mathbb{Z}_K$, $0\neq I\subseteq\mathbb{Z}_K$ ein Ideal und $(y_1,\dots,y_d)$ eine $\mathbb{Z}$-Basis von I, so dass $y_i=\sum_{j=1}^d a_{i,j}x_j$, wobei $A=(a_{i,j})\in\mathrm{Mat}_d(\mathbb{Z})$. Dann gilt $\mathrm{N}(I)=|\det A|$.

(ii) Für $\alpha\in\mathbb{Z}_K$ gilt $\mathrm{N}(\alpha\mathbb{Z}_K)=|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)|$.

Beweis. Die Norm $\mathrm{N}(I)$ ist per Definition $\#\mathbb{Z}_K/I$. Da $\mathbb{Z}_K$ als $\mathbb{Z}$-Modul zu $\mathbb{Z}^d$ isomorph ist, folgt unser Teil (i) direkt aus Lemma 1.46.
Teil (ii) ist klar für $\alpha=0$. Ansonsten ist die Multiplikation mit α Abbildung $\varphi_\alpha: K\to K$ linear und wird bzgl. einer $\mathbb{Z}$-Basis $(x_1,\dots,x_d)$ von $\mathbb{Z}_K$ von einer Matrix $A\in\mathrm{Mat}_d(\mathbb{Z})$ repräsentiert. Als $\mathbb{Z}$-Modul sind $\mathbb{Z}^d/A(\mathbb{Z}^d)$ und $\mathbb{Z}_K/\alpha\mathbb{Z}_K$ isomorph. Wegen Teil (i) gilt die zweite Gleichung in $\mathrm{N}(\alpha\mathbb{Z}_K)=\#(\mathbb{Z}_K/\alpha\mathbb{Z}_K)=|\det A|=|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)|$, wobei wir auch die Definiton beider Norme verwendet haben. □

3.2 Zerfällung von Primzahlen

Sei K ein Zahlkörper und $I\subseteq\mathbb{Z}_K$ ein Ideal $I\neq 0$. Aus Lemma 3.1(i) und Korollar 2.20 folgt $I\mid\mathrm{N}(I)\mathbb{Z}_K$. Die natürliche Zahl $\mathrm{N}(I)$ lässt sich als $\mathrm{N}(I)=p_1^{e_1}\cdots p_g^{e_g}$ schreiben mit $p_1,\dots,p_g\geq 2$ paarweise verscheidene Primzahlen. Jeder Primidealteiler von I ist daher ein Primidealteiler eines p_i.

Bemerkung 3.5. *Kennt man alle Primidealteiler von $p\mathbb{Z}_K$ für alle Primzahlen $p \geq 2$, so kennt man alle Primideale von $\mathbb{Z}_K$.*

Diese einfache Bemerkung ist der Leitfaden des aktuellen Abschnitts. Wir führen ein paar neue Begriffe ein.

Definition 3.6. *Sei K ein Zahlkörper und $P \subseteq \mathbb{Z}_K$ ein Primideal $P \neq 0$. Wegen $\mathrm{N}(P) \in P$, eine Konsequenz von Lemma 3.1(i), ist $P \cap \mathbb{Z}$ ein Primideal ungleich Null von $\mathbb{Z}$. Es hat deshalb die Form $p\mathbb{Z}$ mit $p \geq 2$ eine Primzahl. Wegen Korollar 2.20 wissen wir $P \mid p\mathbb{Z}_K$. Also gilt $p\mathbb{Z}_K = P^e I$ für ein Ideal $I \subseteq \mathbb{Z}_K$ mit $P \nmid I$ und eine ganze Zahl $e \geq 1$.*

*(i) Der Exponenten von P in $p\mathbb{Z}_K$, also e, heisst **Verzweigungsindex** von P und wird mit $e(P)$ bezeichnet.*

*(ii) Der Körper $\mathbb{Z}_K/P$ ist endlich und p repräsentiert 0 in $\mathbb{Z}_K/P$. Also ist $\mathbb{Z}_K/P$ von Charakteristik p und es gilt $\mathrm{N}(P) = p^f$ für ein $f \geq 1$. Dieser Exponent f heisst **Restklassengrad** von P und wird mit $f(P)$ bezeichnet.*

Lemma 3.7. *Sei K ein Zahlkörper und p eine Primzahl. Sei $P_1^{e_1} \cdots P_g^{e_g}$ die Primidealfaktorisierung von $p\mathbb{Z}_K$. Es gilt*

$$\sum_{i=1}^{g} e(P_i) f(P_i) = \sum_{P \mid p\mathbb{Z}_K} e(P) f(P) = [K : \mathbb{Q}].$$

Beweis. Die erste Gleichheit ist reine Notation. Wegen Proposition 3.4(ii) ist $p^{[K:\mathbb{Q}]} = |\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(p)| = \mathrm{N}(p\mathbb{Z}_K)$. Proposition 3.3 ergibt aber

$$\mathrm{N}(p\mathbb{Z}_K) = \mathrm{N}(P_1)^{e(P_1)} \cdots \mathrm{N}(P_g)^{e(P_g)}.$$

Aus der Definition vom Restklassengrad haben wir $p^{[K:\mathbb{Q}]} = \mathrm{N}(P_1)^{e(P_1)} \cdots \mathrm{N}(P_g)^{e(P_g)} = p^{e(P_1)f(P_1)+\cdots+e(P_g)f(P_g)}$ und somit auch unser Lemma. □

In einem festen Zahlkörper K werden wir für fast alle Primzahlen p die Verzweigungsindizes und Restklassengrade der Primidealteiler von $p\mathbb{Z}_K$ bestimmen.
Zuerst brauchen wir ein

Lemma 3.8. *Sei K ein Zahlkörper und $\alpha \in \mathbb{Z}_K$ ein primitives Element der Erweiterung $K/\mathbb{Q}$. Das heisst, $K = \mathbb{Q}(\alpha)$. Dann ist der Index $[\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\alpha]] < \infty$.*

Beweis. Wir stellen zuerst fest, dass der $\mathbb{Z}$-Modul $\mathbb{Z}_K/\mathbb{Z}[\alpha]$ endlich erzeugt ist.
Das Tupel $(1, \alpha, \ldots, \alpha^{d-1})$ ist eine Basis von K als $\mathbb{Q}$-Vektorraum, wobei $d = [K : \mathbb{Q}]$. Jedes Element x in $\mathbb{Z}_K$ ist also von der Form $x = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{d-1}\alpha^{d-1}$ für rationale Zahlen $a_0, \ldots, a_{d-1}$. Ist $n \in \mathbb{N}$ ein gemeinsamer Nenner aller $a_0, \ldots, a_d$, so folgt $nx \in \mathbb{Z}[\alpha]$. Inbesondere hat jedes Element in $\mathbb{Z}_K/\mathbb{Z}[\alpha]$ endliche Ordnung.
Aus dem Struktursatz über endlich erzeugte $\mathbb{Z}$-Modul folgt, dass $\mathbb{Z}_K/\mathbb{Z}[\alpha]$ endlich ist. □

Sei eine Primzahl p fixiert. Im Folgenden wird die Reduktion eines Polynom $A \in \mathbb{Z}[T]$ modulo p mit $\overline{A} \in \mathbb{F}_p[T]$ bezeichnet.

Satz 3.9. *Sei K ein Zahlkörper und $\alpha \in \mathbb{Z}_K$ ein primitives Element der Erweiterung $K/\mathbb{Q}$ mit $\mathbb{Q}$-Minimalpolynom $A \in \mathbb{Q}[T]$. Wegen Lemma 1.26 ist $A \in \mathbb{Z}[T]$. Weiterhin sei p eine Primzahl mit*

$$p \nmid [\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\alpha]].$$

Wir faktorisieren $\overline{A} = \overline{A_1}^{e_1} \cdots \overline{A_g}^{e_g}$ mit $e_1 \geq 1, \ldots, e_g \geq 1$ und $\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_g}$ irreduziblen und paarweise teilerfremden Polynome in $\mathbb{F}_p[T]$. Jedes $\overline{A_i}$ ist die Reduktion eines $A_i \in \mathbb{Z}[T]$ mit $\deg \overline{A_i} = \deg A_i$.

(i) Dann sind

$$P_i = (p, A_i(\alpha)) \quad \text{mit} \quad i \in \{1, \ldots, g\}$$

paarweise verschiedene Primideale ungleich Null von $\mathbb{Z}_K$.

(ii) Es gilt

$$p\mathbb{Z}_K = P_1^{e_1} \cdots P_g^{e_g}$$

(iii) Der Restklassengrad von P_i ist $\deg \overline{A_i} = \deg A_i$.

Die Wahl des Lifts von $\overline{A_i}$ in $\mathbb{Z}[T]$ wie im Satz 3.9 ist irrelevant. Ein zweiter Lift $A_i{}'$ von $\overline{A_i}$ erfüllt $A_i{}' - A_i \in p\mathbb{Z}[T]$ und damit $A_i{}'(\alpha) - A_i(\alpha) \in p\mathbb{Z}_K$. Insbesondere haben wir $(p, A_i(\alpha)) = (p, A_i'(\alpha))$.
Bevor wir Satz 3.9 beweisen, wenden wir ihn auf quadratische Zahlkörper an. Wie faktorisieren Ideale $p\mathbb{Z}_K$ falls K ein quadratischer Zahlkörper ist?

Beispiele 3.10.

(i) Beginnen wir zuerst mit dem uns bekannten Körper $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$. Es gilt $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$ wobei $\alpha = \sqrt{-5}$. Glücklicherweise haben wir $[\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\alpha]] = 1$, also können wir Satz 3.9 auf jede Primzahl p anwenden.

Das Minimalpolynom $A \in \mathbb{Q}[T]$ von α ist

$$A = T^2 + 5.$$

Wir brauchen eine Fallunterscheidung.

Sei zuerst $p = 2$, dann gilt

$$\overline{A} = \overline{(T+1)}^2.$$

Also können wir hier $A_1 = T + 1$ wählen und erhalten

$$2\mathbb{Z}_K = (2, 1 + \sqrt{-5})^2.$$

Damit ist die uns schon lange bekannte Faktorisierung von $2\mathbb{Z}_K$ erneut bewiesen.

Jetzt betrachten wir $p = 7$. Es gilt $3^2 \equiv 2 \equiv -5 \pmod 7$. Also faktorisiert $\overline{A}$ in zwei verschiedene Faktoren in $\mathbb{F}_7[T]$:

$$\overline{A} = \overline{(T-3)}\,\overline{(T+3)} \in \mathbb{F}_7[T].$$

Wir wählen $A_1 = T - 3$ und $A_2 = T + 3$ und erhalten

$$7\mathbb{Z}_K = P_1P_2 \quad mit \quad P_1 = (7, \sqrt{-5} - 3) \quad und \quad P_1 = (7, \sqrt{-5} + 3)$$

wobei P_1 und P_2 verschiedene Primideale sind.

Schliesslich untersuchen wir $p = 11$. Das Polynom $\overline{A} = T^2 + 5 \in \mathbb{F}_{11}[T]$ besitzt keine Nullstelle in $\mathbb{F}_{11}$. Da $\overline{A}$ ein quadratisches Polynom ist, muss es bereits in $\mathbb{F}_{11}[T]$ irreduzibel sein. Aus dem Satz folgt, dass

$$11\mathbb{Z}_K \tag{3.1}$$

ein Primideal von $\mathbb{Z}_K$. Der Verzweigungsindex ist 1 und der Restklassengrad ist 2.

(ii) Jetzt betrachten wir den allgemeinen Fall. Sei $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ quadratfrei und $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$. Wir wissen aus Satz 1.29, dass

$$\mathbb{Z}_K = \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{m}] & : m \equiv 2, 3 \pmod 4, \\ \mathbb{Z}\left[\frac{\sqrt{m}+1}{2}\right] & : m \equiv 1 \pmod 4. \end{cases}$$

Wir definieren entsprechend

$$\alpha = \begin{cases} \sqrt{m} & : m \equiv 2, 3 \pmod 4, \\ \frac{\sqrt{m}+1}{2} & : m \equiv 1 \pmod 4. \end{cases}$$

Aus $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$ folgt $[\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\alpha]] = 1$. Satz 3.9 lässt sich somit auf jede Primzahl anwenden.

Das $\mathbb{Q}$-Minimalpolynom A von α ist gegeben durch

$$A = \begin{cases} T^2 - m & : m \equiv 2, 3 \pmod 4, \\ T^2 - T + \frac{1-m}{4} & : m \equiv 1 \pmod 4. \end{cases}$$

und die Diskriminante des Polynoms $A = aT^2 + bT + c$ ist

$$b^2 - 4ac = \begin{cases} 4m & : m \equiv 2, 3 \pmod 4, \\ m & : m \equiv 1 \pmod 4 \end{cases}$$

und damit gleich Δ_K wegen Beispiel 1.42(iii).

Sei nun p eine Primzahl. Wir nutzen Satz 3.9, um $p\mathbb{Z}_K$ zu faktorisieren. Dazu müssen wir die Reduktion $\overline{A} \in \mathbb{F}_p[T]$ von A modulo p faktorisieren.

Wir behandeln zuerst den Fall $p \geq 3$. Dabei ist zu beachten, dass $\overline{\Delta_K} \in \mathbb{F}_p$ die Diskriminante von $\overline{A}$ ist. Das quadratische Polynom $\overline{A}$ ist in $\mathbb{F}_p[T]$ genau dann irreduzibel, wenn es keine Nullstelle in $\mathbb{F}_p$ besitzt. Wir erhalten

$$\overline{A} = \begin{cases} \text{irreduzibel} & : \text{falls } \overline{\Delta_K} \in \mathbb{F}_p^\times \text{ kein Quadrat ist,} \\ \overline{A_1 A_2} \text{ mit } \overline{A_{1,2}} \text{ irreduzibel und teilerfremd} & : \text{falls } \overline{\Delta_K} \in \mathbb{F}_p^\times \text{ ein Quadrat ist,} \\ \overline{A_1}^2 & : \text{falls } \overline{\Delta_K} = 0 \text{ in } \mathbb{F}_p. \end{cases}$$

Beachte, dass $\overline{\Delta_K} = 0$ und $p \mid \Delta_K$ äquivalent sind. Aus Satz 3.9 folgt

$$p\mathbb{Z}_K = \begin{cases} \text{Primideal} & : \text{falls } \overline{\Delta_K} \in \mathbb{F}_p^\times \text{ kein Quadrat ist,} \\ P_1 P_2 \text{ mit } P_1 \text{ und } P_2 \text{ verschiedene Primideale} & : \text{falls } \overline{\Delta_K} \in \mathbb{F}_p^\times \text{ ein Quadrat ist,} \\ P^2 \text{ mit } P \text{ ein Primdeal} & : \text{falls } \overline{\Delta_K} = 0 \text{ in } \mathbb{F}_p. \end{cases}$$

Der Fall $p = 2$ muss separat behandelt werden. Man wendet auch Satz 3.9 auf A an. Falls $m \equiv 2, 3 \pmod 4$ so findet man schnell, dass $\overline{A}$ ein Quadrat in $\mathbb{F}_2[T]$ ist. Für $m \equiv 1 \pmod 4$ muss man noch unterscheiden, ob $(1-m)/4$ gerade oder ungerade ist. Im ersten Fall zerfällt $\overline{A}$ in $\mathbb{F}_2[T]$ und im zweiten Fall ist das Polynom irreduzibel. Man findet

$$2\mathbb{Z}_K = \begin{cases} \text{Primideal} & : \text{falls } \Delta_K \equiv 5 \pmod 8, \\ P_1 P_2 \text{ mit } P_1 \text{ und } P_2 \text{ verschiedene Primideale} & : \text{falls } \Delta_K \equiv 1 \pmod 8, \\ P^2 \text{ mit } P \text{ ein Primdeal} & : \text{falls } \Delta_K \equiv 0, 4 \pmod 8. \end{cases}$$

Das Legendre Symbol hilft uns bei der Faktorisierung des Ideals $p\mathbb{Z}_K$ in quadratischen Zahlkörpern.

Definition 3.11. *Sei $p \geq 3$ eine ungerade Primzahl und $n \in \mathbb{Z}$. Unten bezeichnet $\overline{n} \in \mathbb{F}_p$ die Reduktion von n modulo p. Das* ***Legendre Symbol*** *ist gegeben durch*

$$\left(\frac{n}{p}\right) = \begin{cases} -1 & : \text{falls } \overline{n} \in \mathbb{F}_p^\times \text{ kein Quadrat ist,} \\ +1 & : \text{falls } \overline{n} \in \mathbb{F}_p^\times \text{ ein Quadrat ist,} \\ 0 & : \text{falls } \overline{n} = 0 \text{ oder äquivalent } p \mid n. \end{cases}$$

Bemerkung 3.12. *(i) Das Legendre Symbol kann durch*

$$\left(\frac{n}{2}\right) = \begin{cases} -1 & : n \equiv 3, 5 \pmod 8, \\ +1 & : n \equiv 1, 7 \pmod 8, \\ 0 & : n \equiv 0, 2, 4, 6 \pmod 8 \end{cases}$$

ergänzt werden und das ist ein Spezialfall des sog. Kroneckersymbols.

(ii) Sei K ein quadratischer Zahlkörper und eine Primzahl. Dann gilt

$$p\mathbb{Z}_K = \begin{cases} \textit{Primideal in } \mathbb{Z}_K & : \textit{falls } \left(\frac{\Delta}{p}\right) = -1, \\ \textit{Prod. zweier versch. Primidealen } \mathbb{Z}_K & : \textit{falls } \left(\frac{\Delta}{p}\right) = +1, \\ \textit{Quadrate eines Primideals in } \mathbb{Z}_K & : \textit{falls } \left(\frac{\Delta}{p}\right) = 0. \end{cases}$$

Die folgende Regelmässigkeit sticht ins Auge:

Das Ideal $p\mathbb{Z}_K$ ist genau dann quadratfrei, wenn $p \nmid \Delta_K$.

Der Beweis von Satz 3.9 benötigt vier Lemmas. Wir halten die Notation fest wie in der Formulierung des Satzes.
Als erstes verwenden wir die Bedingung $p \nmid [\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\alpha]]$.

Lemma 3.13. *Es gilt $\mathbb{Z}_K = p\mathbb{Z}_K + \mathbb{Z}[\alpha]$.*

Beweis. Sicher gilt die Inklusion "$\supseteq$".
Wegen dem Chinesischen Restsatz (über $\mathbb{Z}$) und weil die Primzahl p kein Teiler von $[\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\alpha]]$ ist, existieren $r, s \in \mathbb{Z}$ so dass $pr + [\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\alpha]]s = 1$.
Sei $a \in \mathbb{Z}_K$ beliebig. Dann gilt $pra + [\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\alpha]]sa = a$. Aber $pra \in p\mathbb{Z}_K$ und $[\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\alpha]]sa \in \mathbb{Z}[\alpha]$, also $a \in p\mathbb{Z}_K + \mathbb{Z}[\alpha]$. Hieraus folgt die Inkusion "$\subseteq$", was zu zeigen war. □

Lemma 3.14. *Nach einer Permutation der $\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_g}$ gibt es $s \in \mathbb{Z}$ mit $0 \leq s \leq g$, so dass $P_1, \ldots, P_s$ Primideale sind mit $f(P_1) = \deg A_1, \ldots, f(P_s) = \deg A_s$. Für die Übrigen gilt $P_{s+1} = \cdots = P_g = \mathbb{Z}_K$.*

Beweis. Da $\overline{A_i} \in \mathbb{F}_p[T]$ irreduzibel ist, ist

$$F_i = \mathbb{F}_p[T]/\overline{A_i}\mathbb{F}_p[T]$$

ein Körper. Aus der Vorlesung Algebra ist bekannt, dass F_i eine endliche Körpererweiterung von $\mathbb{F}_p$ mit Grad $\deg \overline{A_i}$ ist.
Um das Lemma zu beweisen, reicht es zu zeigen, dass für jedes $i \in \{1, \ldots, g\}$ entweder $\mathbb{Z}_K/P_i \cong F_i$ oder $P_i = \mathbb{Z}_K$ gilt. Im ersten Fall muss dann P_i ein maximales Ideal, also insbesondere ein Primideal sein. Wir haben dann auch $\mathrm{N}(P_i) = p^{\deg \overline{A_i}}$; aus der Definition des Restklassengrads folgt $f(P_i) = \deg \overline{A_i} = \deg A_i$.
Wir haben einen Ringhomomorphismus Φ gegeben durch das Kompositum

$$\Phi : \mathbb{Z}[T] \to \mathbb{F}_p[T] \to \mathbb{F}_p[T]/\overline{A_i}\mathbb{F}_p[T] = F_i.$$

Hierbei werden zuerst die Koeffizienten eines Polynoms in $\mathbb{Z}[T]$ modulo p reduziert. Die zweite Abbildung ist die kanonische Reduktionsabbildung. Da beide einzeln surjektiv sind, ist auch Φ surjektiv. Weiterhin bemerkt man, dass $\Phi(p) = 0$ und $\Phi(A_i) = 0$. Das Ideal $\mathrm{Ker}(\Phi)$ enthält somit $p\mathbb{Z}[T] + A_i\mathbb{Z}[T]$. Andererseits überprüft man schnell die umgekehrte Inklusion, es gilt daher $\mathrm{Ker}(\Phi) = p\mathbb{Z}[T] + A_i\mathbb{Z}[T]$. Zusammengefasst haben wir gezeigt, dass Φ einen Isomorphismus

$$\mathbb{Z}[T]/(p\mathbb{Z}[T] + A_i\mathbb{Z}[T]) \cong F_i \tag{3.2}$$

induziert.
Da F_i ein Körper ist, ist

$$p\mathbb{Z}[T] + A_i\mathbb{Z}[T] \text{ ein maximales Ideal von } \mathbb{Z}[T]. \tag{3.3}$$

Wir wollen schlussendlich F_i mit dem Faktorring $\mathbb{Z}_K/P_i$ vergleichen. Deshalb führen wir einen weiteren Ringhomomorphismus Ψ ein. Dieser ist das Kompositum

$$\begin{aligned} \Psi : \mathbb{Z}[T] &\to \mathbb{Z}_K \to \mathbb{Z}_K/P_i \\ T &\mapsto \alpha. \end{aligned}$$

Der erste Faktor wertet ein Polynom in $\mathbb{Z}[T]$ an der Stelle α aus. Der zweite Faktor ist die kanonische Abbildung.
Wegen Lemma 3.13 gilt $\mathbb{Z}_K = p\mathbb{Z}_K + \mathbb{Z}[\alpha] \subseteq P_i + \mathbb{Z}[\alpha] \subseteq \mathbb{Z}_K$. Also $\mathbb{Z}_K = P_i + \mathbb{Z}[\alpha]$. Aus dieser Gleichheit folgt, dass Ψ surjektiv ist.
Deshalb induziert Ψ einen Isomorphismus

$$\mathbb{Z}[T]/\mathrm{Ker}(\Psi) \cong \mathbb{Z}_K/P_i. \tag{3.4}$$

Wie für Φ können wir den Kern von Ψ bestimmen. Sicherlich gilt $\Psi(A_i) = 0$, da $A_i(\alpha) \in P_i$. Weiterhin haben wir $\Psi(p) = 0$ da auch $p \in P_i$. Somit ist

$$\mathrm{Ker}(\Psi) \supseteq p\mathbb{Z}[T] + A_i\mathbb{Z}[T]$$

bewiesen. Die umgekehrte Inklusion können wir jedoch noch nicht beweisen.
Wir erinnern uns aber daran, dass die rechte Seite ein maximales Ideal ist, cf. (3.3). Somit gibt es genau zwei Möglichkeiten für $\mathrm{Ker}(\Psi)$.
Die erste Möglichkeit ist $\mathrm{Ker}(\Psi) = p\mathbb{Z}[T] + A_i\mathbb{Z}[T]$. Aus (3.2) und (3.4) folgern wir daher $F_i \cong \mathbb{Z}_K/P_i$. Nach einer Permutation sind das genau die $F_1, \ldots, F_s$.
Die zweite Möglichkeit ist $\mathrm{Ker}(\Psi) = \mathbb{Z}[T]$. Wegen (3.4) ist also $\mathbb{Z}_K/P_i = 0$. In anderen Worten $P_i = \mathbb{Z}_K$ und diese P_i sind genau die $P_{s+1}, \ldots, P_g$ aus der Behauptung. □

Bemerkung 3.15. *Ganz am Ende des Beweises werden wir zeigen, dass $s = g$. Also gibt es keine "Ausnahme P_i".*

Lemma 3.16. *Seien $i, j \in \{1, \dots, g\}$ mit $i \neq j$. Dann gilt $P_i + P_j = \mathbb{Z}_K$.*

Beweis. Da $\mathbb{F}_p[T]$ ein Hauptidealring ist und weil A_i, A_j teilerfremd sind, finden wir $B, C \in \mathbb{Z}[T]$ mit

$$\overline{A_i B} + \overline{A_j C} = 1 \quad \text{in} \quad \mathbb{F}_p[T].$$

Also gibt es $D \in \mathbb{Z}[T]$ mit $A_i B + A_j C = 1 + pD$. Wir setzen α für T ein und erhalten

$$A_i(\alpha)B(\alpha) + A_j(\alpha)C(\alpha) = 1 + pD(\alpha).$$

Aus der Definition von P_i und P_j erhalten wir $p, A_i(\alpha) \in P_i$ und $A_j(\alpha) \in P_j$. Also impliziert obige Gleichung $1 \in P_i + P_j$. Deshalb ist $P_i + P_j = \mathbb{Z}_K$. □

Dieses Lemma impliziert $P_i \neq P_j$ falls $i, j \in \{1, \dots, s\}$ verschieden sind.

Lemma 3.17. *Es gilt $p\mathbb{Z}_K \mid P_1^{e_1} \cdots P_g^{e_g}$.*

Beweis. In $\mathbb{F}_p[T]$ gilt $\overline{A_1}^{e_1} \cdots \overline{A_g}^{e_g} = \overline{A}$. Deshalb gibt es $D \in \mathbb{Z}[T]$ mit $A_1^{e_1} \cdots A_g^{e_g} = A + pD$. Wir setzen α ein, beachten dabei $A(\alpha) = 0$ und erhalten $A_1(\alpha)^{e_1} \cdots A_g(\alpha)^{e_g} = pD(\alpha)$. Daraus folgt

$$A_1(\alpha)^{e_1} \cdots A_g(\alpha)^{e_g} \in p\mathbb{Z}_K. \tag{3.5}$$

Jedes Element aus $P_1^{e_1} \cdots P_g^{e_g}$ ist eine Summe über Produkte $a_1 \cdots a_g$ mit $a_i \in P_i^{e_i} \subseteq p\mathbb{Z}_K + A_i(\alpha)^{e_i}\mathbb{Z}_K$. In dieser Notation ist $a_1 \cdots a_g \in p\mathbb{Z}_K + A_1(\alpha)^{e_1} \cdots A_g(\alpha)^{e_g}\mathbb{Z}_K$. Wir erhalten also

$$P_1^{e_1} \cdots P_g^{e_g} \subseteq p\mathbb{Z}_K + A_1(\alpha)^{e_1} \cdots A_g(\alpha)^{e_g}\mathbb{Z}_K = p\mathbb{Z}_K$$

wegen (3.5). Das Lemma folgt aus Korollar 2.20. □

Beweis von Satz 3.9. Aus den drei Lemmas folgt

$$p\mathbb{Z}_K \mid P_1^{e_1} \cdots P_g^{e_g} = P_1^{e_1} \cdots P_s^{e_s}.$$

wobei $P_1, \dots, P_s$ paarweise verschiedene Primideale ungleich Null sind mit $f(P_i) = \deg A_i$ und $P_{s+1} = \cdots = P_g = \mathbb{Z}_K$. Es gilt $P_i \mid p\mathbb{Z}_K$ für jedes $i \in \{1, \dots, g\}$, da $P_i \supseteq p\mathbb{Z}_K$. Wegen Satz 2.12 und der Definition von $e(P_i)$ gilt

$$p\mathbb{Z}_K = P_1^{e(P_1)} \cdots P_s^{e(P_s)} \quad \text{mit} \quad 1 \leq e(P_i) \leq e_i \quad \text{für} \quad i \in \{1, \dots, s\}.$$

Nun nutzen wir Lemma 3.7. Es impliziert die erste Gleichheit in

$$[K : \mathbb{Q}] = \sum_{i=1}^{s} e(P_i) \underbrace{f(P_i)}_{=\deg \overline{A_i}} \leq \deg(\overline{A_1}^{e_1} \cdots \overline{A_s}^{e_s}) \leq \deg(\overline{A_1}^{e_1} \cdots \overline{A_g}^{e_g}) = \deg \overline{A} = [K : \mathbb{Q}];$$

die letzte Gleichheit folgt, da α primitiv ist.
Es muss also überall Gleichheit gelten oben. Zunächst folgt $s = g$, da $e_i \deg \overline{A_i} \geq 1$ für alle $i \in \{1, \dots, g\}$. Danach folgt auch $e_i = e(P_i)$ für $i \in \{1, \dots, g\}$. □

Im Allgemeinen ist nicht jeder Ring $\mathbb{Z}_K$ von der Form $\mathbb{Z}[\alpha]$.

Definition 3.18. *Ein Zahlkörper K heisst **monogensch**, falls $\alpha \in \mathbb{Z}_K$ mit $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$ existiert.*

Monogensche Zahlkörper haben den Vorteil, dass man Satz 3.9 für jede Primzahl anwenden kann.

Beispiele 3.19. *Wir haben schon einige monogensche Zahlkörper kennen gelernt.*

(i) Für quadratfreies $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ ist $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$ monogensch.

(ii) Für quadratfreies $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ mit $m \equiv 2, 4, 5, 7 \pmod 9$ ist $\mathbb{Q}(m^{1/3})$ monogensch. Siehe dazu Aufgabe 4, Blatt 5.

(iii) Der Zahlkörper K welcher von einer Nullstelle von $T^3 - T^2 - 2T - 8$ erzeugt wird, ist nicht monogensch, vgl. die freiwillige Aufgabe auf Serie 6.

Achtung. *Der Zahlkörper aus dem letzten Beispiel ist nicht monogensch und er hat sogar die folgende Eigenschaft. Für jedes primitive Element $\alpha \in \mathbb{Z}_K$ von $K/\mathbb{Q}$ ist $[\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\alpha]]$ eine gerade Zahl. Insbesondere lässt sich Satz 3.9 für kein solches α mit $p = 2$ anwenden.*

3.3 Verzweigte Primzahlen

Definition 3.20. *Sei K ein Zahlkörper und $p \geq 2$ eine Primzahl. Man sagt, dass p (in K) **verzweigt**, falls es ein Primideal P von $\mathbb{Z}_K$ gibt mit $P^2 \mid p\mathbb{Z}_K$.*

Die verzweigten Primzahlen p sind also diejenige für welche $p\mathbb{Z}_K$ nicht quadratfrei ist.
Falls K ein quadratischer Zahlkörper ist, so haben wir gesehen, dass die Primteiler der Diskriminante genau die verzweigten Primzahlen sind.
Diese Beobachtung lässt sich wie folgt verallgemeinern.

Satz 3.21. *Sei K ein Zahlkörper und $\alpha \in \mathbb{Z}_K$ primitiv, also $K = \mathbb{Q}(\alpha)$. Sei $p \geq 2$ eine Primzahl. Dann gilt*

$$p \mid \Delta_K \Longleftrightarrow p \text{ verzweigt in } K.$$

Beweis. Sei $d = [K : \mathbb{Q}]$. Wegen Proposition 1.38 besitzt $\mathbb{Z}_K$ als $\mathbb{Z}$-Modul eine Basis $(x_1, \ldots, x_d)$. Per Definition–Satz 1.41 und Definition 1.31 gilt $\Delta_K = \det A$ wobei $A = (\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x_i x_j))_{1 \leq i,j \leq d} \in \mathrm{Mat}_d(\mathbb{Z})$. Wir schreiben $\overline{A} \in \mathrm{Mat}_d(\mathbb{F}_p)$ für die Reduktion von A modulo p. Dann gilt

$$p \mid \Delta_K \Leftrightarrow \det \overline{A} = 0 \Leftrightarrow \exists \overline{v} \in \mathbb{F}_p^d \smallsetminus \{0\} \text{ mit } \overline{A}\overline{v} = 0 \Leftrightarrow \exists v \in \mathbb{Z}^d \smallsetminus p\mathbb{Z}^d \text{ mit } Av \in p\mathbb{Z}^d.$$

Wir schreiben $v = (v_1, \ldots, v_d)^t$. Es gilt

$$Av \in p\mathbb{Z}^d \Leftrightarrow \left(\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_i \sum_{j=1}^{d} \alpha_j v_j) \right)_{1 \leq i \leq d} \in p\mathbb{Z}^d.$$

Zusammengefasst erhalten wir

$$p \mid \Delta_K \Leftrightarrow \text{es gibt } \alpha \in \mathbb{Z}_K \smallsetminus p\mathbb{Z}_K \text{ mit } \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha \mathbb{Z}_K) \subseteq p\mathbb{Z}. \tag{3.6}$$

Im Beweis betrachten wir $\mathbb{Z}_K/p\mathbb{Z}_K$ als endlich erzeugten $\mathbb{F}_p$-Vektorraum. Die Dimension ist d.
Wir zeigen nun die Richtung "$\Longrightarrow$" per Widerspruch. Sei also $\alpha \in \mathbb{Z}_K \smallsetminus p\mathbb{Z}_K$ mit $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha\mathbb{Z}_K) \subseteq p\mathbb{Z}$ und $p\mathbb{Z}_K = P_1 \cdots P_g$ mit $P_1, \ldots, P_g$ paarweise verschiedene Primideale von $\mathbb{Z}_K$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit gilt $\alpha \notin P_1$. Wir verwenden durchwegs den Chinesischen Restsatz, Proposition 2.40(iii). D.h.

$$\mathbb{Z}_K/p\mathbb{Z}_K \to \mathbb{Z}_K/P_1 \times \cdots \times \mathbb{Z}_K/P_g \tag{3.7}$$

ist ein Ringisomorphismus.
Sei $\beta_i \in \mathbb{Z}_K/P_i$ beliebig mit $(\beta_1, \ldots, \beta_g)$ im Bild von $\beta + p\mathbb{Z}_K$, wobei $\beta \in \mathbb{Z}_K$. Die Abbildung (3.7) is ein Isomorphismus von $\mathbb{F}_p$-Vektorräumen. Die Abbildung $\psi\colon x + p\mathbb{Z}_K \mapsto \alpha\beta x + p\mathbb{Z}_K$ ist $\mathbb{F}_p$-linear. Vermöge (3.7) ist diese Abbildung $(x_1 + P_1, \ldots, x_g + P_g) \mapsto (\alpha\beta_1 x_1 + P_1, \ldots, \alpha\beta_g x_g + P_g)$. Weiterhin ist die Spur dieser linearen Abbildung gleich $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha\beta) + p\mathbb{Z} \in \mathbb{F}_p$. Also ist nach (3.6) die Spur von ψ gleich $0 \in \mathbb{F}_p$.
Andererseits ist diese Spur gleich $\sum_{i=1}^{g} \mathrm{Tr}_{(\mathbb{Z}_K/P_i)/\mathbb{F}_p}(\alpha\beta_i)$, dabei nutzen wir dass $\mathbb{Z}_K/P_i$ eine endlich Körpererweiterung von $\mathbb{F}_p$ ist.
Wir wählen β_i gleich dem Nullelement in $\mathbb{Z}_K/P_i$ für $i \geq 2$. Für $i = 1$ lassen wir β_1 in $\mathbb{Z}_K/P_1$ varieren. Es folgt $\mathrm{Tr}_{(\mathbb{Z}_K/P_i)/\mathbb{F}_p}(\alpha\beta_1) = 0$ für alle $\beta_1 \in \mathbb{Z}_K/P_1$. Und ähnlich wie oben damit $\Delta_{K/F}(y_1, \ldots, y_d) = 0$ für eine $\mathbb{F}_p$-Basis $(y_1, \ldots, y_d)$ von $\mathbb{Z}_K/P_1$. Aus Lemma 1.35 folgt der Widerspruch, da $(\mathbb{Z}_K/P_i)/\mathbb{F}_p$ ein primitives Element besitzt.[1]

[1] Lemma 1.35 gilt für alle endlichen Erweiterungen mit einem primitiven Element.

Nun zeigen wir "$\Longleftarrow$". Nach Voraussetzung gilt $p\mathbb{Z}_K = P^2 I$ für ein Primideal P von $\mathbb{Z}_K$ und für ein Ideal I von $\mathbb{Z}_K$.
Sei $\alpha \in PI$ beliebig. Hieraus folgt $\alpha^2 \in P^2 I^2 \subseteq P^2 I = p\mathbb{Z}_K$. Wir betrachten den Endomorphismus $\phi\colon \mathbb{Z}_K/p\mathbb{Z}_K \to \mathbb{Z}_K/p\mathbb{Z}_K$ des $\mathbb{F}_p$-Vektorraums, welcher durch $\varphi(x + p\mathbb{Z}_K) = \alpha x + p\mathbb{Z}_K$ gegeben ist.
Wendet man φ auf $x + p\mathbb{Z}_K \in \mathbb{Z}_K/p\mathbb{Z}_K$ doppelt an, so erhalten wir $\varphi(\varphi(x + p\mathbb{Z}_K)) = \alpha^2 x + p\mathbb{Z}_K = p\mathbb{Z}_K$. In anderen Wort, φ^2 ist die Nullabbildung auf $\mathbb{Z}_K/p\mathbb{Z}_K$. Das Minimalpolynom des Endomorphismus φ ist ein Teiler von X^2. Aus der linearen Algebra ist bekannt, dass das charakteristische Polynom eines Endomorphismus eine Potenz des Minimalpolynoms teilt. Das charakteristische Polynom ist damit gleich X^d. Die Spur von φ ist bis auf das Vorzeichen der Koeffizient des Terms X^{d-1}. Es folgt $\mathrm{Spur}(\varphi) = 0 \in \mathbb{F}_p$. Aber $\mathrm{Spur}(\varphi)$ ist die Reduktion von $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)$ modulo p. Folglich $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) \in p\mathbb{Z}_K$ und dies gilt für alle $\alpha \in PI$. Insbesondere gilt auch $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha\mathbb{Z}_K) \subseteq p\mathbb{Z}_K$ für alle $\alpha \in PI$.
Wegen der Eindeutigkeit der Primidealzerlegung gilt $p\mathbb{Z}_K = P^2 I \subsetneq PI$. Damit existiert $\alpha \in PI \setminus p\mathbb{Z}_K$ mit $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha\mathbb{Z}_K) \subseteq p\mathbb{Z}_K$. Aus (3.6) folgt nun $p \mid \Delta_K$, was zu zeigen war. □

Korollar 3.22. *Sei K ein Zahlkörper. Es gibt höchstens endlich viele Primzahlen welche in K verzweigen.*

Beweis. Nach Lemma 1.35 gilt $\Delta_K \neq 0$. Dies folgt aus Satz 3.21, da Δ_K nur endlich viele Primteiler besitzt. □

3.4 Kreisteilungskörper

Wir kommen nun zu einer wichtigen Klasse von Zahlkörpern.

Erinnerung. *Sei $p \geq 2$ eine Primzahl und $\zeta = \zeta_p = e^{2\pi i/p} \in \mathbb{C}$. Es gilt $\zeta^p = 1$. Also ist ζ eine algebraische Zahl und $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ ist ein Zahlkörper. Das normierte Polynom $T^p - 1 \in \mathbb{Z}[T]$ hat ζ als Nullstelle. Es folgt $\zeta \in \mathbb{Z}_K$ und $[K : \mathbb{Q}] \leq p$. Aber $T^p - 1$ ist nicht das $\mathbb{Q}$-Minimalpolynom von ζ, da es nie irreduzibel ist. Es gilt*

$$T^p - 1 = (T-1)\underbrace{(T^{p-1} + T^{p-2} + \cdots + T + 1)}_{=\Phi_p}.$$

Wir haben $\Phi_p(\zeta) = 0$.

Lemma 3.23. *Für jede Primzahl p ist das Polynom Φ_p irreduzibel in $\mathbb{Q}[T]$.*

Beweis. Das "verschobene" Polynom $\Phi_p(T+1)$ ist von besonders einfacher Form modulo p. Es gilt

$$\Phi_p(T+1) \equiv \frac{(T+1)^p - 1}{(T+1) - 1} \equiv \frac{T^p}{T} \equiv T^{p-1} \pmod{p}.$$

Andererseits ist der konstante Term von $\Phi_p(T+1)$ gleich $\Phi_p(1) = \underbrace{1 + \cdots + 1}_{p\text{-mal}} = p$. Nach dem Eisensteinschen Kriterium ist $\Phi_p(T+1)$ irreduzibel. Somit ist auch Φ_p irreduzibel. □

Definition 3.24. *Sei $p \geq 2$ eine Primzahl. Der Zahlkörper $K = \mathbb{Q}[T]/(T^{p-1} + \cdots + T + 1)\mathbb{Q}[T]$ heisst p-**ter Kreisteilungskörper**. Wir schreiben oft ζ oder ζ_p für das Bild von T in K.*

Die Kreisteilungskörper treten im Zusammenhang mit Fermats letzten Satz auf. Für eine Primzahl p hat der p-te Kreisteilungskörper K wegen Lemma 3.23 Grad $p-1$ über $\mathbb{Q}$.
Was können wir über $\mathbb{Z}_K$, Δ_K, $\mathrm{Cl}(K)$ und $\mathbb{Z}_K^\times$ sagen? Der Ring der algebraischen Zahlen und die Diskriminante sind zugänglich. Wir werden sie weiter unten bestimmen. Die Einheitengruppe und insbesondere die Klassengruppe sind schwieriger festzulegen.

Lemma 3.25. *Sei $p \geq 2$ eine Primzahl und $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ der p-te Kreisteilungskörper. Sei $\lambda = 1 - \zeta$.*

(i) Es gilt $p\mathbb{Z}_K = (\lambda\mathbb{Z}_K)^{p-1}$

(ii) Das Ideal $\lambda\mathbb{Z}_K$ ist ein Primideal mit Norm p.

(iii) Die Diskriminante des Tupels $(1, \zeta, \ldots, \zeta^{p-2})$ erfüllt $\Delta_K(1, \zeta, \ldots, \zeta^{p-2}) = \pm p^{p-2}$.

Beweis. Den Beweis von (i) beginnen wir mit der Beobachtung, dass $\Phi_p(\zeta^i) = 0$ für $1 \leq i \leq p-1$. Es gilt $\#\{\zeta, \zeta^2, \ldots, \zeta^{p-1}\} = p-1$. Also haben wir alle Nullstellen von Φ_p gefunden. Es gilt $\Phi_p = (T - \zeta) \cdots (T - \zeta^{p-1})$ und somit

$$p = \Phi_p(1) = \prod_{i=1}^{p-1}(1 - \zeta^i).$$

Wir zeigen weiter unten, dass $(1 - \zeta^i)/(1 - \zeta) \in \mathbb{Z}_K^\times$ falls $i \in \{1, \ldots, p-1\}$. Ist dies einmal bekannt so haben wir

$$p = \prod_{i=1}^{p-1}(1 - \zeta)\frac{1 - \zeta^i}{1 - \zeta} = (1 - \zeta)^{p-1} \underbrace{\prod_{i=1}^{p-1} \frac{1 - \zeta^i}{1 - \zeta}}_{\in \mathbb{Z}_K^\times}$$

und daraus folgt (i).
Wieso ist $(1-\zeta^i)/(1-\zeta)$ eine Einheit? Dass dieses Element überhaupt in $\mathbb{Z}_K$ liegt, folgt aus

$$\frac{1-\zeta^i}{1-\zeta} = 1+\zeta+\cdots+\zeta^{i-1} \in \mathbb{Z}_K.$$

Um dasselbe für das Inverse zu zeigen wählen wir $j \in \mathbb{Z}$ mit $ij \equiv 1 \pmod{p}$. Es gilt $\zeta^{ij} = \zeta$ und somit

$$\frac{1-\zeta}{1-\zeta^i} = \frac{1-\zeta^{ij}}{1-\zeta^i} = 1+\zeta^i+\zeta^{2i}+\cdots+\zeta^{i(j-1)} \in \mathbb{Z}_K.$$

Somit ist $(1-\zeta^i)/(1-\zeta) \in \mathbb{Z}_K^\times$ und es folgt Teil (i)
Wir berechnen die Norm $\mathrm{N}((\lambda\mathbb{Z}_K)^{p-1}) = \mathrm{N}(p\mathbb{Z}_K) = |\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(p\mathbb{Z}_K)| = p^{[K:\mathbb{Q}]} = p^{p-1}$. Weil die Norm eines Ideals multiplikativ ist, folgt $\mathrm{N}(\lambda\mathbb{Z}_K) = p$ und damit ist $\lambda\mathbb{Z}_K$ wegen Lemma 3.1(ii) ein Primideal, es folgt (ii).
Nun zu Teil (iii). Eine Aufgabe in Serie 9 zeigt

$$\Delta_{K/\mathbb{Q}}(1,\zeta,\ldots,\zeta^{p-2}) = \pm\prod_{i=1}^{p-1}\Phi_p'(\zeta^i),$$

dabei ist Φ_p' die Ableitung von Φ_p. Wir bestimmen $\Phi_p'(\zeta^i)$ in dem wir $T^p-1 = (T-1)\Phi_p$ ableiten und geeignet auswerten. Es gilt

$$pT^{p-1} = \Phi_p + (T-1)\Phi_p'(T)$$

und ausgewertet bei ζ^i erhalten wir

$$p\zeta^{i(p-1)} = 0 + (\zeta^i-1)\Phi_p'(\zeta^i).$$

Also $\Phi_p'(\zeta^i) = p\zeta^{i(p-1)}(\zeta^i-1)^{-1}$. Wir haben also

$$\begin{aligned}\Delta_K(1,\zeta,\ldots,\zeta^{p-2}) &= \pm\prod_{i=1}^{p-1}\left(p\zeta^{i(p-1)}(\zeta^i-1)^{-1}\right) = \pm p^{p-1}\left(\prod_{i=1}^{p-1}\zeta^{i(p-1)}\right)\prod_{i=1}^{p-1}(\zeta^i-1)^{-1}\\ &= \pm\frac{p^{p-1}}{\Phi_p(1)}\prod_{i=1}^{p-1}\zeta^{i(p-1)}.\end{aligned}$$

Wir wissen bereits, dass $\Phi_p(1) = p$. Weiterhin ist $\prod_{i=1}^{p-1}\zeta^{i(p-1)} = (\pm\Phi_p(0))^{p-1} = \pm 1$. Also folgt Teil (ii). □

Lemma 3.26. *Sei $p \geq 2$ eine Primzahl und $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ der p-te Kreisteilungskörper. Es gilt $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\zeta]$.*

Beweis. Wir wissen bereits, dass

$$\pm p^{p-2} = \Delta_{K/\mathbb{Q}}(1, \zeta, \ldots, \zeta^{p-2}) = [\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\zeta]]^2 \Delta_K,$$

siehe Lemma 3.25 und Definition-Satz 1.47. Also ist $[\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\zeta]]$ ein Teiler von p^{p-2} und in der Faktorgruppe $\mathbb{Z}_K/\mathbb{Z}[\zeta]$ ist die Ordnung jedes Elements ein Teiler von p^{p-2}. Dies impliziert

$$p^{p-2}\mathbb{Z}_K \subseteq \mathbb{Z}[\zeta]. \tag{3.8}$$

Wegen Lemma 3.25 gilt $p\mathbb{Z}_K = (\lambda\mathbb{Z}_K)^{p-1}$ mit $\lambda = 1 - \zeta$ und $\lambda\mathbb{Z}_K$ ist ein Primideal. Der Quotient $\mathbb{Z}_K/\lambda\mathbb{Z}_K$ ist $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Daraus folgern wir $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z} + \lambda\mathbb{Z}_K$ also insbesondere

$$\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\zeta] + \lambda\mathbb{Z}_K. \tag{3.9}$$

Behauptung: Für $t \in \mathbb{Z}$ mit $t \geq 1$ gilt $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\zeta] + \lambda^t\mathbb{Z}_K$.
Der Beweis ist Induktion auf t. Den Fall $t = 1$ haben wir schon erledigt. Gemäss Induktionsvoraussetzung haben wir $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\zeta] + \lambda^t\mathbb{Z}_K$. Wir multiplizieren mit λ und erhalten $\lambda\mathbb{Z}_K = \lambda\mathbb{Z}[\zeta] + \lambda^{t+1}\mathbb{Z}_K$. Wegen $\lambda\mathbb{Z}[\zeta] \subseteq \mathbb{Z}[\zeta]$ gilt insbesondere also

$$\lambda\mathbb{Z}_K \subseteq \mathbb{Z}[\zeta] + \lambda^{t+1}\mathbb{Z}_K,$$

da $\lambda \in \mathbb{Z}[\zeta]$. Wenn wir jetzt (3.9) heranziehen, erhalten wir $\mathbb{Z}_K \subseteq \mathbb{Z}[\zeta] + \lambda^{t+1}\mathbb{Z}_K$. Daraus folgt unsere Behauptung.
Zurück zum Beweis von Lemma 3.26. Wir nehmen $t = (p-1)(p-2)$ und erhalten

$$\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\zeta] + (\lambda\mathbb{Z}_K)^{(p-1)(p-2)} = \mathbb{Z}[\zeta] + p^{p-2}\mathbb{Z}_K$$

wegen Lemma 3.25(i). Schliesslich impliziert (3.8) die Inklusion $\mathbb{Z}_K \subseteq \mathbb{Z}[\zeta]$. Die Umgekehrte Inklusion gilt trivialerweise also ist das Lemma bewiesen. □

Korollar 3.27. *Sei p und K der p-te Kreisteilungskörper wie in Lemma 3.26.*

(i) Dann ist K monogensch.

(ii) Es gilt $\Delta_K = \pm p^{p-2}$.

(iii) Für $p \neq 2$ ist $\{p\}$ die Menge aller Primzahlen, die in K verzweigen.

Beweis. Wegen Lemma 3.26 ist K monogensch. Die Diskriminante Δ_K ist $\Delta_{K/\mathbb{Q}}(1, \zeta, \ldots, \zeta^{p-2}) = \pm p^{p-2}$ wegen Lemma 3.25. Teil (iii) folgt direkt aus Teil (ii) und Satz 3.21. □

3.5 Quadratische Reziprozität

Wir lernen in diesem Abschnitt das quadratische Reziprozitätsgesetz von Gauss kennen. Es hat *scheinbar* nichts mit algebraischer Zahlentheorie zu tun. Weiterhin gibt es etliche elementare Beweise, die auch in einer Zahlentheorie Vorlesung auffindbar sind. Dennoch ist das Reziprozitätsgesetz der Ausgangspunkt für tiefe und weitreichende Erkenntnisse über die Struktur algebraischer Zahlkörper. Das allgemeiner Reziprozitätsgesetz von Artin in der Klassenkörpertheorie ist eine Weiterentwicklung.
Das Reziprozitätsgesetz betrifft das Legendre Symbol, Definition 3.11.

Satz 3.28 (Gauss)**.** *Seien p, ℓ ungerade Primzahlen mit $p \neq \ell$. Dann gilt*

$$\left(\frac{\ell}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{\ell-1}{2}} \left(\frac{p}{\ell}\right).$$

Beispiel 3.29. *Die grösste bekannte Primzahl ist $2^{82589933} - 1$, gefunden in 2018. Ist $2^{82589933} - 1$ ein Quadrat modulo 5? Diese Frage lässt sich ohne grossen Aufwand oder Theorie wie folgt beantworten. Wir beobachten $82589933 = 4n + 1$ für eine ganze Zahl n sowie $2^4 \equiv 1 \pmod 5$. Also $2^{82589933} \equiv 2^{4n+1} \equiv 2^{4n} \cdot 2 \pmod 5$ und damit*

$$2^{82589933} - 1 \equiv 1 \equiv 1^2 \pmod 5.$$

Mit Hilfe des Legendresymbols können wir diesen Sachverhalt wie folgt zusammenfassen

$$\left(\frac{2^{82589933} - 1}{5}\right) = 1.$$

Die umgekehrte Frage, ob 5 ein Quadrat modulo $2^{82589933} - 1$ ist, kann man nicht ohne Weiteres mit diesem Ansatz beantworten.[2] Denn 5 lässt sich modulo $2^{82589933} - 1$ nicht weiter verkleinern. Weiterhin ist es nicht praktikabel die Gleichung $x^2 \equiv 5 \pmod{2^{82589933} - 1}$ zu lösen. Abhilfe schafft das quadratische Reziprozitätsgesetz von Gauss. In unserem Fall besagt es

$$\left(\frac{5}{2^{82589933} - 1}\right) = \left(\frac{2^{82589933} - 1}{5}\right) = 1.$$

Bevor wir zum Beweis kommen, benötigen wir einige einfachere Hilfsmittel.

Lemma 3.30. *Sei p eine ungerade Primzahl.*

[2] Der Modulus ist die z.Z. grösste bekannte Primzahl.

(i) Für $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b \pmod{p}$ gilt

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right).$$

Der Ausdruck $\left(\frac{a}{p}\right)$ ist damit für $a \in \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ wohldefiniert.

(ii) Für $a \in \mathbb{Z}$ gilt $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}$.

(iii) Für $a, b \in \mathbb{Z}$ gilt

$$\left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{ab}{p}\right). \tag{3.10}$$

Beweis. Teil (i) folgt direkt aus der Definition, da $\left(\frac{a}{p}\right)$ nur von der Äquivalenzklasse von a modulo p abhängt.
Wir beweisen nun (ii). Falls $p \mid a$, so folgt die Aussage aus $\left(\frac{a}{p}\right) = 0$ und $p^{(p-1)/2} \equiv 0 \pmod{p}$.
Der Kern des Gruppenhomomorphismus $x \mapsto x^2$, $\mathbb{F}_p^\times \to \mathbb{F}_p^\times$ hat Ordnung 2, da er aus $\{\pm 1\} \subseteq \mathbb{F}_p$ besteht. Also hat sein Bild Ordnung $(p-1)/2$. Die Bildpunkte erfüllen $(x^2)^{(p-1)/2} = x^{p-1} = 1$, da $\mathbb{F}_p^\times$ Ordnung $p-1$ hat. Somit liegen die Quadrate von $\mathbb{F}_p^\times$ im Kern von $x \mapsto x^{(p-1)/2}$, betrachtet als Gruppenhomomorphismus $\mathbb{F}_p^\times \to \mathbb{F}_p^\times$. Aber dieser Kern hat höchstens $(p-1)/2$ Elemente, da ein Polynom vom Grad d höchstens d verschiedene Nullstellen besitzt. Also gilt $\mathrm{Ker}(x \mapsto x^{(p-1)/2}) = \{x^2 : x \in \mathbb{F}_p^\times\}$. Für jedes $x \in \mathbb{F}_p^\times$ ist $(x^{(p-1)/2})^2 = 1$, also $x^{(p-1)/2} = \pm 1$. Für $a \in \mathbb{Z}$ nicht durch p teilbar, haben wir gezeigt, dass $a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$, falls a ein Quadrat modulo p ist und $a^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$ sonst. Hieraus folgt (ii).
Für den Beweis von (iii) benötigen wir (ii). Für $a, b \in \mathbb{Z}$ gilt

$$\left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} b^{(p-1)/2} \equiv (ab)^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{ab}{p}\right) \pmod{p}.$$

Da das Legendresymbol nur Werte in $\{0, \pm 1\}$ annimmt und da $p \geq 3$, schliessen wir (3.10). □

Definition-Lemma 3.31. *Sei p eine ungerade Primzahl, $\zeta = e^{2\pi i/p}$ und $K = \mathbb{Q}(\zeta)$. Dann ist*

$$\tau = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right)\zeta^a = \sum_{a \in \mathbb{F}_p^\times} \left(\frac{a}{p}\right)\zeta^a$$

wohldefiniert und erfüllt

$$\tau^2 = \left(\frac{-1}{p}\right)p. \tag{3.11}$$

Beweis. Sicher ist τ wohldefiniert, da $\left(\frac{a}{p}\right)$ und ζ^a nur von der Äquivalenzklasse a modulo p abhängt. In der folgenden Berechnung werden die Notation ζ^a für $a \in \mathbb{F}_p$ verwenden

$$\begin{aligned}
\left(\frac{-1}{p}\right)\tau^2 &= \sum_{a,b\in\mathbb{F}_p^\times}\left(\frac{-ab^{-1}}{p}\right)\zeta^{a+b} && \text{Lemma 3.30(iii) und } \left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{b^{-1}}{p}\right)\\
&= \sum_{a,b\in\mathbb{F}_p^\times}\left(\frac{ab^{-1}}{p}\right)\zeta^{a-b} && \text{Substitution } b \mapsto -b\\
&= \sum_{b,c\in\mathbb{F}_p^\times}\left(\frac{c}{p}\right)\zeta^{bc-b} && \text{Substitution } a = bc\\
&= p - 1 + \sum_{c\in\mathbb{F}_p^\times, c\neq 1}\left(\frac{c}{p}\right)\left(\sum_{b\in\mathbb{F}_p^\times}\zeta^{b(c-1)}\right).
\end{aligned}$$

Für $c \in \mathbb{F}_p \smallsetminus \{1\}$ durchläuft $\zeta^{b(c-1)}$ alle Nullstellen von Φ_p, falls b die Elemente von $\mathbb{F}_p^\times$ durchläuft. Diese Summe ist $\zeta+\zeta^2+\cdots+\zeta^{p-1} = -1$, also $\left(\frac{-1}{p}\right)\tau^2 = p-1-\sum_{c\in\mathbb{F}_p^\times, c\neq 1}\left(\frac{c}{p}\right)$. Es gibt $d \in \mathbb{F}_p$ mit $\left(\frac{d}{p}\right) = -1$, also

$$\sum_{c\in\mathbb{F}_p^\times}\left(\frac{c}{p}\right) = \sum_{c\in\mathbb{F}_p^\times}\left(\frac{dc}{p}\right) = \left(\frac{d}{p}\right)\sum_{c\in\mathbb{F}_p^\times}\left(\frac{c}{p}\right) = -\sum_{c\in\mathbb{F}_p^\times}\left(\frac{c}{p}\right).$$

Es folgt $0 = \sum_{c\in\mathbb{F}_p^\times}\left(\frac{c}{p}\right) = 1 + \sum_{c\in\mathbb{F}_p^\times, c\neq 1}\left(\frac{c}{p}\right)$. Folglich ist $\left(\frac{-1}{p}\right)\tau^2 = p$. □

Bemerkung 3.32. *Sei p eine ungerade Zahl und $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ der p-te Kreisteilungskörper. Wir stellen wegen Definition-Lemma 3.31 fest, dass der p-te Kreisteilungskörper K den quadratischen Körper $F = \mathbb{Q}(\tau) = \mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$ enthält, wobei $p^* = \left(\frac{-1}{p}\right)p = (-1)^{(p-1)/2}p$ wegen Lemma 3.30(ii). Durch eine Untersuchung der möglichen Fälle $p \equiv 1 \pmod 4$ und $p \equiv 3 \pmod 4$, finden wir $p^* \equiv 1 \pmod 4$. Also ist die Diskriminante von F gleich $\Delta_F = p^*$.*
Sei ℓ eine ungerade Primzahl. Wir können $\ell\mathbb{Z}_F$ in Primideale faktorisieren. Wegen Bemerkung 3.12 gilt

$$\ell\mathbb{Z}_F \text{ ist ein Produkt von zwei verschiedenen Primidealen in } \mathbb{Z}_F \iff \left(\frac{p^*}{\ell}\right) = 1.$$

Eine kurze Rechnung mit der Hilfe von Lemma 3.30(ii) zeigt

$$\left(\frac{p^*}{\ell}\right) = \left(\frac{(-1)^{(p-1)/2}p}{\ell}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{\ell-2}{2}}\left(\frac{p}{\ell}\right).$$

Um quadratische Reziprozität, also Satz 3.28, zu beweisen, reicht es $\left(\frac{p^*}{\ell}\right) = \left(\frac{\ell}{p}\right)$ *für* $\ell \neq p$ *zu überprüfen. Wegen der Diskussion oben ist dies zu der folgenden Aussage äquivalent.*

$$\left(\frac{\ell}{p}\right) = 1 \iff \ell\mathbb{Z}_F \text{ ist in einem Primideal von } \mathbb{Z}_F \text{ mit Norm } \ell \text{ enthalten.} \tag{3.12}$$

Wir brauchen eine weitere wichtige Eigenschaft von Kreisteilungskörper.

Lemma 3.33. *Sei p eine Primzahl und $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ der p-te Kreisteilungskörper. Dann ist $K/\mathbb{Q}$ eine Galoiserweiterung mit*

$$\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) = \{\sigma\colon K \to K : \sigma \text{ ist ein Körperautomorphismus }\}.$$

eine Gruppe der Ordnung $p-1$.

Beweis. Das $\mathbb{Q}$-Minimalpolynom von ζ ist $\Phi_p = T^{p-1} + \cdots + T + 1$. Wir wissen aus dem Beweis von Lemma 3.25(i), dass $\Phi_p = (T-\zeta)\cdots(T-\zeta^{p-1})$ vollständig in $K[T]$ faktorisiert. Daher ist $K/\mathbb{Q}$ normal und damit Galois, da $\mathrm{char}(K) = 0$. Schliesslich gilt $\#\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}) = [K:\mathbb{Q}] = p-1$. □

Im nächsten Lemma treffen wir die nötige Vorbereitung, um die in Bemerkung 3.32 beschriebene Strategie durchzuführen.

Lemma 3.34. *Sei p eine Primzahl und $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ der p-te Kreisteilungskörper.*

(i) Für jede ganze Zahl a mit $p \nmid a$ existiert genau ein $\sigma_a \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$, so dass $\sigma_a(\zeta) = \zeta^a$.

(ii) Sind $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $0 \not\equiv a \equiv b \pmod p$, dann gilt $\sigma_a = \sigma_b$.

(iii) Sind $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $ab \not\equiv 0 \pmod p$, dann gilt $\sigma_{ab} = \sigma_a\sigma_b$.

(iv) Die Abbildung $\mathbb{F}_p^\times \ni a \mapsto \sigma_a$ ist ein wohldefinierter Gruppenisomorphismus $\mathbb{F}_p^\times \to \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$.

Beweis. Nach Voraussetzung ist ζ^a eine Nullstelle von Φ_p. Daher existiert ein $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ mit $\sigma(\zeta) = \zeta^a$. Falls $\sigma(\zeta) = \sigma'(\zeta)$ mit $\sigma' \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$, dann stimmen σ und σ' auf $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ überein. Es folgt $\sigma = \sigma'$ und damit die Eindeutigkeit.

Teil (ii) folgt aus Teil (i) und wegen $\zeta^a = \zeta^b$, falls $a \equiv b \pmod{p}$.
Sind a, b wie in (ii), so gilt $\sigma_{ab}(\zeta) = \zeta^{ab} = (\zeta^b)^a = \sigma_a(\sigma_b(\zeta))$ und daher $\sigma_{ab} = \sigma_a\sigma_b$ wegen der Eindeutigkeitsaussage in (i). □

Bemerkung 3.35. *Sei $K/\mathbb{Q}$ eine endliche Galoiserweiterung. Für $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ folgt aus Aufgabe 1, Serie 8, dass $\sigma(\mathbb{Z}_K) \subseteq \mathbb{Z}_K$. Diese Aufgabe an σ^{-1} angewendet ergibt $\sigma(\mathbb{Z}_K) = \mathbb{Z}_K$.*

Lemma 3.36. *Sei p eine Primzahl und $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ der p-te Kreisteilungskörper. Sei $\ell \neq p$ eine Primzahl und $Q \subseteq \mathbb{Z}_K$ ein Primideal mit $Q \mid (\ell)$.*

(i) Für alle $x \in \mathbb{Z}_K$ gilt $\sigma_\ell(x) - x^\ell \in (\ell) = \ell\mathbb{Z}_K$.

(ii) Es gilt $\sigma_\ell(Q) \subseteq Q$.

Beweis. Aus Lemma 3.26 wissen wir, dass jedes $x \in \mathbb{Z}_K$ von der Form $\sum_{i=0}^n a_i\zeta^i$ mit $a_i \in \mathbb{Z}$ ist. Wir wenden σ_ℓ an, benutzen $\sigma_\ell(\zeta) = \zeta^\ell$ und finden

$$\sigma_\ell(x) - x^\ell = \sum_{i=0}^n a_i\zeta^{i\ell} - \left(\sum_{i=0}^n a_i\zeta^i\right)^\ell.$$

Wegen dem binomischen Satz ist die rechte Seite ein Vielfaches von ℓ in $\mathbb{Z}_K$ und daraus folgt (i).
Sei Q wie in Teil (ii). Wegen $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\zeta]$ können wir Satz 3.9 auf die Primzahl ℓ anwenden. Demnach ist $Q = (\ell, A(\zeta))$ für ein Polynom $A \in \mathbb{Z}[T]$. Jedes Element $x \in Q$ ist also $x = \alpha\ell + \beta A(\zeta)$ mit $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_K$. Mit der Bemerkung oben und Teil (i) folgt

$$\sigma_\ell(x) = \underbrace{\sigma_\ell(\alpha)}_{\in\mathbb{Z}_K}\underbrace{\sigma_\ell(\ell)}_{=\ell} + \underbrace{\sigma_\ell(\beta)}_{\in\mathbb{Z}_K}\underbrace{\sigma_\ell(A(\zeta))}_{\in A(\zeta)^\ell+\ell\mathbb{Z}_K} \in \ell\mathbb{Z}_K + A(\zeta)^\ell\mathbb{Z}_K \subseteq Q.$$

Da $x \in Q$ beliebig war, folgt $\sigma_\ell(Q) \subseteq Q$. □

Bemerkung 3.37. *Wir behalten die Notation des Lemmas bei. Dann ist $k = \mathbb{Z}_K/Q$ ein endlicher Körper der Charakteristik ℓ. Endliche Erweiterungen von endlichen Körper sind Galoiserweiterungen.*
Die Vorschrift $x + Q \mapsto \sigma_\ell(x) + Q$ (für $x \in \mathbb{Z}_K$) definiert einen wohldefiniertes Elements $\tilde{\sigma}_\ell \in \mathrm{Gal}(k/\mathbb{F}_\ell)$, wobei $k = \mathbb{Z}_K/Q$.
Wegen Teil (i) des Lemmas oben gilt

$$\widetilde{\sigma}_\ell(x) = x^\ell \quad \textit{für alle} \quad x \in \mathbb{Z}_K/Q. \tag{3.13}$$

Lemma 3.38. *Sei p eine ungerade Primzahl, $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ der p-te Kreisteilungskörper und τ wie in Definition-Lemma 3.31. Für jede Primzahl $\ell \neq p$ gilt $\sigma_\ell(\tau) = \left(\frac{\ell}{p}\right)\tau$. Inbesondere ist $\sigma_\ell(\mathbb{Q}(\tau)) \subseteq \mathbb{Q}(\tau)$.*

Beweis. Es gilt $\left(\frac{\ell}{p}\right)^2 = 1$, da $\ell \neq p$. Wir benötigen die Definition von τ sowie $\sigma_\ell(\zeta) = \zeta^\ell$, um

$$\sigma_\ell(\tau) = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right)\sigma_\ell(\zeta^a) = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{\ell}{p}\right)^2 \left(\frac{a}{p}\right)\zeta^{\ell a} = \left(\frac{\ell}{p}\right)\sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{\ell a}{p}\right)\zeta^{\ell a}$$

zu erhalten. Aber ℓa durchläuft alle Äquivalenzklassen in $\mathbb{F}_p^\times$ genau einmal. Es folgt $\sigma_\ell(\tau) = \left(\frac{\ell}{p}\right)\tau$. Die zweite Aussage folgt sofort aus der ersten Aussage. □

Beweis von Satz 3.28. Seien p, ℓ verschiedene und ungerade Primzahlen. Wir schreiben K für den p-ten Kreisteilungskörper $\mathbb{Q}(\zeta)$ mit $\zeta = e^{2\pi i/p}$ und F für den Unterkörper $\mathbb{Q}(\tau)$ mit τ wie in Definition-Lemma 3.31.
Sei $Q \subseteq \mathbb{Z}_K$ ein Primideal mit $\ell \in Q$. Sei $\mathfrak{q} = Q \cap \mathbb{Z}_F$, das ist ein Primideal von $\mathbb{Z}_F$ mit $\ell \in \mathfrak{q}$, also $\mathfrak{q} \mid \ell\mathbb{Z}_F$. Weiterhin ist $\mathbb{Z}_K/Q$ eine Körpererweiterung von $\mathbb{Z}_F/\mathfrak{q}$.
Wegen (3.12) reicht es,

$$\left(\frac{\ell}{p}\right) = 1 \iff \mathrm{N}(\mathfrak{q}) = \ell$$

zu überprüfen.
Sei zunächst $\left(\frac{\ell}{p}\right) = 1$. Wegen Lemma 3.38 gilt $\sigma_\ell(\tau) = \tau$. Damit ist die Einschränkung von σ_ℓ auf F die Identitätsabbildung. Wegen (3.13) gilt also $x^\ell = x$ für alle $x \in \mathbb{Z}_F/\mathfrak{q}$. Also hat $\mathbb{Z}_F/\mathfrak{q}$ höchstens ℓ Elemente. Aber $\mathbb{Z}_F/\mathfrak{q}$ kann nicht weniger als ℓ Elemente besitzen. Es folgt $\mathrm{N}(\mathfrak{q}) = \#\mathbb{Z}_F/\mathfrak{q} = \ell$.
Sei umgekehrt $\mathrm{N}(\mathfrak{q}) = \ell$. Wir wissen von Bemerkung 3.32, dass $F = \mathbb{Q}(\tau)$ ein quadratischer Zahlkörper mit Diskriminante $p^* = \left(\frac{-1}{p}\right)$ ist. Daher gilt $\mathbb{Z}_F = \mathbb{Z}[\alpha]$ mit $\alpha = (\tau+1)/2$. Das $\mathbb{Q}$-Minimalpolynom von α ist $A = T^2 - T + (1 - \left(\frac{-1}{p}\right)p)/4$. Wegen Satz 3.9, $\mathrm{N}(\mathfrak{q}) = \ell$ und $\ell \nmid \Delta_F$ faktorisiert die Reduktion von A modulo ℓ in zwei verschiedene, normierte, lineare Polynome $T-\overline{a}, T-\overline{b} \in \mathbb{F}_\ell[T]$. Durch Koeffizientenvergleich finden wir $\overline{a}+\overline{b} = 1$. Ist $a \in \mathbb{Z}$ ein Repräsentant von $\overline{a}$, so ist $1-a$ ein Repräsentant von $\overline{b}$. Wir erhalten $\ell\mathbb{Z}_F = (\ell, \alpha-a)(\ell, \alpha+a-1)$, wobei die Faktoren verschiedene Primideale von $\mathbb{Z}_F$ sind. Nun ist $1-(a+\alpha) = \alpha' - a$ mit $\alpha' = (-\tau+1)/2$ die andere Nullstelle von A. D.h. es gilt

$$\ell\mathbb{Z}_F = (\ell, \alpha - a)(\ell, \alpha' - a). \tag{3.14}$$

Wir nehmen nun $\left(\frac{\ell}{p}\right) = -1$ an. Dann $\sigma_\ell(\tau) = -\tau$ und damit $\sigma_\ell(\alpha) = \alpha'$ wegen Lemma 3.38, analog gilt $\sigma_\ell(\alpha') = \alpha$.

Also vertausch σ_ℓ beide Faktoren in (3.14). Insbesondere gilt $\ell\mathbb{Z}_F = \mathfrak{q}\mathfrak{q}'$ mit $\sigma_\ell(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q}'$. Per Definition ist $\mathfrak{q} = Q \cap \mathbb{Z}_F$ und damit $\mathfrak{q}' = \sigma_\ell(\mathfrak{q}) = \sigma_\ell(Q) \cap \sigma_\ell(\mathbb{Z}_F) = Q \cap \mathbb{Z}_F = \mathfrak{q}$. Aber $\mathfrak{q}' = \mathfrak{q}$ widerspricht Satz 3.9. Wir müssen $\left(\frac{\ell}{p}\right) = 1$ haben, was zu zeigen war. □

4 Klassen- und Einheitengruppe von Zahlkörper

Wir haben schon gesehen, wie die Struktur der Klassengruppe $\mathrm{Cl}(K)$ uns hilft, diophantische Gleichungen zu lösen.
Sei K ein Zahlkörper, dann bezeichnet $\mathrm{J}(K)$ die Gruppe der gebrochenen Ideale von K und $\mathrm{P}(K)$ ist die Gruppe der gebrochenen Hauptideale von K, vgl. Definition 2.25. Dann ist

$$1 \to \mathbb{Z}_K^\times \to K^\times \xrightarrow{x \mapsto x\mathbb{Z}_K} \mathrm{J}(K) \to \mathrm{Cl}(K) \to 0$$

eine exakte Sequenz. Die beiden Gruppe in der Mitte, also $K^\times$ und $\mathrm{J}(K)$, sind "gross": wir haben z.B. ist $\mathrm{J}(K)$ frei abelsch von unendlichem Rang ist.
Ziel dieses Kapitels ist es, die Struktur von $\mathbb{Z}_K^\times$ und $\mathrm{Cl}(K)$ aufzuklären.
Der erste Meilenstein ist der folgende Satz, wir werden ihn erst weiter unten beweisen.

Satz 4.1. *Sei K ein Zahlkörper, dann ist die Klassengruppe $\mathrm{Cl}(K)$ endlich.*

Wir illustrieren den Beweis des Satzes am Beispiel $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ und erhalten gleichzeitig eine Anwendungen, welche die Endlichkeit der Klassengruppe nutzt.

4.1 Die Klassengruppe von $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ und eine Anwendung auf $y^2 = x^3 - 5$

Nun wird die Theorie auf die diophantische Gleichung $y^2 = x^3 - 5$ angewandt. Wir folgen die Strategie aus Kapitel 0 zur Lösung von $y^2 = x^3 + 1$, mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir mit Idealen arbeiten. Das Argument unten ist die Blaupause für das in der Einleitung erwähnte Resultat Richtung Fermats Letztem Satz für reguläre Primzahlen.

Satz 4.2. *Es gibt keine $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $y^2 = x^3 - 5$.*

Wir nehmen an, dass es ganze Zahlen x, y gibt, so dass $y^2 = x^3 - 5$. Hieraus wird ein Widerspruch folgen.

Wir arbeiten im Ring $\mathbb{Z}_K$ mit

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5}).$$

Darin gilt $(y+\sqrt{-5})(y-\sqrt{-5}) = x^3$. Auf der Ebene der Hauptidealen erhalten wir

$$(y+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K \cdot (y-\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K = x^3\mathbb{Z}_K.$$

Lemma 4.3. *Die Ideale $(y+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K$ und $(y-\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K$ sind teilerfremd.*

Beweis. Sei $P \subseteq \mathbb{Z}_K$ ein Primideal $P \neq 0$ und $P \mid (y \pm \sqrt{-5})\mathbb{Z}_K$. Wegen Korollar 2.20 gilt $(y \pm \sqrt{-5})\mathbb{Z}_K \subseteq P$ und daher $2\sqrt{-5}\mathbb{Z}_K \subseteq P$. Eine weitere Anwendung von Korollar 2.20 zeigt

$$P \mid 2\mathbb{Z}_K \cdot \sqrt{-5}\mathbb{Z}_K = (\underbrace{2\mathbb{Z}_K + (1+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K}_{\text{Primideal}})^2 \cdot \sqrt{-5}\mathbb{Z}_K,$$

dabei erinnern wir uns an die Beispiele 2.13 und 3.2. Weiterhin ist $\mathrm{N}(\sqrt{-5}\mathbb{Z}_K) = |\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\sqrt{-5})| = 5$ wegen Proposition 3.4(ii). Also ist $\sqrt{-5}\mathbb{Z}_K$ ein Primideal wegen Lemma 3.1(ii).
Da P ein Primideal ist, gilt entweder $P = 2\mathbb{Z}_K + (1+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K$ oder $P = \sqrt{-5}\mathbb{Z}_K$.
Im ersten Fall haben wir $x^3 \in P^2 = 2\mathbb{Z}_K$ also liegt $x^3/2 \in \mathbb{Z}_K \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$. Folglich ist x gerade und $x^3 \equiv 0 \pmod 8$. Wir schliessen $y^2 \equiv -5 \equiv 3 \pmod 8$. Man überprüft aber leicht, dass 3 kein Quadrat modulo 8 ist. Dieser Fall ist also unmöglich.
Im zweiten Fall gilt $x^3 \in P^2 = 5\mathbb{Z}_K$. Ähnlich wie vorhin sieht man, dass $5 \mid x$ in $\mathbb{Z}$. Wegen $y^2 - x^3 = -5$ folgt $5 \mid y$ in $\mathbb{Z}$. Deshalb $25 \mid y^2 - x^3 = -5$ in $\mathbb{Z}$. Auch das ist unmöglich. □

Wegen Satz 2.12 gilt

$$(y+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K = \prod_{i=1}^{g} P_i^{e_i} \quad \text{und} \quad (y-\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K = \prod_{i=1}^{h} Q_i^{f_i}$$

mit $P_1, \ldots, P_g$ sowie $Q_1, \ldots, Q_h$ paarweise verscheidene Primideale ungleich Null, $e_i \geq 1$, $f_i \geq 1$, und $\{P_i\} \cap \{Q_i\} = \emptyset$.

Wichtiger Schritt. *Das Produkt $\prod_{i=1}^{g} P_i^{e_i} \prod_{i=1}^{h} Q_i^{f_i} = (x\mathbb{Z}_K)^3$ ist die dritte Potenz eines Ideals. Aus Satz 2.12 und wegen $\{P_i\} \cap \{Q_i\} = \emptyset$, folgt dass $3 \mid e_i$ und $3 \mid f_i$ und insbesondere ist*

$$(y+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K = I^3$$

eine dritte Potenz, hier ist I ein Ideal von $\mathbb{Z}_K$.

Wie weiter? Falls $\mathbb{Z}_K$ ein Hauptidealring wäre, könnten wir einen Erzeuger von I wählen und hoffen einen Widerspruch abzuleiten. Wie wir wissen, ist $\mathbb{Z}_K$ kein Hauptidealring. Es gilt

$$[I]^3 = [I^3] = 1$$

in der Klassengruppe $\mathrm{Cl}(K)$, da I^3 ein Hauptideal ist. Also hat $[I]$ Ordnung 1 oder 3 in $\mathrm{Cl}(K)$.

Lemma 4.4. *Es gilt* $\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\sqrt{-5})) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Wir werden das Lemma weiter unten beweisen. Dieser Schritt ist neu und war in Kapitel 0 unnötig, da $\mathbb{Z}$ ein faktorieller Ring.
Aus dem Lemma folgt, dass $[I]$ nicht Ordnung 3 haben kann. Also ist $[I]$ trivial in $\mathrm{Cl}(K)$ und damit ist I ein Hauptideal, obwohl $\mathbb{Z}_K$ kein Hauptidealring ist.
Es gibt also $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $I = (a+b\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K$. Da $y+\sqrt{-5}$ und $(a+b\sqrt{-5})^3$ das gleiche Ideal erzeugen, gilt $y+\sqrt{-5} = u(a+b\sqrt{-5})^3$ mit $u \in \mathbb{Z}_K^\times$. Wir wissen $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}+\sqrt{-5}\mathbb{Z}$. Wegen Aufgabe 3, Blatt 3 ist $\mathbb{Z}_K^\times = \{\pm 1\}$. Da $(-1)^3 = -1$ können wir ohne Einschränkung $u = 1$ annehmen. Wir haben

$$y + \sqrt{-5} = a^3 - 15ab^2 + \sqrt{-5}(3a^2b - 5b^3)$$

und vergleicht man Imaginärteile, so finden wir

$$(3a^2 - 5b^2)b = 1.$$

Es muss also $b = \pm 1$ und somit $3a^2 - 5 = \pm 1$ gelten. Diese Gleichung impliziert $a \notin \mathbb{Z}$. Das ist der Widerspruch, den wir gesucht haben. Also hat $y^2 = x^3 - 5$ keine Lösung mit $x, y \in \mathbb{Z}$.
Jetzt müssen wir noch nachweisen, dass $\mathrm{Cl}(K)$ zyklisch der Ordnung 2 ist.

Beweis von Lemma 4.4. Wir betrachten $\mathbb{Z}_K$ als Unterring von $\mathbb{C}$. Jedes Ideal $I \neq 0$ von $\mathbb{Z}_K$ ist ein freier $\mathbb{Z}$-Modul von Rang $2 = [K : \mathbb{Q}]$. Deshalb gibt es $\mathbb{Z}$-unabhängige (a_1, a_2) so, dass $I = a_1\mathbb{Z} + a_2\mathbb{Z}$.
Wir werden jetzt in drei Schritten die Basis (a_1, a_2) "reduzieren". D.h. wir werden sie durch eine neue Basis ersetzen, die günstige Eigenschaften hat.

Behauptung 1: Es existiert $a \in I \setminus \{0\}$, so dass $|b| \geq |a|$ für alle $b \in I \setminus \{0\}$.
Wir wählen eine $\mathbb{Z}$-Basis (a_1, a_2) on I und setzen $x = \inf_{b \in I \setminus \{0\}} |b|$. Sei also $b_1, b_2, \ldots \in I \setminus \{0\}$ eine Folge mit $\lim_{n\to\infty} |b_n| = x$. Inbesondere gibt es $R > 0$ mit $|b_n| \leq R$ für alle n.
Für jedes n gibt es eindeutig bestimmte ganze Zahlen $\alpha_n, \beta_n \in \mathbb{Z}$ mit $b_n = \alpha_n a_1 + \beta_n a_2$. Durch komplexe Konjugation erhält man $|\overline{b_n}| = |\alpha_n \overline{a_1} + \beta_n \overline{a_2}| \leq R$. Aus Lemmas 1.33(i) und 1.35 folgt, dass

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ \overline{a_1} & \overline{a_2} \end{pmatrix}$$

eine invertierbare Matrix ist, vgl. (4.1). Wir können nach α_n, β_n wie folgt auflösen

$$\begin{pmatrix} \alpha_n \\ \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ \overline{a_1} & \overline{a_2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} b_n \\ \overline{b_n} \end{pmatrix}.$$

Wegen $|\overline{b_n}| = |b_n| \leq R$ für alle $n \geq 1$ sind $|\alpha_n|, |\beta_n|$ beschränkt. Auf einer Teilfolge der n ist damit $\alpha_n = \alpha$ und $\beta_n = \beta$ konstant. Aber hieraus folgt $|\alpha a_1 + \beta a_2| = x$. Da alle $b_n \neq 0$ ist ebenfalls $a = \alpha a_1 + \beta a_2 \neq 0$.

Behauptung 2: Es gibt eine $\mathbb{Z}$-Basis (a_1, a_2) von I mit $|a_1| = \inf\{|a| : a \in I \smallsetminus \{0\}\}$.
Aus Behauptung 1 folgt, dass das Infimum angenommen wird, i.e. es ist ein Minimum. Wir wählen also $a_1 \in I \smallsetminus \{0\}$ mit minimalem Absolutbetrag.
Weiterhin existiert eine $\mathbb{Z}$-Basis (a_1', a_2') von I. Es gibt also $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ mit $a_1 = a_1'\alpha + a_2'\beta$. Aus der Minimalität von $|a_1|$ folgern wir $\mathrm{ggT}(\alpha, \beta) = 1$. Es gibt deshalb $\gamma, \delta \in \mathbb{Z}$ mit $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$. Dann ist aber $(a_1, a_1'\gamma + a_2'\delta)$ eine $\mathbb{Z}$-Basis von I da

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

in $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ liegt.

Behauptung 3: Es gibt eine $\mathbb{Z}$-Basis (a_1, a_2) von I mit

$$\left|\frac{a_2}{a_1}\right| \geq 1, \quad \left|\mathrm{Re}\left(\frac{a_2}{a_1}\right)\right| \leq 1/2, \quad \text{und} \quad \mathrm{Im}\left(\frac{a_2}{a_1}\right) \geq 0.$$

Wir nehmen a_1, a_2 wie in Behauptung 2. Aus der Minimalität von $|a_1|$ ergibt sich die erste Ungleichung. Wir werden nun a_2 so modifizieren, dass die Basiseigenschaft nicht verloren geht und dass die zweite und dritte Ungleichung gelten. Die Minimalitätseigenschaft von $|a_1|$ bleibt hierdurch erhalten. Zum Beispiel können wir a_2 durch $a_2 + ka_1$ mit $k \in \mathbb{Z}$ ersetzen. Für k geeignet gilt die zweite Ungleichung. Falls nötig ersetzen wir a_2 durch $-a_2$ um die Dritte zu erzwingen.
Eine Basis wie in Behauptung 3 nennt man reduziert. Ist (a_1, a_2) eine reduzierte Basis von I, so setzen wir

$$\tau = \frac{a_2}{a_1}.$$

Die drei Bedingungen in der letzten Behauptung übersetzen sich zu $|\tau| \geq 1, |\mathrm{Re}(\tau)| \leq 1/2$ und $\mathrm{Im}(\tau) \geq 0$. Aus $|\tau|^2 = |\mathrm{Re}(\tau)|^2 + |\mathrm{Im}(\tau)|^2$ folgt $\mathrm{Im}(\tau) \geq \sqrt{3}/2$.
Lemma 1.33(ii) und Proposition 3.4 entnehmen wir $\Delta_{K/\mathbb{Q}}(a_1, a_2) = \mathrm{N}(I)^2 \Delta_{K/\mathbb{Q}} = -20\mathrm{N}(I)^2$. Hierbei haben wir benutzt, dass die Diskriminante von K gleich -20 ist. Andererseits können wir Lemma 1.33(i) nutzen, um

$$\Delta_{K/\mathbb{Q}}(a_1, a_2) = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ \overline{a_1} & \overline{a_2} \end{pmatrix}^2 = (a_1\overline{a_2} - \overline{a_1}a_2)^2 = |a_1|^4(\overline{\tau} - \tau)^2 = -4|a_1|^4 \mathrm{Im}(\tau)^2 \quad (4.1)$$

zu berechnen. Für $|a_1|^2$ ergibt sich also

$$|a_1|^2 \leq 2\sqrt{5/3}\mathrm{N}(I).$$

Nun ist $|a_1|^2 = a_1\overline{a_1} = \mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a_1)$. Weiterhin gilt $a_1 \in I$, also $a_1\mathbb{Z}_K \subseteq I$. Aus Korollar 2.20 folgt $I \mid a_1\mathbb{Z}_K$. In anderen Worten, es gibt ein Ideal $J \subseteq \mathbb{Z}_K$ mit $IJ = a_1\mathbb{Z}_K$. N.B.: in der Klassengruppe $\mathrm{Cl}(K)$ gilt $[I][J] = [a_1\mathbb{Z}_K] = 1$. Das heisst, $[J]$ ist das Inverse von $[I]$. Die Multiplikativität der Norm, siehe Proposition 3.3, Proposition 3.4(ii) und Lemma 1.8 ergeben

$$\mathrm{N}(I)\mathrm{N}(J) = \mathrm{N}(IJ) = \mathrm{N}(a_1\mathbb{Z}_K) = |\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a_1)| = a_1\overline{a_1} = |a_1|^2 \leq 2\sqrt{5/2}\mathrm{N}(I).$$

Die Norm $\mathrm{N}(I)$ kürzt sich also weg. Wir erhalten

$$\mathrm{N}(J) \leq 2\sqrt{5/2} < 3.$$

Es gibt also zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist $\mathrm{N}(J) = 1$. Dann ist $J = \mathbb{Z}_K$ und $I = a_1\mathbb{Z}_K$. In diesem Fall ist I ein Hauptideal und $[I] = 1$ in der Klassengruppe. Die Zweite ist $\mathrm{N}(J) = 2$. Aus Lemma 3.1 folgt $2 \in J$ und dass J ein Primideal ist. Also $2\mathbb{Z}_K \subseteq J$ und wegen Korollar 2.20 ist J ein Idealteiler von $2\mathbb{Z}_K$. Nun haben wir weiter oben in den Beispielen 2.13 und 3.2 das Ideal $2\mathbb{Z}_K$ vollständing faktorisiert. Es gilt $2\mathbb{Z}_K = P^2$ mit $P = 2\mathbb{Z}_K + (1+\sqrt{-5})\mathbb{Z}_K$ ein Primideal. Es muss also $J = P$ gelten. Insbesondere ist $[I] = [P]^{-1}$ in $\mathrm{Cl}(K)$.
Fazit: für ein beliebiges Ideal $I \neq 0$ von $\mathbb{Z}_K$ gilt $[I] = 1$ oder $[I] = [P]^{-1}$ in der Klassengruppe. Wir wissen aus Lemma 2.30(i), dass solche $[I]$ die Klassengruppe erzeugen. Somit ist $\#\mathrm{Cl}(K) \leq 2$. Aber $\#\mathrm{Cl}(K) \geq 2$, da wegen Beispiel 0.8 der Ring $\mathbb{Z}_K$ kein Hauptidealring ist. Das Lemma folgt aus der Tatsache, dass es bis auf Isomorphie nur eine Gruppe der Ordnung 2 gibt. □

Bemerkung 4.5. *Wir stellen* $\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\sqrt{-5})) = \{[\mathbb{Z}_K], [P]\}$ *fest, wobei* $P = (2, 1+\sqrt{-5})$.

4.2 Geometrie der Zahlen

Wir entwickeln die Grundlagen eine auf Minkowski zurückgehende Theorie. Sie ist ein wichtiges Werkzeug in vielen Bereichen der Zahlentheorie.
Die allgemeine Frage in der "Geometrie der Zahlen" lässt sich wie folgt formulieren. Sei $E \subseteq \mathbb{R}^d$ eine Teilmenge. Unter welchen Bedingung an E enthält diese Menge ein Element von $\mathbb{Z}^d \smallsetminus \{0\}$? Wir erwünschen uns ein ganzzahliger Vektor *ungleich Null*, da in den Anwendungen E trivialerweise den Nullvektor enthält.
Ist E zum Beispiel der abgeschlossene euklidische Ball um den Nullpunkt mit Radius ρ, so ist $E \cap (\mathbb{Z}^d \smallsetminus \{0\})$ nicht leer für ρ genügend gross (z.B. $\rho \geq 1$ reicht aus). Insbesondere enthalten solche E einen ganzzahligen Vektor ungleich Null, falls deren Volumen genügend gross ist.
Aber eine allgemeine Lebesgue messbare Menge E von beliebig grossem Volumen muss nicht unbedingt ein Element von $\mathbb{Z}^d \smallsetminus \{0\}$ enthalten. Die Menge E braucht zusätzliche Eigenschaften. Wir werden diese weiter unten kennen lernen.
Es wird sich als nützlich erweisen, mit allgemeineren Untergruppen von $\mathbb{R}^d$ zu arbeiten, die die Rolle von $\mathbb{Z}^d$ übernehmen.

Definition 4.6. *Ein **Gitter** ist eine endliche erzeugte Untergruppe von $\mathbb{R}^d$, frei vom Rang d, welches eine $\mathbb{R}$-Basis von $\mathbb{R}^d$ enthält.*

Beispiele 4.7.

(i) Das erste Beispiel eines Gitters in $\mathbb{R}^d$ ist $\mathbb{Z}^d$ selbst.

(ii) Die Untergruppe

$$\Lambda = (1, \sqrt{2})\mathbb{Z} + (1, -\sqrt{2})\mathbb{Z}$$

ist ein Gitter in $\mathbb{R}^2$. Die zwei Vektoren $(1, \pm\sqrt{2})$ sind $\mathbb{R}$-linear unabhängig. Es folgt, dass Λ ein freier $\mathbb{Z}$-Modul von Rang 2 ist, und dass Λ eine $\mathbb{R}$-Basis von $\mathbb{R}^2$ enthält.

(ii) Die Untergruppe

$$\Lambda = (1, 0)\mathbb{Z} + (\sqrt{2}, 0)\mathbb{Z}$$

ist <u>kein</u> Gitter in $\mathbb{R}^2$. Obwohl Λ ein freier $\mathbb{Z}$-Untermodul von $\mathbb{R}^2$ mit Rang 2 ist, sind je zwei Element aus Λ stets $\mathbb{R}$-linear abhängig.

Definition 4.8. *Sei Λ ein Gitter in $\mathbb{R}^d$ und $(v_1, \ldots, v_d)$ eine $\mathbb{Z}$-Basis von Λ. Da Λ eine $\mathbb{R}$-Basis von $\mathbb{R}^d$ enthält, ist $(v_1, \ldots, v_d)$ zwangsweise eine $\mathbb{R}$-Basis des $\mathbb{R}^d$. Diese Vektoren bilden die Spalten einer Matrix $A \in \mathrm{Mat}_d(\mathbb{R})$. Der Wert $|\det A|$ ist unabhängig[1] von der Wahl der v_i und heisst **Determinante** von Λ, oder $\det \Lambda$ als Symbol. Die Determinante erfüllt $\det \Lambda > 0$.*

Beispiel 4.9. *Das Gitter $(1, \sqrt{2})\mathbb{Z} + (1, -\sqrt{2})\mathbb{Z}$ aus dem Beispiel oben hat Determinante $2\sqrt{2}$.*

Bemerkungen 4.10.

(i) Aus der Tatsache, dass ein Gitter positive Determinante hat folgt, dass es eine diskrete Teilmenge von $\mathbb{R}^d$ ist. Sind v, v' zwei Elemente eines Gitters deren Basis durch die Spalten von A gegeben ist, so gilt $v = A\lambda$ und $v' = A\lambda'$ mit $\lambda, \lambda' \in \mathbb{Z}^d$. Also $\lambda - \lambda' = A^{-1}(v - v')$. Man kann $|\lambda - \lambda'|$ hinreichend klein machen für kleines $|v - v'|$, dies folgt aus der Stetigkeit von $x \mapsto A^{-1}x$. Für $|v - v'|$ hinreichend klein gilt $\lambda = \lambda' \in \mathbb{Z}^d$.

(ii) Sei vol *das Lebesgue Mass auf $\mathbb{R}^d$ und Λ ein Gitter von $\mathbb{R}^d$. Sei $A \in \mathrm{Mat}_d(\mathbb{R})$ eine Matrix deren Spalten eine Basis von Λ bilden. Aus der Analysis, genauer der Transformationsformel, ist bekannt, dass $\mathrm{vol}(A[0,1)^d) = |\det A|$. Also $\mathrm{vol}(A[0,1)^d) = \det \Lambda$ per Definition.*

Definition 4.11. *Eine Teilmenge $E \subseteq \mathbb{R}^d$ heisst **symmetrisch**, falls $-x \in E$ aus $x \in E$ folgt. Man nennt E **konvex**, falls für alle $x, y \in E$ die Verbindungsstrecke*

$$\{\lambda x + (1-\lambda)y : \lambda \in [0,1]\}$$

in E liegt.

Wie oben wird vol das Lebesgue Mass auf $\mathbb{R}^d$ sein.

Satz 4.12 (Minkowskis Gitterpunktsatz)**.** *Sei $\Lambda \subseteq \mathbb{R}^d$ ein Gitter und E eine symmetrisch, konvexe, Lebesgue messbare Teilmenge des $\mathbb{R}^d$. Falls*

$$\mathrm{vol}(E) > 2^d \det \Lambda$$

dann existiert ein $v \in E$ mit $v \in \Lambda \setminus \{0\}$. Falls wir zusätzlich annehmen, dass E kompakt ist, so reicht die Voraussetzung $\mathrm{vol}(E) \geq 2^d \det \Lambda$.

Als Vorbereitung halten wir das folgende Lemma fest.

Lemma 4.13 (Lemma von Blichfeldt)**.** *Sei $E \subseteq \mathbb{R}^d$ eine Lebesgue messbare Teilmenge mit $\mathrm{vol}(E) > 1$. Dann existiert $x, y \in E$ mit $x - y \in \mathbb{Z}^d \setminus \{0\}$.*

Beweis. Wir betrachten die Translate $E+v$ für $v \in \mathbb{Z}^d$. Gibt es $v, v' \in \mathbb{Z}^d$ mit $v \neq v'$ und $(E+v) \cap (E+v') \neq \emptyset$, so finden wir $x, y \in E$ mit $x+v = y+v'$. Also $x-y = v'-v \in \mathbb{Z}^d \setminus \{0\}$ und das Lemma ist beweisen.
Wir nehmen nun an, dass $E + v$ für $v \in \mathbb{Z}^d$ paarweise disjunkt sind und werden daraus $\mathrm{vol}(E) \leq 1$ schliessen.
Aus der σ-Additivität des Lebesgue Masses ergibt sich die erste Gleichheit in

$$\sum_{v \in \mathbb{Z}^d} \mathrm{vol}\left((E+v) \cap [0,1)^d\right) = \mathrm{vol}\left(\bigcup_{v \in \mathbb{Z}^d} (E+v) \cap [0,1)^d\right) \leq \mathrm{vol}([0,1)^d) = 1. \tag{4.2}$$

Für $v \in \mathbb{Z}^d$ gilt $(E+v) \cap [0,1)^d = E \cap ([0,1)^d - v) + v$. Da das Lebesgue Mass translationsinvariant ist, folgt $\mathrm{vol}((E+v) \cap [0,1)^d) = \mathrm{vol}(E \cap ([0,1)^d - v))$. Wir schreiben (4.2) um und erhalten

$$\sum_{v \in \mathbb{Z}^d} \mathrm{vol}\Big(E \cap ([0,1)^d - v)\Big) \leq 1$$

und somit

$$\operatorname{vol}\left(E \cap \bigcup_{v\in\mathbb{Z}^d}([0,1)^d - v)\right) = \operatorname{vol}\left(\bigcup_{v\in\mathbb{Z}^d} E \cap ([0,1)^d - v)\right) \leq 1.$$

Aber $\bigcup_{v\in\mathbb{Z}^d}([0,1)^d - v) = \mathbb{R}^d$ und daher $\operatorname{vol}(E) \leq 1$. □

Beweis des Gitterpunktsatzes. Wir reduzieren zunächst auf den Fall $\Lambda = \mathbb{Z}^d$.
Ist A eine Matrix deren Spalten eine Basis von Λ bilden, so gilt $|\det A| = \det\Lambda$ per Definition und $A^{-1}\Lambda = \mathbb{Z}^d$. Das Urbild $A^{-1}(E)$ ist messbar mit $\operatorname{vol}(A^{-1}E) = (\det\Lambda)^{-1}\operatorname{vol}(E) > 2^d$ wegen der Transformationsformel. Weiterhin ist $A^{-1}(E)$ symmetrisch und konvex, da A^{-1} linear ist. Ist E kompakt, so ist auch $A^{-1}(E)$ kompakt. Also können wir ohne Einschränkung $\Lambda = \mathbb{Z}^d$ annehmen.
Wir dürfen Lemma 4.13 auf $\frac{1}{2}E$ anwenden, da $\operatorname{vol}(\frac{1}{2}E) = 2^{-d}\operatorname{vol}(E) > 1$ gilt. Sei also $x, y \in E$ mit $x \neq y$ und

$$\frac{x}{2} - \frac{y}{2} = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(-y) \in \mathbb{Z}^d \setminus \{0\}.$$

Aus der Symmetrie von E folgt $-y \in E$. Da E konvex ist, enthält sie den Mittelpunkt der Strecke zwischen x und $-y$. In anderen Worten, $x/2 - y/2 \in E \in (\mathbb{Z}^d \setminus \{0\})$. Es folgt die erste Behauptung des Gitterpunktsatzes.
Wir müssen noch beweisen, dass $\operatorname{vol}(E) \geq 2^d$ reicht, falls E kompakt ist. In diesem Fall dürfen wir $\operatorname{vol}(E) = 2^d$ annehmen. Für alle $\epsilon > 0$ gilt $\operatorname{vol}((1+\epsilon)E) = (1+\epsilon)^d 2^d > 2^d$. Aus dem ersten Teil des Lemmas folgt, dass für jedes $\epsilon \in (0,1]$ ein $v_\epsilon \in (1+\epsilon)E \cap (\mathbb{Z}^d \setminus \{0\})$ gibt.
Nun ist E symmetrisch, konvex und nicht-leer. Also $0 \in E$ und sogar $(1+\epsilon)E \subseteq 2E$.
Aber $2E$ ist auch beschränkt. Deshalb ist $(2E) \cap (\mathbb{Z}^d \setminus \{0\})$ endlich. Es gibt also eine Folge $\epsilon_k \in (0,1]$ mit $\epsilon_k \to 0$ mit $v_{\epsilon_k} = v_0$, d.h. v_{ϵ_k} ist unabhängig von k. Wir schreiben $v_{\epsilon_k} = (1+\epsilon_k)u_k$ mit $u_k \in E$. Weil E kompakt ist, können wir zu einer Teilfolge übergehen und verlangen, das u_k gegen ein Element $u \in E$ konvergiert. Somit konvergiert auch $v_0 = (1+\epsilon_k)u_k$ gegen u und es folgt $u \in E \cap (\mathbb{Z}^d \setminus \{0\})$. □

Beispiel 4.14. *Falls E nicht notwendigerweise kompakt ist, brauchen wir die strikte Ungleichheit. Sei $E = (-1,1)^d$. Diese Menge ist konvex, symmetrisch und Lebesgue messbar mit* $\operatorname{vol}(E) = 2^d$. *Aber $E \cap \mathbb{Z}^d = \{0\}$.*

4.3 Einbettung von $\mathbb{Z}_K$

Wir werden uns mit Gitter in $\mathbb{R}^d$ beschäftigen die von einem Zahlkörper K von Grad d stammen.
Aus der Algebra, bzw. Seite 14, ist bekannt, dass es d paarweise verschiedene Einbettungen

$$\sigma_1, \ldots, \sigma_d \colon K \to \mathbb{C}$$

gibt. Es ist hilfreich diese wie folgt zu sortieren.

Zunächst gibt es $r \in \mathbb{Z}$ mit $0 \leq r \leq d$ so, dass (nach Umnummerierung der σ_i)

$$\sigma_i(K) \subseteq \mathbb{R} \quad \text{für} \quad 1 \leq i \leq r \quad \text{und} \quad \sigma_i(K) \not\subseteq \mathbb{R} \quad \text{für} \quad r+1 \leq i \leq n.$$

Die Einbettungen $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$ heissen **reellen Einbettungen**. Ist $i > r$ so nennt man σ_i eine **komplexe Einbettung**. In diesem Fall ist $x \mapsto \overline{\sigma_i}(x) = \overline{\sigma_i(x)}$ eine weitere Einbettung ungleich σ_i wobei $\bar{\cdot}$ komplexe Konjugation bezeichnet. Nach einer weiteren Umnummerierung gilt

$$\overline{\sigma_{r+1}} = \sigma_{r+s+1}, \ \overline{\sigma_{r+2}} = \sigma_{r+s+2}, \ \ldots \ , \overline{\sigma_{r+s}} = \sigma_{r+2s}$$

für $s = (d-r)/2$.

Definition 4.15. *Das Paar (r, s) welches wir dem Zahlkörper K zugeordnet haben, heisst **Signatur** von K. Die Zahl r wird Anzahl reeller Einbettungen von K genannt und s die Anzahl komplexer Einbettung bis auf komplexe Konjugation.*

Beispiele 4.16.

(i) Sei $m \in \mathbb{Z} \smallsetminus \{0, 1\}$ quadratfrei und $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$. Falls $m > 0$ so hat K Signatur $(2, 0)$. Falls $m < 0$ so ist die Signatur $(0, 1)$.

(ii) Sei $p \geq 3$ eine Primzahl und K der p-te Kreisteilungskörper. Dann hat K keine reelle Einbettungen, da die einzige reelle Zahl x mit $x^p = 1$ das Einselement $x = 1$ ist. Die Signatur von K ist daher $(0, (p-1)/2)$.

(iii) In jedem Zahlkörper K der Signatur (r, s) gilt

$$[K : \mathbb{Q}] = r + 2s.$$

Sei K wieder ein beliebiger Zahlkörper mit Signatur (r, s) und Grad $d = r+2s$. Weiterhin seien Einbettungen $\sigma_1, \ldots, \sigma_d$ wie oben sortiert. Wir definieren eine $\mathbb{Q}$-lineare Abbildung

$$\Psi \colon K \to \mathbb{R}^d$$

durch

$$a \mapsto \big(\sigma_1(a), \ldots, \sigma_r(a), \operatorname{Re}\sigma_{r+1}(a), \operatorname{Im}\sigma_{r+1}(a), \ldots, \operatorname{Re}\sigma_{r+s}(a), \operatorname{Im}\sigma_{r+s}(a)\big)^t,$$

hier sind Re und Im Real- beziehungsweise Imaginärteil. Die Abbildung Ψ ist injektiv.

Beispiel 4.17. *Sei $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$ wie im Beispiel zuvor. Falls $m > 0$ so ist $\Psi(x+\sqrt{m}y) = \begin{pmatrix} x+\sqrt{m}y \\ x-\sqrt{m}y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Falls $m < 0$ so ist $\Psi(x+\sqrt{m}y) = \begin{pmatrix} x \\ \sqrt{|m|}y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.*

Wir werden jetzt das Bild $\Psi(\mathbb{Z}_K)$ untersuchen und zeigen, dass es ein Gitter von $\mathbb{R}^d$ ist.

Lemma 4.18. *Wir behalten die Notation von oben bei.*

(i) Dann ist $\Psi(\mathbb{Z}_K)$ ein Gitter in $\mathbb{R}^d$ mit Determinante $2^{-s}|\Delta_K|^{1/2}$.

(ii) Sei $I \subseteq \mathbb{Z}_K$ ein Ideal $I \neq 0$ dann ist auch $\Psi(I)$ ein Gitter und die Determinante ist $2^{-s}|\Delta_K|^{1/2}\mathrm{N}(I)$.

Beweis. Wir fangen mit Teil (i) an. Da Ψ injektiv ist und weil $\mathbb{Z}_K$ ein freier $\mathbb{Z}$-Modul von Rang d ist, ist $\Psi(\mathbb{Z}_K)$ ein freier $\mathbb{Z}$-Modul von Rang d. Wir müssen also nachweisen, dass $\Psi(\mathbb{Z}_K)$ eine $\mathbb{R}$-Basis von $\mathbb{R}^d$ enthält.
Dazu sei $(a_1, \dots, a_d)$ eine $\mathbb{Z}$-Basis von $\mathbb{Z}_K$. Es gilt

$$\big(\Psi(a_1) \cdots \Psi(a_d)\big) = \begin{pmatrix} \sigma_1(a_j) \\ \vdots \\ \sigma_r(a_j) \\ \operatorname{Re}\sigma_{r+1}(a_j) \\ \operatorname{Im}\sigma_{r+1}(a_j) \\ \vdots \\ \operatorname{Re}\sigma_{r+s}(a_j) \\ \operatorname{Im}\sigma_{r+s}(a_j) \end{pmatrix}_{1\le j\le d} \in \mathrm{Mat}_d(\mathbb{R}).$$

Hieraus folgt

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & i & & & & \\ & & & & & 1 & i & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & 1 & i \\ & & & 1 & -i & & & & \\ & & & & & 1 & -i & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & 1 & -i \end{pmatrix} (\Psi(a_1) \dots \Psi(a_d)) = (\sigma_i(a_j))_{1\le i,j\le d}$$

Durch wiederholtes Zeilenvertauschen entsteht aus der Matrix ganz links eine Matrix mit r Einträgen 1 auf der Diagonale gefolgt von s Blöcken der Form $\begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix}$, ausserhalb ist die Matrix 0. Jeder Block hat Determinante $-2i$. Also ist die Determinante der Matrix ganz links gleich $\pm(2i)^s$. Die Determinante der Matrix ganz rechts zum Quadrat ist genau Δ_K wegen Lemma 1.33(i). Wir erhalten $|\det(\Psi(a_1) \cdots \Psi(a_d))| = 2^{-s}|\Delta_K|^{1/2} \neq 0$, hier haben wir wieder die fundamentale Eigenschaft $\Delta_K \neq 0$ aus Lemma 1.35 verwendet.

Insbesondere ist $\big(\Psi(a_1),\dots,\Psi(a_d)\big)$ linear unabhängig über $\mathbb{R}$. Also ist $\Psi(\mathbb{Z}_K)$ ein Gitter und ihre Determinante ist durch $2^{-s}|\Delta_K|^{1/2}$ gegeben. Daraus folgt Teil (i).
Teil (ii) folgt aus dem ersten Teil und $\#(\mathbb{Z}_K/I) = \mathrm{N}(I)$ und Lemma 3.4(i). □

Wir werden nun mit Hilfe des Gitterpunktsatzes von Minkowski ein Element von I mit kleiner Norm bestimmen. Zuerst brauchen wir aber eine Teilmenge E in $\mathbb{R}^d$.
Wir vermengen die ℓ^1- und die ℓ^2-Norm wie folgt. Für $x = (x_1,\dots,x_r,x_{r+1},y_{r+1},\dots,x_{r+s},y_{r+s}) \in \mathbb{R}^{r+2s}$ definieren wir

$$\|x\| = |x_1| + \cdots + |x_r| + 2(x_{r+1}^2 + y_{r+1}^2)^{1/2} + \cdots + 2(x_{r+s}^2 + y_{r+s}^2)^{1/2}.$$

Bemerkung 4.19. *Die Abbildung $x \mapsto \|x\|$ ist eine Norm auf $\mathbb{R}^{r+2s}$. D.h. für alle $x, y \in \mathbb{R}^{r+2s}$ und alle $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt*

(i) $\|x\| \geq 0$ *mit Gleichheit genau dann, wenn* $x = 0$,

(ii) $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$,

(iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Der Zusammenhang zwischen der Norm $\|\cdot\|$ und der Körpernorm ist im folgenden Lemma festgehalten.

Lemma 4.20. *Wir behalten die Notation von oben bei. Sei $a \in K$, dann gilt*

$$|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)| \leq \left(\frac{\|\Psi(a)\|}{d}\right)^d.$$

Beweis. Sei $\Psi(a) = (x_1,\dots,x_r,x_{r+1},y_{r+1},\dots,x_{r+s},y_{r+s})$. Lemma 1.8 besagt, dass

$$|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)| = \prod_{i=1}^{d} |\sigma_i(a)| = |x_1|\cdots|x_r|(x_{r+1}^2 + y_{r+1}^2)^{\frac{2}{2}} \cdots (x_{r+s}^2 + y_{r+s}^2)^{\frac{2}{2}}.$$

Wir können diese Produkt aus $d = r+2s$ Faktoren gegen oben mit Hilfe der Ungleichung zwischen dem arithmetischen und geometrischen Mittel abschätzen. Dazu betrachten wir $(x_{r+i}^2 + y_{r+i}^2)^{\frac{2}{2}}$ als ein Produkt von $(x_{r+i}^2 + y_{r+i}^2)^{1/2}$ mit sich selbst für $1 \leq i \leq s$. Wir erhalten

$$|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)|^{1/d} \leq \frac{1}{d}\big(|x_1| + \cdots + |x_r| + 2(x_{r+1}^2 + y_{r+1}^2)^{1/2} + \cdots + 2(x_{r+s}^2 + y_{r+s}^2)^{1/2}\big).$$

Die rechte Seite ist gleich $\|\Psi(a)\|/d$ und das Lemma folgt. □

Sei $\lambda \geq 0$ ein Parameter. Wir setzen

$$E_\lambda = \{x \in \mathbb{R}^{r+2s} : \|x\| \leq \lambda\}.$$

Bezüglich $\|\cdot\|$ ist also E_λ eine abgeschlossen Kugel um den Nullpunkt mit Radius λ.

Bemerkung 4.21. *Die Menge E_λ hat die folgenden Eigenschaften.*

(i) Sie ist konvex, dies folgt aus der Dreiecksungleichung der Norm.

(ii) Sie ist symmetrisch, da $\|-x\| = \|x\|$ für alle $x \in \mathbb{R}^{r+2s}$.

(iii) Sie ist kompakt, also insbesondere Lebesgue messbar mit endlichem Volumen.

(iv) Es gilt $\mathrm{vol}(E_\lambda) = \lambda^d \mathrm{vol}(E_1)$ für alle $\lambda \geq 0$.

Wir werden (um den Gitterpunktsatz anwenden zu können) das Mass von E_λ bestimmen müssen. Wegen der vierten Eigenschaft reicht es aus, das Mass von E_1 zu berechnen. Folgende Proposition ist der wichtigste Schritt im Beweis von Satz 4.1.

Proposition 4.22. *Sei K ein Zahlkörper mit Signatur (r, s) und Grad $d = r + 2s$. Weiterhin sei I ein Ideal von $\mathbb{Z}_K$ mit $I \neq 0$. Es gibt $a \in I \smallsetminus \{0\}$ mit*

$$|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)| \leq C_K \mathrm{N}(I)$$

wobei

$$C_K = \frac{d!}{d^d} \left(\frac{4}{\pi}\right)^s |\Delta_K|^{1/2}.$$

Beweis. Weiter unten werden wir

$$\mathrm{vol}(E_1) = \frac{2^r}{d!} \left(\frac{\pi}{2}\right)^s \tag{4.3}$$

zeigen. Zunächst zeigen wir aber wie diese Ungleichung die Proposition impliziert. Wir werden Satz 4.12 auf das Gitter $\Psi(I)$ und der Menge E_λ mit

$$\lambda = \left(d! \left(\frac{4}{\pi}\right)^s\right)^{1/d} \mathrm{N}(I)^{1/d} |\Delta_K|^{1/(2d)}$$

anwenden. Wir wissen wegen Bemerkung 4.21 bereits, dass E_λ konvex, symmetrisch und kompakt ist. Inbesondere ist E_λ Lebesgue messbar (dazu reicht kompakt schon aus). Es reicht also nachzuweisen, dass $\mathrm{vol}(E_\lambda) \geq 2^d \det \Psi(\Lambda)$. Nun gilt

$$\mathrm{vol}(E_\lambda) = \lambda^d \mathrm{vol}(E_1) = \frac{\lambda^d}{d!} 2^r \left(\frac{\pi}{2}\right)^s = 2^{d-s} \mathrm{N}(I) |\Delta_K|^{1/2} = 2^d \det \Psi(I)$$

wegen Lemma 4.18(ii) und (4.3). Also gibt es $a \in I \smallsetminus \{0\}$ mit $\Psi(a) \in E_\lambda$, d.h. $\|\Psi(a)\| \leq \lambda$. Wegen Lemma 4.20 und der Definition von C_K haben wir

$$|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)| \leq \frac{\lambda^d}{d^d} = C_K \mathrm{N}(I).$$

Um die Proposition zu beweisen müssen wir noch (4.3) ziegen. Dazu definieren wir

$$V_{r,s}(\lambda) = \mathrm{vol}(E_\lambda) = \lambda^{r+2s}\mathrm{vol}(E_1).$$

Beachte, dass E_λ von der Signatur (r,s) abhängt.
Da $V_{0,1}(\lambda)$ die Fläche der Kreisscheibe mit Radius $\lambda/2$ ist, gilt $V_{0,1}(\lambda) = \pi\lambda^2/4$. Mit der Hilfe von Polarkoordinaten berechnen wir

$$\begin{aligned} V_{0,s}(1) &= \int_{x^2+y^2\le 1/4} V_{0,s-1}(1-2(x^2+x^2)^{1/2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\int_0^{1/2} V_{0,s-1}(1-2\rho)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta \\ &\overset{\text{Ind.}}{=} \frac{2\pi}{(2s-2)!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{s-1}\int_0^{1/2}(1-2\rho)^{2(s-1)}\rho\mathrm{d}\rho = \frac{1}{(2s)!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^s. \end{aligned}$$

Daraus folgt (4.3) falls $r = 0$.
Analog zeigt man

$$V_{r,s}(1) = 2\int_0^1 V_{r-1,s}(1-x)\mathrm{d}x \overset{\text{Ind.}}{=} 2\frac{1}{(d-1)!}2^{r-1}\left(\frac{\pi}{2}\right)^s\int_0^1(1-x)^{d-1}\mathrm{d}x = \frac{1}{d!}2^r\left(\frac{\pi}{2}\right)^s$$

per Induktion auf r. □

Satz 4.1 folgt aus der folgenden präziseren Aussage.

Satz 4.23. *Sei K ein Zahlkörper der Signatur (r,s). Jede Idealklasse in $\mathrm{Cl}(K)$ wird von einem Ideal $J \subseteq \mathbb{Z}_K$ mit*

$$\mathrm{N}(J) \le \frac{d!}{d^d}\left(\frac{4}{\pi}\right)^s |\Delta_K|^{1/2} \tag{4.4}$$

repräsentiert. Inbesondere ist $\mathrm{Cl}(K)$ endlich.

Beweis. Sei x ein beliebiges Element der Klassengruppe $\mathrm{Cl}(K)$. Wir wissen, dass x^{-1} von einem Ideal $I \subseteq \mathbb{Z}_K$ mit $I \neq 0$ repräsentiert wird.
Wegen Proposition 4.22 gibt es $a \in I \setminus \{0\}$ mit $|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)| \le C_K\mathrm{N}(I)$, wobei C_K die rechte Seite von (4.4) bezeichnet. Also ist das Hauptideal $a\mathbb{Z}_K$ in I enthalten. Wegen Korollar 2.20 gibt es ein Ideal $0 \neq J \subseteq \mathbb{Z}_K$ mit $IJ = a\mathbb{Z}_K$. Da die Norm eines Ideals multiplikativ ist, gilt

$$\mathrm{N}(I)\mathrm{N}(J) = \mathrm{N}(IJ) = \mathrm{N}(a\mathbb{Z}_K) = |\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)| \le C_K\mathrm{N}(I).$$

Also haben wir

$$\mathrm{N}(J) \le C_K.$$

In der Klassengruppe gilt $[I][J] = [a\mathbb{Z}_K] = 1$. Also $[J] = x$ und hieraus folgt die erste Aussagen.
Wegen Übungsaufgabe 5, Blatt 6 gibt es nur endlich viele Ideale in $\mathbb{Z}_K$ mit Norm höchstens C_K. Es gibt also nur endlich viele Möglichkeiten für J und so für x. □

Jetzt berechnen wir einige Klassengruppe. Dazu benutzen wir die Notation vom Beweis von Satz 4.23.

Beispiele 4.24.

(i) Sei K der 5-te Kreisteilungskörper. Wir wissen aus Abschnitt 3.4, dass

$$d = 4, \quad (r, s) = (0, 2) \quad \textit{und} \quad \Delta_K = \pm 5^3$$

und erhalten

$$C_K = \frac{4!}{4^4} \left(\frac{4}{\pi}\right)^2 5^{3/2} = 1{,}699207\ldots < 2.$$

Wegen Satz 4.23 wird eine beliebige Idealklasse von $\mathrm{Cl}(K)$ von einem Ideal J mit $\mathrm{N}(J) \leq C_K$ repräsentiert. Da $\mathrm{N}(J)$ eine ganze Zahl ist, folgt $\mathrm{N}(J) = 1$ und somit $J = \mathbb{Z}_K$. Daher ist J notwendigerweise ein Hauptideal und wir folgern $\mathrm{Cl}(K) = \{1\}$. Folglich ist $\mathbb{Z}_K$ ein Hauptidealring.

(ii) Sei nun $K = \mathbb{Q}(7^{1/3})$. Wegen Aufgabe 4, Serie 06 gilt $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[7^{1/3}]$. Weiterhin haben wir

$$d = 3, \quad (r, s) = (1, 1) \quad \textit{und} \quad \Delta_K = -3^3 \cdot 7^2,$$

die letzte Gleichung folgt aus Aufgabe 6, Serie 04 sowie $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[7^{1/3}]$. Wie vorhin können wir daraus C_K bestimmen und erhalten $C_K = 10{,}291472\ldots < 11$. Wie im ersten Beispiel finden wir, dass eine beliebige Idealklasse von einem Ideale mit Norm höchstens 10 repräsentiert wird.

Bekanntlich besitzt $\mathbb{Z}_K$ nur endlich viele Ideale mit Norm höchstens 10. Wir bestimmen ist nun alle.

Jedes Ideal mit Norm in $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ist ein Produkt von Primidealfaktoren von $2\mathbb{Z}_K, 3\mathbb{Z}_K, 5\mathbb{Z}_K$ und $7\mathbb{Z}_K$. Wir wenden Satz 3.9 an, um dieses Hauptideal zu faktorisieren. Als α nehmen wir $7^{1/3}$ und A ist somit $T^3 - 7$. Wir finden

$2\mathbb{Z}_K = P_2 Q_2$	$\mathrm{N}(P_2) = 2, \mathrm{N}(Q_2) = 4$	$A \equiv (T+1)(T^2+T+1) \pmod 2$
$3\mathbb{Z}_K = P_3^3$	$\mathrm{N}(P_3) = 3$	$A \equiv (T-1)^3 \pmod 3$
$5\mathbb{Z}_K = P_5 Q_5$	$\mathrm{N}(P_5) = 5, \mathrm{N}(Q_5) = 25$	$A \equiv (T+2)(T^2+3T+4) \pmod 5$
$7\mathbb{Z}_K = (7^{1/3}\mathbb{Z}_K)^3$	$\mathrm{N}(7^{1/3}\mathbb{Z}_K) = 7$	$A \equiv T^3 \pmod 7$

Wir können nun durch Produktbildung jedes Ideale von $\mathbb{Z}_K$ mit Norm zwischen 1 und 10 bestimmen. Die folgende Tabelle beschreibt sie alle.

Norm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ideal	$\mathbb{Z}_K$	P_2	P_3	P_2^2, Q_2	P_5	P_2P_3	$7^{1/3}\mathbb{Z}_K$	$P_2^3, 2\mathbb{Z}_K$	P_3^2	P_2P_5

Wir erhalten 12 Ideale. Aber nicht alle repräsentieren paarweise verschieden Elemente der Klassengruppe. Zum Beispiel sind $\mathbb{Z}_K$, $7^{1/3}\mathbb{Z}_K$ und $2\mathbb{Z}_K$ trivial in $\mathrm{Cl}(K)$. Wir erhalten zunächst $\#\mathrm{Cl}(K) \leq 10$ werden aber nun weitere Ideale eliminieren.

Nun gilt $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(-1+7^{1/3}) = 6$ *wegen der Normformel in Blatt 3, Aufgabe 3(ii). Also hat* $(-1+7^{1/3})\mathbb{Z}_K$ *Norm* 6 *als Ideal. Es gibt aber nur ein Ideal in* $\mathbb{Z}_K$ *der Norm* 6*. Deshalb ist* P_2P_3 *das Hauptideal* $(-1+7^{1/3})\mathbb{Z}_K$ *und wir können es eliminieren. Also* $\#\mathrm{Cl}(K) \leq 9$*.*

In der Klassengruppe gilt $[P_2][P_3] = 1$ *und* $[P_2][Q_2] = [2\mathbb{Z}_K] = 1$*. Durch Kürzen erhalten wir* $[Q_2] = [P_3]$ *und wir können zum Beispiel* P_3 *eliminieren. Wir sind nun bei* $\#\mathrm{Cl}(K) \leq 8$ *angekommen.*

Es gibt noch weitere Kollisionen denn $[P_2] = [P_3]^{-1} = [P_3]^{-1}[3\mathbb{Z}_K] = [P_3]^{-1}[P_3^3] = [P_3^2]$*. Also ist* P_3^2 *überflüssig und wir haben* $\#\mathrm{Cl}(K) \leq 7$*. Nun* $[P_2^3] = [P_3]^6 = [3\mathbb{Z}_K]^2 = 1$*. Somit können wir* P_2^3 *eliminieren und erhalten* $\#\mathrm{Cl}(K) \leq 6$*. Schlussendlich ist* $[P_2^2] = [P_3]^4 = [3\mathbb{Z}_K][P_3] = [P_3]$ *und* P_2^2 *muss nicht berücksichtigt werden. Daher* $\#\mathrm{Cl}(K) \leq 5$*.*

Behauptung: *Das Ideal* P_3 *ist kein Hauptideal.*

Falls P_3 *ein Hauptideal wäre, so gäbe es ein Element in* $\mathbb{Z}_K$ *der Norm* $\pm\mathrm{N}(P_3) = \pm 3$*. Ein solches Element hat die Form* $a+b7^{1/3}+c(7^{1/3})^2$ *mit* $a, b, c \in \mathbb{Z}$ *und Norm*

$$a^3 + 7b^3 + 7^2c^3 - 21abc = \pm 3$$

wegen Serie 05, Aufgabe 3(ii). Reduziert man diese Gleichheit modulo 7 *so erhält man* $a^3 = \pm 3 \pmod 7$*. Dies ist aber unmöglich, da keine Kubikzahl zu* ± 3 *modulo* 7 *äquivalent ist. Also folgt unsere Behauptung.*

Wegen $[P_3]^3 = 1$ *muss* $[P_3]$ *Ordnung* 3 *haben. Deshalb gilt* $3 \mid \#\mathrm{Cl}(K)$*. Da* $\#\mathrm{Cl}(K) \leq 5$ *gibt es nur die Möglichkeit* $\#\mathrm{Cl}(K) = 3$*. Wir folgern, dass* $\mathrm{Cl}(K)$ *zu* $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ *isomorph ist und von* P_3 *erzeugt wird.*

Die Form der Konstante C_K hat auch theoretische Konsequenzen.

Korollar 4.25. *Sei* K *ein Zahlkörper mit* $d = [K : \mathbb{Q}]$*. Es gilt*

$$|\Delta_K| \geq \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2\lfloor d/2 \rfloor} \geq \frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}\right)^d$$

wobei $\lfloor \cdot \rfloor$ *die Gaussklammer bezeichnet.*

Beweis. Sei (r, s) die Signatur von K. Sicherlich haben wir $s \leq \lfloor d/2 \rfloor$. Wir wenden Proposition 4.22 auf $I = \mathbb{Z}_K$ an. Es gibt also $a \in \mathbb{Z}_K \smallsetminus \{0\}$ mit $|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)| \leq C_K$. Da $a \neq 0$ ist $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a) \in \mathbb{Z} \smallsetminus \{0\}$. Also haben wir die (triviale) untere Schranke

$$1 \leq |\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)| \leq C_K = \frac{d!}{d^d}\left(\frac{4}{\pi}\right)^s |\Delta_K|^{1/2}.$$

Daraus schliessen wir

$$|\Delta_K|^{1/2} \geq \underbrace{\frac{d}{1}}_{\geq 2} \cdots \underbrace{\frac{d}{\lfloor \frac{d}{2} \rfloor}}_{\geq 2} \underbrace{\frac{d}{\lfloor \frac{d}{2} \rfloor + 1}}_{\geq 1} \cdots \underbrace{\frac{d}{d}}_{\geq 1} \left(\frac{\pi}{4}\right)^{\lfloor d/2 \rfloor} \geq 2^{\lfloor d/2 \rfloor} \left(\frac{\pi}{4}\right)^{\lfloor d/2 \rfloor} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^{\lfloor d/2 \rfloor}. \qquad \square$$

Die Diskriminante wächst exponentiel in d, da $\pi > 2$. Als weitere Konsequenz haben wir das folgende Korollar.

Korollar 4.26. *Sei K ein Zahlkörper mit $K \neq \mathbb{Q}$.*

(i) Es gilt $|\Delta_K| \geq 2$.

(ii) Mindestens eine Primzahl verzweigt in K.

Beweis. Teil (i) folgt aus Korollar 4.25 da $\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}\right)^d \geq \frac{\pi}{2} > 1$ falls $d \geq 2$. Teil (ii) folgt aus Teil (i) und aus Satz 3.21. $\square$

4.4 Dirichlets Einheitensatz

Wir werden mit Geometrie der Zahlen auch die Einheitengruppe

$$\mathbb{Z}_K^\times = \left\{u \in \mathbb{Z}_K \smallsetminus \{0\} : u^{-1} \in \mathbb{Z}_K\right\}$$

eines Zahlkörpers K untersuchen. Ziel dieses Abschnitts ist es, die Struktur von $\mathbb{Z}_K^\times$ aufzuklären.

Satz 4.27 (Dirichlets Einheitensatz)**.** *Sei K ein Zahlkörper der Signatur (r, s). Dann gibt es eine ganze Zahl $w \geq 1$, so dass $\mathbb{Z}_K^\times$ als Gruppe zu $(\mathbb{Z}/w\mathbb{Z}) \times \mathbb{Z}^{r+s-1}$ isomorph ist. Insbesondere ist $\mathbb{Z}_K^\times$ eine endlich erzeugte abelsche Gruppe, d.h. ein endlich erzeugter $\mathbb{Z}$-Modul.*

In diesem Abschnitt fixieren wir einen Zahlkörper K mit Signatur (r, s) wie im Satz. Desweiteren setzen wir $d = r + 2s = [K : \mathbb{Q}]$.

Definition 4.28. *Seien $\sigma_1, \ldots, \sigma_r \colon K \to \mathbb{R}$ die reellen Einbettungen von K und $\sigma_{r+1}, \ldots, \sigma_{r+s} \colon K \to \mathbb{C}$ komplexe Einbettungen, die paarweise nicht komplex konjugiert sind. Wie üblich setzen wir $\sigma_{r+s+i} = \overline{\sigma_{r+i}}$ für $1 \leq i \leq s$. Für $u \in \mathbb{Z}_K^\times$ definieren wir*

$$\mathcal{L}(u) = \big(\log|\sigma_1(u)|, \ldots, \log|\sigma_r(u)|, 2\log|\sigma_{r+1}(u)|, \ldots, 2\log|\sigma_{r+s}(u)|\big).$$

Dies ist ein Gruppenhomomorphismus $\mathcal{L} \colon \mathbb{Z}_K^\times \to \mathbb{R}^{r+s}$.

Das nächste Lemma gibt erste Informationen über $\mathcal{L}$.

Lemma 4.29. *Wie verwenden dieselbe Notation wie eben.*

(i) Es gilt
$$\mathcal{L}(\mathbb{Z}_K^\times) \subseteq \{(x_1, \dots, x_{r+s}) \in \mathbb{R}^{r+s} : x_1 + \cdots + x_{r+s} = 0\}.$$

(ii) Sei $B \in \mathbb{R}$. Es gibt höchstens endlich viele $u \in \mathbb{Z}_K^\times$, so dass die Maximumsnorm von $\mathcal{L}(u)$ durch B beschränkt ist.

(iii) Der Kern $Ker(\mathcal{L})$ ist endlich.

Beweis. Sei $u \in \mathbb{Z}_K^\times$. Wir wissen, dass $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(u) = \pm 1$, da u eine Einheit ist. Andererseits impliziert Lemma 1.8, dass

$$1 = |\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(u)| = |\sigma_1(u)| \cdots |\sigma_{r+2s}(u)| = |\sigma_1(u)| \cdots |\sigma_r(u)||\sigma_{r+1}(u)|^2 \cdots |\sigma_{r+s}(u)|^2.$$

Teil (i) folgt in dem man den Logarithmus nimmt.
Falls $u \in \mathbb{Z}_K^\times$ mit $|\sigma_i(u)| \leq e^B$ für alle $1 \leq i \leq r+s$, so haben wir $|\sigma_i(u)| \leq e^B$ für alle $1 \leq i \leq r+2s = d$, da σ_{r+i} und σ_{r+s+i} komplex konjugiert sind. Wir betrachten $P = \prod_{i=1}^d (T - \sigma_i(u))$ als Polynom in T, es ist eine Potenz des $\mathbb{Q}$-Minimalpolynoms von u. Also gilt $P \in \mathbb{Q}[T]$ wegen Lemma 1.26. Wir schreiben $P = T^d + a_1 T^{d-1} + \cdots + a_d$ mit $a_i \in \mathbb{Z}$. Es gilt zum Beispiel $a_1 = -(\sigma_1(u) + \cdots + \sigma_d(u))$ also $|a_1| \leq de^B$. Ebenso haben wir $a_d = \pm\sigma_1(u) \cdots \sigma_d(u)$ und somit $|a_d| \leq e^{dB}$. Jedes a_i ist ein symmetrisches Polynom in $\sigma_1(u), \dots, \sigma_d(u)$. Es ist nun nicht schwierig zu zeigen, dass jedes $|a_i|$ nur in Funktion von d und B beschränkt ist. Also gibt es nur endlich viele Möglichkeiten für die ganzen Zahlen a_i. Daher gibt es nur endlich viele P. Aber $P(u) = 0$ und jedes Polynom hat höchstens endlich viele Nullstellen. Es folgt Teil (ii).
Der Teil (iii) folgt nun (ii). Ist $u \in \mathbb{Z}_K^\times$ im Kern von $\mathcal{L}$, so ist die Maximumsnorm von $\mathcal{L}(u)$ gleich $B = 0$. Wegen (ii) gibt es höchstens endlich viele solche u. □

Wir haben eine kurze exakte Sequenz

$$1 \to \mathrm{Ker}(\mathcal{L}) \to \mathbb{Z}_K^\times \to \mathcal{L}(\mathbb{Z}_K) \to 0.$$

Als nächstes zeigen wir eine "Hälfte" von Satz 4.27.

Lemma 4.30. *Der $\mathbb{Z}$-Modul $\mathbb{Z}_K^\times$ ist endlich erzeugt von Rang höchstens $r + s - 1$.*

Beweis. Sei $V \subseteq \mathbb{R}^{r+s}$ der $\mathbb{R}$-Vektorraum, der von $\mathcal{L}(\mathbb{Z}_K^\times)$ erzeugt wird. Aus Lemma 4.29(i) folgt $m = \dim V \leq r + s - 1$.

Wir wählen eine Basis $(v_1, \dots, v_m)$ von V mit $v_i \in \mathcal{L}(\mathbb{Z}_K^\times)$ für $1 \le i \le m$. Die Gruppe $\Lambda = v_1\mathbb{Z} + \cdots + v_m\mathbb{Z} \subseteq \mathcal{L}(\mathbb{Z}_K^\times)$ ist frei und hat Rang m.

Behauptung: Der Index $[\mathcal{L}(\mathbb{Z}_K^\times) : \Lambda]$ ist endlich.
Falls die Faktorgruppe $\mathcal{L}(\mathbb{Z}_K^\times)/\Lambda$ unendlich wäre, gäbe es eine unendliche Folge $(\xi_1^{(k)}, \dots, \xi_{r+s}^{(k)}) \in [0,1)^{r+s}$ (mit $k \ge 1$) paarweise verschiedener Vektoren mit $v_1\xi_1^{(k)} + \cdots + v_{r+s}\xi_{r+s}^{(k)} \in \mathcal{L}(\mathbb{Z}_K^\times)$. Das sind aber unendlich viele Vektoren in $\mathcal{L}(\mathbb{Z}_K^\times)$ mit beschränkter Norm. Dies widerspricht (iii) von Lemma 4.29.

Sei $N = [\mathcal{L}(\mathbb{Z}_K^\times) : \Lambda]$. Der Satz von Lagrange impliziert $N\mathcal{L}(\mathbb{Z}_K^\times) \subseteq \Lambda$. Also

$$\mathcal{L}(\mathbb{Z}_K^\times) \subseteq \frac{1}{N}\Lambda.$$

Da $\frac{1}{N}\Lambda$ endlich erzeugt von Rang m ist, ist nach dem Struktursatz für endlich erzeugte $\mathbb{Z}$-Moduln $\mathcal{L}(\mathbb{Z}_K^\times)$ endlich erzeugt mit Rang höchstens m. Da der Kern von $\mathcal{L}$ endlich ist, ist $\mathbb{Z}_K^\times$ endlich erzeugt mit Rang höchstens $m \le r + s - 1$. □

Wir müssen aber nun zeigen, dass der Rang von $\mathbb{Z}_K^\times$ mindestens $r + s - 1$ ist. Die Schwierigkeit dabei ist es, nicht-triviale Einheiten zu konstruieren, falls $r + s - 1 \ge 1$. Dies werden wir mit Geometrie der Zahlen bewerkstelligen können.

Lemma 4.31. *Sei K ein Zahlkörper mit Signatur (r, s) und $\sigma_1, \dots, \sigma_{r+2s}$ sortiert wie zu Beginn von Abschnitt 4.3. Sei $k \in \{1, \dots, r + s\}$. Für jedes $a \in \mathbb{Z}_K \setminus \{0\}$ gibt es ein $b \in \mathbb{Z}_K \setminus \{0\}$, so dass*

$$|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(b)| \le 2^{s+1}\pi^{-s}|\Delta_K|^{1/2}$$

und

$$|\sigma_i(b)| < |\sigma_i(a)| \quad \textit{falls} \quad i \in \{1, \dots, r + s\} \setminus \{k\}.$$

Beweis. Sei $\Psi\colon \mathbb{Z}_K \to \mathbb{R}^d$ die Abbildung von Abschnitt 4.3. Also

$$\Psi(a) = (\sigma_1(a), \dots, \sigma_r(a), \operatorname{Re}\sigma_{r+1}(a), \operatorname{Im}\sigma_{r+1}(a), \dots, \operatorname{Re}\sigma_{r+s}(a), \operatorname{Im}\sigma_{r+s}(a)) \in \mathbb{R}^d.$$

Wir beweisen das Lemma im Fall, dass σ_k eine reelle Einbettung ist. Dies vereinfacht die Notation etwas. Der Fall in dem σ_k eine komplexe Einbettung ist, folgt durch eine entsprechende Anpassung der Indizes.
Ohne Einschränkung gilt $k = 1 \le r$. Sei $d = r + 2s = [K : \mathbb{Q}]$ und

$$C = 2\frac{|\sigma_1(a)|}{|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)|}|\Delta_K|^{1/2}\left(\frac{2}{\pi}\right)^s > 0$$

Wir wenden Geometrie der Zahlen auf

$$\begin{aligned} E = \{(x_1, \dots, x_r, x_{r+1}, y_{r+1}, \dots, x_{r+s}, y_{r+s}) \in \mathbb{R}^d :\ & |x_1| < C, \\ & |x_i| < |\sigma_i(a)| \text{ für } 2 \le i \le r, \\ & |x_i^2 + y_i^2| < |\sigma_i(a)|^2 \text{ für } r + 1 \le i \le s\}. \end{aligned}$$

an. Es ist eine offene, konvexe und symmetrische Teilmenge von $\mathbb{R}^d$ mit Lebesgue Mass

$$\mathrm{vol}(E) = 2^r \pi^s \frac{|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)|}{|\sigma_1(a)|} C = 2^{r+s+1} |\Delta_K|^{1/2}.$$

Wegen Lemma 4.18(i) gilt $\det \Psi(\mathbb{Z}_K) = 2^{-s}|\Delta_K|^{1/2}$. Wir haben also $\mathrm{vol}(E) = 2^{d+1} \det \Psi(\mathbb{Z}_K) > 2^d \det \Psi(\mathbb{Z}_K)$. Nach Minkowskis Gitterpunktsatz, Satz 4.12, existiert $b \in \mathbb{Z}_K \smallsetminus \{0\}$ mit $\Psi(b) \in E$.
Aus der Definition von E erhalten wir

$$|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(b)| \leq C \frac{|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)|}{|\sigma_1(a)|} = \frac{2^{s+1}}{\pi^s} |\Delta_K|^{1/2}$$

und $|\sigma_i(b)| < |\sigma_i(a)|$ für $i \neq 1$, was zu zeigen war. □

Bis jetzt haben wir noch keine Einheiten gefunden. Das ändert sich im nächsten Lemma.

Lemma 4.32. *Sei $k \in \{1, \ldots, r+s\}$. Es existiert $u \in \mathbb{Z}_K^\times$ mit $\mathcal{L}(u) = (x_1, \ldots, x_{r+s})$ und $x_i < 0$ für alle $i \in \{1, \ldots, r+s\} \smallsetminus \{k\}$.*

Beweis. Wir wenden Lemma 4.31 auf $a_1 = 1$ an. Es gilt also $a_2 \in \mathbb{Z}_K \smallsetminus \{0\}$ mit $|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a_2)| \leq C = 2^{s+1}\pi^{-s}|\Delta_K|^{1/2}$ und $|\sigma_i(a_2)| < |\sigma_i(a_1)| = 1$ für alle $i \neq k$.
Nun wenden wir Lemma 4.31 auf a_2 an und erhalten $a_3 \in \mathbb{Z}_K \smallsetminus \{0\}$ mit $|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a_3)| \leq C$, sowie $|\sigma_i(a_3)| < |\sigma_i(a_2)|$ für alle $i \neq k$.
Diese Konstruktion lässt sich beliebig oft wiederholen. Wir erhalten eine Folge $\{a_j : j \geq 1\} \subseteq \mathbb{Z}_K \smallsetminus \{0\}$ mit $|\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a_j)| \leq C$ für all $j \geq 1$ sowie

$$|\sigma_i(a_1)| > |\sigma_i(a_2)| > |\sigma_i(a_3)| > \cdots$$

für alle $i \neq k$. Die Elemente der Idealfolge $a_j\mathbb{Z}_K$ haben durch C beschränkte Norm wegen Lemma 3.4(ii).
Nach Aufgabe 3, Serie 6 gibt es nur endlich viele Ideale in $\mathbb{Z}_K$ mit Norm kleiner oder gleich C. Also gibt es $h > j$ mit $a_h\mathbb{Z}_K = a_j\mathbb{Z}_K$. Daraus folgt, dass $u = a_h/a_j \in \mathbb{Z}_K^\times$. Weiterhin haben wir $|\sigma_i(u)| = |\sigma_i(a_h)|/|\sigma_i(a_j)| < 1$ für $i \neq k$. □

Wir kommen nun zum Beweis von Satz 4.27. Wir wissen bereits von Lemma 4.30, dass $\mathbb{Z}_K^\times \cong G \times \mathbb{Z}^m$ mit $m \leq r+s-1$ und dass G eine endliche Gruppe ist. Jede endliche Untergruppe der multiplikativen Gruppe eines Körpers ist zyklisch. Deshalb gilt $G \cong \mathbb{Z}/w\mathbb{Z}$ für ein $w \in \mathbb{N}$. Es reicht also zu zeigen, dass $m \geq r+s-1$.
Dazu wenden wir Lemma 4.32 auf $k = 1, \ldots, r+s$ an und erhalten $u_1, \ldots, u_{r+s} \in \mathbb{Z}_K^\times$ mit $|\sigma_i(u_k)| < 1$ falls $i \neq k$.
Alle Einträge von $\mathcal{L}(u_k)$ sind negativ, mit Ausnahme des k-ten Eintrags.

Um $m \geq r+s-1$ zu beweisen, reicht es zu zeigen, dass die Matrix

$$(\alpha_{ij})_{1\leq i,j\leq r+s} = \begin{pmatrix} \mathcal{L}(u_1) \\ \vdots \\ \mathcal{L}(u_{r+s}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & & < 0 \\ & \ddots & \\ < 0 & & * \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}_{r+s}(\mathbb{R})$$

Rang mindestens $r+s-1$ hat. Die Elemente ausserhalb der Diagonale sind negativ. Da die Norm einer Einheit ± 1 ist, ist die Summe über eine Zeile gleich Null. Also sind die Elemente auf der Diagonale nicht negativ.
Wir zeigen, dass die ersten $r+s-1$ Spalten $\mathbb{R}$-linear unabhängig sind. Wir nehmen also an, dass $\sum_{j=1}^{r+s-1} \alpha_{ij}\lambda_j = 0$ für $1 \leq i \leq r+s$ mit $(\lambda_1, \ldots, \lambda_{r+s-1}) \in \mathbb{R}^{r+s-1} \smallsetminus \{0\}$. Daraus werden wir einen Widerspruch folgern. Dazu wählen wir $k \in \{1, \ldots, r+s-1\}$, so dass λ_k maximalen Absolutbetrag unter den $\lambda_1, \ldots, \lambda_{r+s-1}$ hat. Nach Normierung gilt ohne Einschränkung der Allgemeinheit $\lambda_k = 1$. Also $\lambda_j \leq 1$ für alle $j \in \{1, \ldots, r+s-1\}$. Wir erhalten

$$0 = \sum_{j=1}^{r+s-1} \alpha_{kj}\lambda_j = \alpha_{kk}\underbrace{\lambda_k}_{=1} + \sum_{j=1,\, j\neq k}^{r+s-1} \underbrace{\alpha_{kj}}_{<0}\underbrace{\lambda_j}_{\leq 1} \geq \sum_{j=1}^{r+s-1} \alpha_{kj} = -\alpha_{k,r+s}$$

da die Summe über eine Zeile der Matrix (α_{ij}) Null ergibt. Aber $\alpha_{k,r+s} < 0$ nach unserer Konstruktion. Das ist ein Widerspruch. □

Korollar 4.33. *Die einzigen Zahlkörper mit endlicher Einheitengruppe sind $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$ mit $m \in \mathbb{Z}$ quadratfrei und $m < 0$.*

Beweis. Sonst ist $r+s-1 \geq 1$. □

Beispiele 4.34. *Sei $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$ mit $m \in \mathbb{Z}$ quadratfrei und $m > 0$. Satz 4.27 impliziert, dass $\mathbb{Z}_K^\times \cong (\mathbb{Z}/w\mathbb{Z}) \times \mathbb{Z}$ mit $w \in \mathbb{N}$. Da K eine reelle Einbettung hat, muss $(\mathbb{Z}_K^\times)_{\mathrm{tors}} = \{\pm 1\}$ und $w = 2$ sein. In anderen Worten: es existiert $\eta \in K$ mit $\mathbb{Z}_K^\times = \{\pm\eta^k : k \in \mathbb{Z}\}$.*

(i) Falls $m = 2$, so ist $1+\sqrt{2} \in \mathbb{Z}_K^\times$, da $(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2}) = -1$. In den Übungen wird $\mathbb{Z}_K^\times = \{\pm(1+\sqrt{2})^k : k \in \mathbb{Z}\}$ bewiesen.

(ii) Ein Erzeuger η wie oben kann schon für relativ, kleine m kompliziert sein. Falls $K = \mathbb{Q}(\sqrt{67})$, ist $\mathbb{Z}_K^\times = \{\pm\eta^k : k \in \mathbb{Z}\}$ mit

$$\eta = 48842 + 5967\sqrt{67}.$$

5 Fermats Letzter Satz – ein Spezialfall

Wir werden jetzt eine längere Anwendung der bisherigen Theorie anschauen. Es handelt sich dabei um den ersten Fall von Fermats letztem Satz für "reguläre" Exponenten.

Definition 5.1. *Eine Primzahl $p \geq 3$ heisst **regulär**, falls $p \nmid \#\mathrm{Cl}(K)$ für den p-ten Kreisteilungskörper K.*

Satz 5.2. *Sei $p \geq 3$ eine reguläre Primzahl. Falls*

$$x^p + y^p = z^p \quad \textit{mit} \quad x, y, z \in \mathbb{Z} \quad \textit{dann gilt} \quad p \mid xyz.$$

Beispiele 5.3.

(i) Wir wissen, dass $\#\mathrm{Cl}(K) = 1$ falls K der 3-te oder 5-te Kreisteilungskörper ist. Also sind 3 und 5 reguläre Primzahlen.

(ii) Sei K der 37-te Kreisteilungskörper. Dann gilt $\mathrm{Cl}(K) \cong \mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ (wir werden dies nicht beweisen). Also ist 37 keine reguläre Primzahl. Es ist die kleinste nicht reguläre Primzahl.

(iii) Man kann zeigen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, die nicht regulär sind.

(iv) Es ist unbekannt, ob es endlich oder unendlich viele reguläre Primzahlen gibt. Man vermutet aber, dass es unendlich viele gibt.

Bemerkung 5.4. *Dies ist der sogenannte **erste Fall** für reguläre Primzahlen. Der zweite Fall besagt, dass falls*

$$x^p + y^p = z^p \quad \textit{mit} \quad x, y, z \in \mathbb{Z} \quad \textit{und} \quad p \mid xyz \quad \textit{dann gilt} \quad xyz = 0.$$

Der zweite Fall für reguläre Primzahlen ist einiges schwieriger zu beweisen. Wir werden uns nur mit dem ersten Fall beschäftigen.

Wir werden im aktuellen Abschnitt die folgende Notation verwenden. Es sei $p \geq 3$ eine reguläre Primzahl und K der p-te Kreisteilungskörper. Zur Erinnerung, es gilt $K = \mathbb{Q}[T]/\underbrace{(1 + T + \cdots + T^{p-1})}_{=A}\mathbb{Q}[T]$. Wir schreiben ζ für das Bild von T in K. Dann gilt $\zeta^p = 1$ und $K = \mathbb{Q}(\zeta)$. Wir haben in Kapitel 3.4 einige Eigenschaften von K kennengelernt und bewiesen. Es gilt $[K : \mathbb{Q}] = p - 1$, $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\zeta]$, $\Delta_K = \pm p^{p-2}$ und K hat Signatur $(r, s) = (0, (p-1)/2)$.
Jetzt bestimmen wir w in Dirichlets Einheitensatz für den p-ten Kreisteilungskörper.

Lemma 5.5. *Sei $p \geq 3$ eine Primzahl und K der p-te Kreisteilungskörper. Es gilt*

$$\{u \in \mathbb{Z}_K^\times : \text{es existiert } n \in \mathbb{N} \text{ mit } u^n = 1\} = \{\pm\zeta^k;\ k \in \mathbb{Z} \text{ mit } 0 \leq k \leq p-1\}.$$

Beweis. Die Menge auf der linken Seite ist die Untergruppe G der Elemente endlicher Ordnung von $\mathbb{Z}_K^\times$. Da $\mathbb{Z}_K^\times$ endlich erzeugt ist, ist G eine endliche Gruppe, dies ist eine Folgerung aus dem Struktursatz für endlich erzeugte abelsche Gruppen. Nun ist G, wie jede endlich Untergruppe der multiplikativen Gruppe eines Körpers, zyklisch. Aus der Gruppentheorie ist bekannt, dass es für jeden Teiler $d \mid \#G$ ein Element in G der Ordnung d gibt. Diese Eigenschaft spielt hier eine wichtige Rolle.
Es gilt $-\zeta \in G$ und $-\zeta$ hat Ordnung $2p$ weil p nach Voraussetzung ungerade ist. Wegen dem Satz von Lagrange gilt $\#G = 2pw$ für ein $w \in \mathbb{N}$. Wir müssen $w = 1$ beweisen. Dazu nehmen wir $w > 1$ an und folgern einen Widerspruch.
Sei l ein Primteiler von w. Es gibt drei Fälle.

Fall 1: Es gilt $l = 2$.
Dann haben wir $4 \mid \#G$. Also enthält G ein Element der Ordnung 4. Das heisst, es gibt $i \in K$ mit $i^2 = -1$. Es gilt $2i = (1+i)^2$, also $2\mathbb{Z}_K = ((1+i)\mathbb{Z}_K)^2$. Insbesondere verzweigt 2 in K. Aber Korollar 3.27 besagt, dass $p \neq 2$ die einzige Primzahl ist, die in K verzweigt. Wir haben den Widerspruch.

Fall 2: Es gilt $l \neq 2$ und $l \neq p$.
Dieser Fall ist ähnlich. Da $l \mid \#G$ gibt es $\xi \in K$ mit $\xi^l = 1$ und $\xi \neq 1$. Wie im Beweis von Lemma 3.25 stellen wir fest, dass $(1-\xi)^{l-1} = ul$ für eine Einheit $u \in \mathbb{Z}_K^\times$. Auf der Stufe von Hauptideale gilt $((1-\xi)\mathbb{Z}_K)^{l-1} = l\mathbb{Z}_K$, also ist l in K verzweigt und dies widerspricht Korollar 3.27, da $l \neq p$.

Fall 3: Es gilt $l = p \neq 2$.
Dieser Fall muss auf andere Art behandelt werden. Wir wissen, dass $p^2 \mid \#G$. Also gibt es $\xi \in K$ mit Ordnung p^2, d.h. $\xi^{p^2} = 1$ aber $\xi^p \neq 1$. Man rechnet leicht nach, dass

$$T^{p^2} - 1 = (T-1)(\underbrace{T^{p-1} + \cdots + T + 1}_{=A})(\underbrace{T^{p(p-1)} + T^{p(p-2)} + \cdots + T^p + 1}_{=B=A(T^p)})$$

gilt. Da $\xi^{p^2} - 1 = 0$ und $\xi^p \neq 1$ folgt $B(\xi) = A(\xi^p) = 0$. Wir wissen, dass $A(T+1) \equiv T^{p-1} \pmod{p}$ gilt. Also haben wir $B(T+1) \equiv A((T+1)^p) \equiv A(T+1)^p \equiv T^{(p-1)p} \pmod{p}$. Weiterhin ist der konstante Term von $B(T+1)$ gleich $B(1) = A(1) = p$. Das Eisensteinsche Kriterium impliziert, dass B irreduzibel in $\mathbb{Q}[T]$ ist. Deshalb gilt $[\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}] = p(p-1)$. Aber dieser Grad kann $[K : \mathbb{Q}] = p - 1$ nicht übersteigen, da $K \supseteq \mathbb{Q}(\xi)$. Somit haben wir den Widerspruch gefunden. □

Wir werden nun einen wichtigen Unterkörper von K bestimmen.

Definition 5.6. *Sei p eine Primzahl und K der p-te Kreisteilungskörper. In Lemma 3.34 haben wir für jede ganze Zahl a mit $p \nmid a$ ein Element $\sigma_a \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ definiert. Es ist durch $\sigma_a(\zeta) = \zeta^a$ charakterisiert. Im Spezialfall $a = -1$ definieren wir $\overline{x} = \sigma_{-1}(x)$ für alle $x \in K$.*

Bemerkung 5.7. *Man soll sich $\bar{\cdot}$ als abstrakte Variante der komplexen Konjugation vorstellen. Wir behalten die Notation der Definition bei. Sei $\sigma : K \to \mathbb{C}$ eine Einbettung. Dann gilt $\sigma(\zeta) = e^{2\pi i k/p}$ für ein $k \in \mathbb{Z}$. Wir berechnen $\overline{\sigma(\zeta)} = e^{-2\pi i k/p} = \sigma(\zeta)^{-1} = \sigma(\overline{\zeta})$. Beachte, dass im ersten Ausdruck $\bar{\cdot}$ die komplexe Konjugation auf $\mathbb{C}$ bezeichnet. Im letzten Ausdruck ist $\bar{\cdot}$ der Automorphismus von K, wie er oben definiert wurde. Das Diagramm*

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\bar{\cdot}} & K \\ {\scriptstyle\sigma}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sigma} \\ \mathbb{C} & \xrightarrow[\text{kompl. Konj.}]{} & \mathbb{C}. \end{array} \tag{5.1}$$

kommutiert.

Lemma 5.8. *Sei $u \in \mathbb{Z}_K^\times$. Es gibt $v \in \mathbb{Z}_K^\times$ und $r \in \mathbb{Z}$ mit $u = \zeta^r v$ und $\overline{v} = v$.*

Beweis. Sei $\bar{\cdot}$ wie in Definition 5.6. Jedes Element in $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ bildet $\mathbb{Z}_K$ auf $\mathbb{Z}_K$ ab. Daher gilt $\overline{u} \in \mathbb{Z}_K^\times$, da $u \in \mathbb{Z}_K^\times$. Insbesondere ist $\alpha = u\overline{u}^{-1} \in \mathbb{Z}_K^\times$.
Sei $\sigma\colon K \to \mathbb{C}$ eine Einbettung. Wegen (5.1) ist $\sigma(\alpha) = \sigma(u)\overline{\sigma(u)}^{-1}$ und so $|\sigma(\alpha)| = 1$.
Sei $\mathcal{L}\colon \mathbb{Z}_K^\times \to \mathbb{R}^{(p-1)/2}$ der Gruppenhomomorphismus von Abschnitt 4.4. Dann ist $\mathcal{L}(\alpha) = 0$. Wir wissen aber, dass der Kern von $\mathcal{L}$ eine endliche Gruppe ist wegen Lemma 4.29(iii). Somit hat α als Element der Gruppe $\mathbb{Z}_K^\times$ endliche Ordnung. Aus Lemma 5.5 folgt $\alpha = \pm\zeta^k$ für ein $k \in \mathbb{Z}$.

Behauptung: Es gilt $\alpha = \zeta^k$.

Wir nehmen $\alpha = -\zeta^k$ an, und folgern einen Widerspruch. Da $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\zeta]$ gibt es $b_0, \dots, b_{p-2} \in \mathbb{Z}$ mit $u = b_0 + b_1\zeta + \cdots + b_{p-2}\zeta^{p-2}$. Da $(1-\zeta^i)/(1-\zeta)$ eine Einheit ist für $0 \le i \le p-1$ (siehe Beweis von Lemma 3.25(i)) haben wir

$$u - (b_0 + \cdots + b_{p-2}) = b_1(\zeta - 1) + \cdots + b_{p-2}(\zeta^{p-2} - 1) \in (1-\zeta)\mathbb{Z}_K.$$

Wir erhalten $u \equiv b_0 + \cdots + b_{p-2} \pmod{(1-\zeta)\mathbb{Z}_K}$ und mit einer ähnlichen Rechnung $\overline{u} \equiv b_0 + \cdots + b_{p-2} \pmod{(1-\zeta)\mathbb{Z}_K}$. Somit ist $u \equiv \overline{u} \pmod{(1-\zeta)\mathbb{Z}_K}$. Die Annahme $u = -\overline{u}\zeta^k$ impliziert $\overline{u}(1+\zeta^k) \in (1-\zeta)\mathbb{Z}_K$. Nun ist $1+\zeta^k$ eine Einheit, falls $\zeta^k \neq 1$, vgl. Serie 13. Aber $(1-\zeta)\mathbb{Z}_K$ hat Norm p wegen Lemma 3.25(ii). Somit muss $1+\zeta^k = 2$ gelten. Also $2\overline{u} \in (1-\zeta)\mathbb{Z}_K$ und damit teilt $(1-\zeta)\mathbb{Z}_K$ das Hauptideal $2\overline{u}\mathbb{Z}_K = 2\mathbb{Z}_K$. Insbesondere teilt $p = \mathrm{N}((1-\zeta)\mathbb{Z}_K)$ die Norm $\mathrm{N}(2\mathbb{Z}_K) = 2^{p-1}$, ein Widerspruch, da $p > 2$.
Wir folgern, dass $\alpha = \zeta^k$ gilt. Also $u = \zeta^k\overline{u}$.
Da $p \neq 2$ gibt es $r \in \mathbb{Z}$ mit $2r \equiv k \pmod{p}$. Wir definieren $v = \zeta^{-r}u$ und berechnen

$$\overline{v} = \zeta^r\overline{u} = \zeta^{r-k}u = \zeta^{2r-k}v = v.$$

Natürlich gilt

$$u = \zeta^r v.$$

Das Lemma folgt, da v eine Einheit ist. □

Nun können wir Satz 5.2 beweisen. Wir behalten dabei die Notation $p, \zeta, K, \dots$ bei. Weiterhin seien $x, y, z \in \mathbb{Z}$ mit $x^p + y^p = z^p$. Wir nehmen $p \nmid xyz$ an und werden einen Widerspruch herleiten.
Wir werden nun einige Reduktionsschritte durchführen, bevor wir zum Hauptargument kommen.

Reduktionsschritte.

(i) Ohne Einschränkung können wir $p \ge 5$ annehmen. Denn, falls $p = 3$, findet man $a^3 \equiv \pm 1 \pmod 9$ für jede ganze Zahl $a \in \mathbb{Z}$, die nicht durch 3 teilbar ist. Also haben wir $x^3 + y^3 \equiv 0, \pm 2 \pmod 9$. Ein Widerspruch. [Bemerkung: Es gilt $1^7 + 30^7 \equiv 31^7 \pmod{49}$, also können wir Satz 5.2 nicht ohne weiteres mittels "modulo p^2" beweisen.]

(ii) Ohne Einschränkung können wir $\mathrm{ggT}(x, y, z) = 1$ annehmen, da wir x, y, z durch einen gemeinsamen Teiler dividieren dürfen.

(iii) Ohne Einschränkung gilt $x \not\equiv y \pmod p$. Um das zu sehen, zeigen wir zuerst, dass $x \equiv y \equiv -z \pmod p$ unmöglich ist. Denn sonst würde

$$-2z^p \equiv 2(-z)^p \equiv 2x^p \equiv x^p + y^p \equiv z^p \pmod p$$

und somit $p \mid 3z^p$ gelten. Letztere Aussage ist unmöglich da $p \nmid z$ und $p \ge 5$. Also gilt entweder $x \not\equiv y \pmod p$ (und somit ist der Reduktionsschritt beweisen) oder $y \not\equiv -z \pmod p$. Im zweiten Fall ersetzen wir die ursprüngliche Gleichung durch $y^p + (-z)^p = (-x)^p$.

Es gilt $z^p = \prod_{i=0}^{p-1}(x+\zeta^i y)$ und entsprechend für Hauptideale haben wir

$$(z\mathbb{Z}_K)^p = \prod_{i=0}^{p-1} \underbrace{(x+\zeta^i y)\mathbb{Z}_K}_{=I_i}.$$

Lemma 5.9. *Falls $i, j \in \{0, \dots, p-1\}$ mit $i \neq j$, dann sind die Ideale I_i und I_j teilerfremd.*

Beweis. Wir nehmen an, dass ein Primideal $P \neq 0$ von $\mathbb{Z}_K$ sowohl I_i wie auch I_j teilt. Daraus wird sich ein Widerspruch ergeben.
Es gilt also $x+\zeta^i y, x+\zeta^j y \in P$ und damit $(x+\zeta^i y)-(x+\zeta^j y) = \zeta^i(1-\zeta^{j-i})y \in P$. Wir haben also $P \mid (1-\zeta^{j-i})\mathbb{Z}_K y\mathbb{Z}_K$ und da P ein Primideal ist, gilt $P \mid (1-\zeta^{j-i})\mathbb{Z}_K$ oder $P \mid y\mathbb{Z}_K$. Beachte, dass $(1-\zeta^{j-i})\mathbb{Z}_K = (1-\zeta)\mathbb{Z}_K$, dies folgt, da $(1-\zeta^{j-i})/(1-\zeta) \in \mathbb{Z}_K^\times$ (siehe den Beweis Lemma 3.25).
Analog können wir y wegkürzen und finden $\zeta^j(x+\zeta^i y)-\zeta^i(x+\zeta^j y) = \zeta^j(1-\zeta^{i-j})x \in P$. Genauso wie vorhin ergibt sich $P \mid (1-\zeta)\mathbb{Z}_K$ oder $P \mid x\mathbb{Z}_K$.
Was passiert, falls $P \nmid (1-\zeta)\mathbb{Z}_K$? Dann muss P sowohl $x\mathbb{Z}_K$ wie auch $y\mathbb{Z}_K$ teilen. Die Norm von P ist l^e mit $l \geq 2$ eine Primzahl und $e \geq 1$. Es folgt $l \mid x$ und $l \mid y$ und somit auch $l \mid z$ da $z^p = x^p + y^p$. Dies widerspricht der Annahme, dass x, y, z teilerfremd sind. Also muss $P \mid (1-\zeta)\mathbb{Z}_K$ gelten. Aber $(1-\zeta)\mathbb{Z}_K$ ist ein Primideal mit Norm p.[1] Es gilt $P = (1-\zeta)\mathbb{Z}_K$ und daher

$$x + y \equiv x + \zeta^i y \equiv 0 \pmod{P}.$$

Also $x + y \in P \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$ und somit $x + y \equiv 0 \pmod{p}$. Wir erhalten $z^p \equiv x^p + y^p \equiv (x+y)^p \equiv 0 \pmod{p}$ und somit ist z durch p teilbar (wir sind im ersten Fall). Das ist ein Widerspruch. Die Behauptung, dass $I_0, \dots, I_{p-1}$ paarweise teilerfremd sind, ist bewiesen. □

Nun ist $I_0 \cdots I_{p-1}$ gleich $(z\mathbb{Z}_K)^p$, eine p-te Potenz, also ist jeder Faktor eine p-te Potenz. Also gibt es Ideale $J_0, \dots, J_{p-1} \subseteq \mathbb{Z}_K$ mit $J_i^p = I_i$ für jedes $i \in \{0, \dots, p-1\}$.
Jetzt kommt der entscheidende Schritt. Jedes I_i ist ein Hauptideal $(x+y\zeta^i)\mathbb{Z}_K$. Deshalb gilt in der Klassengruppe $[J_i]^p = [J_i^p] = [I_i] = 1$. Also hat $[J_i]$ als Element von $\mathrm{Cl}(K)$ Ordnung 1 oder p. Nun kann die Ordnung nicht p sein, da diese Primzahl die Kardinalität von $\mathrm{Cl}(K)$ nicht teilt, schliesslich ist p eine reguläre Primzahl. Also ist $[J_i]$ trivial und daher ist J_i ein Hauptideal $\alpha_i\mathbb{Z}_K$ mit $\alpha_i \in \mathbb{Z}_K$ für jedes i.
Wir werden ab jetzt mit $i = 1$ weiterarbeiten. Wir schreiben $\alpha = \alpha_1$.
Es gilt $\alpha^p\mathbb{Z}_K = (x+\zeta y)\mathbb{Z}_K$. Leider folgt daraus nicht, dass $x + \zeta y$ und α^p gleich sind. Aber es gibt auf jeden Fall ein $u \in \mathbb{Z}_K^\times$ mit

$$x + \zeta y = u\alpha^p = \zeta^r v \alpha^p, \tag{5.2}$$

[1] Beweis von Lemma 3.25(ii).

wobei $v \in \mathbb{Z}_K^\times$ aus Lemma 5.8 stammt, d.h. $u = \zeta^r v$ für ein $r \in \mathbb{Z}$ und $\overline{v} = v$.
Wir steuern nun auf den Widerspruch zu.
Da $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\zeta]$, gibt es $b_0, \ldots, b_{p-2} \in \mathbb{Z}$ mit $\alpha = b_0 + b_1\zeta + \cdots + b_{p-2}\zeta^{p-2}$. Modulo $p\mathbb{Z}_K$ gilt

$$\alpha^p \equiv \underbrace{b_0^p + \cdots + b_{p-2}^p}_{=:a} \pmod{p\mathbb{Z}_K}.$$

Hier ist entscheidend, dass a eine ganze Zahl ist. Aus (5.2) erhalten wir $x + \zeta y \equiv \zeta^r va \pmod{p\mathbb{Z}_K}$ und so

$$\zeta^{-r}x + \zeta^{1-r}y \equiv va \pmod{p\mathbb{Z}_K}. \tag{5.3}$$

Nachdem wir den Galoisautomorphismus $\bar{\cdot}\colon K \to K$ anwenden, erhalten wir

$$x + \overline{\zeta}y \equiv \overline{\zeta}^r \overline{v}a \pmod{p\mathbb{Z}_K};$$

hierzu verwenden wir $a \in \mathbb{Z}$, also insbesondere $\overline{a} = a$. Zur Erinnerung gilt $\overline{\zeta} = \zeta^{-1}$ und $\overline{v} = v$. Also

$$\zeta^r x + \zeta^{r-1}y \equiv va \pmod{p\mathbb{Z}_K}. \tag{5.4}$$

Gleichungen (5.3) und (5.4) zusammen ergeben

$$x + \zeta y - \zeta^{2r}x - \zeta^{2r-1}y \equiv 0 \pmod{p\mathbb{Z}_K}.$$

Also folgt

$$\frac{x}{p} + \zeta\frac{y}{p} - \zeta^{2r}\frac{x}{p} - \zeta^{2r-1}\frac{y}{p} \in \mathbb{Z}_K. \tag{5.5}$$

Nehmen wir zunächst an, dass $1, \zeta, \zeta^{2r}, \zeta^{2r-1}$ paarweise verschieden sind. Dann sind diese vier Elemente Teile einer $\mathbb{Z}$-Basis von $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\zeta]$. In diesem Fall impliziert (5.5), dass $p \mid x$ und $p \mid y$, ein Widerspruch zu $x \not\equiv y \pmod{p}$ aus Reduktionsschritt (iii).
Aus dem Paragraph oben folgt, dass mindestens zwei unter $1, \zeta, \zeta^{2r}, \zeta^{2r-1}$ übereinstimmen. Sicherlich gilt $\zeta \neq 1$ und $\zeta^{2r} \neq \zeta^{2r-1}$.
Aber was passiert, falls $\zeta^{2r} = 1$? Gleichung (5.5) impliziert $(\zeta - \zeta^{-1})y/p \in \mathbb{Z}_K$. Da $\zeta^2 \neq 1$ sind $\zeta, \zeta^{-1} = \zeta^{p-1}$ Elemente einer $\mathbb{Z}$-Basis von $\mathbb{Z}_K$. Es folgt $p \mid y$, ein Widerspruch.
Die zwei Gleichungen $1 = \zeta^{2r-1}$ und $\zeta = \zeta^{2r}$ sind äquivalent. Ist eine dieser Gleichungen erfüllt, so sagt uns (5.5), dass $(x-y)/p - \zeta(x-y)/p \in \mathbb{Z}_K$. Wie oben folgt $p \mid x - y$ oder $x \equiv y \pmod{p}$. Dies widerspricht Reduktionsschritt (iii).
Der letzte Fall ist $\zeta = \zeta^{2r-1}$. Aus (5.5) erhält man $x(1-\zeta^2)/p \in \mathbb{Z}_K$. Wiederum folgt $p \mid x$ und das ist ein Widerspruch.
Damit sind alle Fälle ausgeschlossen, d.h. es gibt stets einen Widerspruch. Der Beweis von Satz 5.2 ist vollendet. □

5.1 Der zweite Fall und Kummers Lemma

In diesem Abschnitt werden wir den Ansatz zum zweiten Fall von Fermats Letztem Satz kennenlernen. Wiederum werden wir voraussetzen, dass der Exponent p eine reguläre Primzahl ist. Im zweiten Fall spielen die Einheiten des Rings der ganzalgebraischen

Zahlen eine grössere Rolle. Wir werden den Satz unten modulo *Kummers Lemma* beweisen.

Satz 5.10. *Sei $p \geq 3$ eine reguläre Primzahl. Falls*

$$x^p + y^p = z^p \quad \textit{mit} \quad x, y, z \in \mathbb{Z} \quad \textit{dann gilt} \quad xyz = 0.$$

Sei wie oben ζ eine Einheitswurzel der Ordnung p und $K = \mathbb{Q}(\zeta)$. Der Ring der ganzalgebraischen Zahlen in $\mathbb{Z}_K$ ist gleich $\mathbb{Z}[\zeta]$. Wir erinnern uns daran, dass $(1-\zeta) = (1-\zeta)\mathbb{Z}_K$ ein Primideal von $\mathbb{Z}_K$ ist, vgl. Lemma 3.25(ii). In diesem Abschnitt verwenden wir durchwegs die Notation $(x, y, \ldots)$ für das von $x, y, \ldots$ erzeugte Ideal. Weiterhin gilt $\mathbb{Z}_K/(1-\zeta) = \mathbb{F}_p$.
Satz 5.10 folgt aus der folgenden Aussage.

Satz 5.11. *Sei $p \geq 3$ eine reguläre Primzahl, ζ wie oben. Seien $x, y, z \in \mathbb{Z}[\zeta] \smallsetminus \{0\}$, $\epsilon \in \mathbb{Z}[\zeta]^\times$ und $n \in \mathbb{N}$. Falls*

$$x^p + y^p + \epsilon(1-\zeta)^{pn} z^p = 0$$

dann gilt $xyz \in (1-\zeta)$.

Beweis dass "Satz 5.11$\Longrightarrow$Satz 5.10". Wir nehmen an, dass $x^p + y^p = z^p$ mit $xyz \neq 0$ und folgern einen Widerspruch. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit sind x, y, z teilerfremd. Aus Satz 5.2 folgt $p \mid xyz$. Aus Symmetriegründen dürfen wir annehmen, dass $p \mid z$. Weil x, y, z teilerfremd sind gilt $p \nmid x$ und $p \nmid y$.
Es gilt $(1-\zeta)^{p-1} = (p)$ als Ideale von $\mathbb{Z}[\zeta]$. In der Idealfaktorisierung von (z) taucht $(1-\zeta)$ zum Exponent $n \geq 1$ auf. Also $z = (1-\zeta)^n Z$ mit $Z \in \mathbb{Z}[\zeta] \smallsetminus \{0\}$. Weiterhin gilt $Z \notin (1-\zeta)$. Weil x, y nicht durch p teilbar sind, gilt ebenfalls $X = x \notin (1-\zeta)$ und $Y = y \notin (1-\zeta)$. Wir erhalten die Gleichung

$$X^p + Y^p - (1-\zeta)^{pn} Z^p = 0.$$

Satz 5.11 mit $\epsilon = -1$ impliziert $XYZ \in (1-\zeta)$. Da $(1-\zeta)$ ein Primideal von $\mathbb{Z}[\zeta]$ ist, folgt hieraus $X \in (1-\zeta)$ oder $Y \in (1-\zeta)$ oder $Z \in (1-\zeta)$. Das ist ein Widerspruch. □

Beispiel 5.12. *Sei $p \geq 3$ eine beliebige Primzahl und ζ eine Einheitswurzel der Ordnung p. Wir wiederholen ein Argument aus dem Beweis von Satz 5.2. Für $a \in \mathbb{Z}[\zeta]$ gibt es $a_0, \ldots, a_{p-2} \in \mathbb{Z}$ mit $a = \sum_{i=0}^{p-2} a_i \zeta^i$. Daher*

$$a^p \equiv \sum_{i=1}^{p-2} (a_i \zeta_i)^p \pmod{p\mathbb{Z}[\zeta]} \equiv \sum_{i=1}^{p-2} a_i^p \pmod{p\mathbb{Z}[\zeta]}.$$

Insbesondere ist die p-te Potenz jedes Elements in $\mathbb{Z}[\zeta]$ äquivalent zu einer ganzen Zahl modulo p.

Der Beweis von Satz 5.11 beruht auf einem tiefen Lemma von Kummer. Es ist eine Umkehrung von Beispiel 5.12 für Einheiten.

Lemma 5.13 (Kummer)**.** *Sei $p \geq 3$ eine reguläre Primzahl und ζ eine Einheitswurzel der Ordnung p. Sei $u \in \mathbb{Z}[\zeta]^\times$ eine Einheit und $a \in \mathbb{Z}$, so dass $u \equiv a \pmod{p\mathbb{Z}[\zeta]}$. Dann existiert $v \in \mathbb{Z}[\zeta]^\times$ mit $u = v^p$.*

Beweis. Der Beweis braucht mehr Theorie als wir erarbeitet haben und wir werden ihn hier nicht führen. Eine Referenz ist Theorem 5.36 in Washingtons Buch "Introduction to cyclotomic fields", Springer Verlag. Der Beweis benutzt *p-adische L-Funktionen.* □

Beispiel 5.14. *Wir überprüfen Kummers Lemma direkt für die zwei regulären Primzahlen 3 und 5.*

(i) Sei $p = 3$ und $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ mit ζ eine Einheitswurzel der Ordnung 3. Aus Dirichlets Einheitensatz, Satz 4.27, (oder aus elementaren Überlegungen) ist $\mathbb{Z}_K^\times$ endlich. Wegen Lemma 5.5 gilt $\mathbb{Z}_K^\times = \{\pm 1, \pm\zeta, \pm\zeta^2\}$.

Sei $u \in \mathbb{Z}_K^\times$ und $a \in \mathbb{Z}$ mit $u \equiv a \pmod 3$. Wegen Lemma 3.26 ist $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z} + \zeta\mathbb{Z}$. Folglich kann u nicht von der Form $\pm\zeta$ oder $\pm\zeta^2$ sein. Es folgt $u = \pm 1$ und damit $u = u^3$. Hier folgt Kummers Lemma also mit $v = u$.

(ii) Sei $p = 5$ und $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ mit ζ eine Einheitswurzel der Ordnung 3. Aus dem Einheitensatz folgt, dass $\mathbb{Z}_K$ Rang 2 hat.

Lemma 3.31 gibt uns einen Hinweis, da $\sqrt{5} \in K$. Es gilt sogar $\varphi = (1+\sqrt{5})/2 \in \mathbb{Z}_K$.

Wir setzen $F = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, ein Zahlkörper mit Signatur $(2, 0)$.

***Behauptung:** Es gilt $\mathbb{Z}_F^\times = \{\pm\varphi^k : k \in \mathbb{Z}\}$.*

Sicher gilt die Inklusion "$\supseteq$". Aus Dirichlets Einheitensatz folgt, dass $\mathbb{Z}_F^\times \cong (\mathbb{Z}/w\mathbb{Z})\times \mathbb{Z}$. Hier gilt $w = 2$, da F eine reelle Einbettung besitzt. Es gibt also $\epsilon \in \mathbb{Z}_F^\times$ und $k \in \mathbb{Z}$ mit $\varphi = \pm\epsilon^k$. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit gilt $k \geq 1$. Seien $\sigma_{1,2} \colon F \to \mathbb{R}$ die zwei reellen Einbettungen. Dann gilt $|\sigma_i(\varphi)| = |\sigma_i(\epsilon)|^k$. Die Werte von $\sigma_i(\varphi)$ sind die reellen Zahlen $\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$. Es folgt

$$|\sigma_1(\epsilon) + \sigma_2(\epsilon)| \leq \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{1/k} + \left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^{1/k} < 2 + 1 = 3$$

und $|\sigma_1(\epsilon)\sigma_2(\epsilon)| = 1$. Das Polynom $A = (T - \sigma_1(\epsilon))(T - \sigma_2(\epsilon)) = T^2 + aT + b$ verschwindet bei ϵ. Es gilt $b \in \{\pm 1\}$ und $a \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Hieraus folgert man rasch, dass $k = 1$ und $\epsilon = \pm\varphi$. Also folgt Behauptung 1.

Nun können wir die Einheitengruppe von $\mathbb{Z}_K$ bestimmen.

Behauptung 2. *Es gilt $\mathbb{Z}_K^\times = \{\pm\zeta^l\varphi^k : k \in \mathbb{Z}, l \in \{0,\dots,4\}\}$.*

Wiederum müssen wir nur "$\subseteq$" zeigen. Sei $u \in \mathbb{Z}_K^\times$. Wegen Lemma 5.8 existiert $l \in \mathbb{Z}$ mit $u = \zeta^l v$ und $\overline{v} = v$. Wir dürfen $l \in \{0,1,2,3,4\}$ annehmen. Damit liegt v im Fixkörper der Untergruppe, die vom Automorphismus $\bar{\cdot}: K \to K$ der Ordnung 2 erzeugt wird. Aber wir wissen, dass $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ zu $\mathbb{F}_5^\times \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ isomorph ist. Damit besitzt diese Galoisgruppe genau eine Untergruppe der Ordnung 2. Nach der Galoiskorrespondenz entspricht diese Untergruppe dem quadratischen Körper F. Es folgt $v \in F$. Behauptung 2 folgt damit aus Behauptung 1.

Nun können wir Kummers Lemma für $p = 5$ zeigen.

Behauptung 3. *Sei $u \in \mathbb{Z}_K^\times$ und $a \in \mathbb{Z}$ mit $u \equiv a \pmod{5\mathbb{Z}_K}$. Dann existiert $v \in \mathbb{Z}_K^\times$ mit $u = v^5$.*

Wegen Behauptung 2 gibt es $l, k \in \mathbb{Z}$ mit $u = \pm\zeta^l\varphi^k$.

Reduktionsschritt. *Wir reduzieren zuerst auf den Fall $l = 0$ und wenn das Vorzeichen $+$ ist.*

Dazu verwenden wir wieder den Automorphismus $\bar{\cdot}$. Es gilt $\overline{u} = \pm\zeta^{-l}\varphi^k$ und $\overline{a} = a$. Also

$$a^2 \equiv a\overline{a} \equiv u\overline{u} \equiv \varphi^{2k} \pmod{5\mathbb{Z}_K}.$$

Gilt Behauptung 3 für Potenzen von φ, so folgt nun $\varphi^{2k} = v^5$ für ein $v \in \mathbb{Z}_K^\times$. Wir schreiben wie oben $v = \pm\zeta^{l'}\varphi^{k'}$, nehmen die 10te Potenz und erhalten $\varphi^{10k'} = v^{10} = \varphi^{4k}$. Es folgt $10k' = 4k$ und damit ist $5 \mid k$. Es folgt wie in Beispiel 5.12 dass $\varphi^k \equiv b \pmod{5\mathbb{Z}_K}$ für ein $b \in \mathbb{Z}$. Also $a \equiv u \equiv \pm\zeta^l\varphi^k \equiv \pm\zeta^l b \pmod{5\mathbb{Z}_K}$. Für $5 \nmid l$ sind $1, \zeta^l$ Teile einer $\mathbb{Z}$-Basis von $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[\zeta]$. Dann ist $a \equiv \pm\zeta^l b \pmod{5\mathbb{Z}_K}$ nur möglich, falls a und b durch 5 teilbar sind. Aber dann ist u durch 5 teilbar. Das ist ein Widerspruch für die Einheit u. Es folgt $5 \mid l$ und damit ist $u = (\pm\varphi^{k/5})^5$ eine 5te Potenz.

Es reicht also die Behauptung im Fall $u = \varphi^k$ zu zeigen. Wir teilen k durch 5 mit Rest r, also $k = 5n + r$ mit $r \in \{0,1,2,3,4\}$. Es reicht zu zeigen, dass $r = 0$.

Weiterhin schreiben wir φ^{5n}, ein Element in $\mathbb{Z}_F$, als $\alpha + \beta\varphi$ wobei $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$. Nach Beispiel 5.12 und wegen $\mathbb{Z}_F = \mathbb{Z} + \varphi\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_K \cap F$ gilt $5 \mid \beta$.

Eine kurze Rechnung ergibt

$$\varphi^2 = 1 + \varphi, \quad \varphi^3 = 1 + 2\varphi, \quad \varphi^4 = 2 + 3\varphi.$$

Wir möchten nun $r = 1, 2, 3, 4$ ausschliessen.

Falls $r = 1$, so gilt $\varphi^k = \varphi^{5n+r} = (\alpha + \beta\varphi)\varphi = \beta\varphi^2 + \alpha\varphi = \beta + (\alpha + \beta)\varphi$. Nach Voraussetzung ist $\varphi^k \equiv a \pmod{5\mathbb{Z}_K}$. Folglich ist $((\beta - a) + (\alpha + \beta)\varphi)/5 \in \mathbb{Z}_K \cap F = \mathbb{Z}_F = \mathbb{Z} + \varphi\mathbb{Z}$. Also $5 \mid \alpha + \beta$ und damit $5 \mid \alpha$. Hieraus folgt $5 \mid \varphi^{5n} = \alpha + \beta\varphi$ und das widerspricht der Tatsache, dass φ^{5n} eine Einheit ist.

Die Fälle $r = 2, 3, 4$ sind ähnlich.

Für $r = 2$ gilt $\varphi^k = (\alpha+\beta\varphi)\varphi^2 = (\alpha+\beta\varphi)(1+\varphi) = (\alpha+\beta)+(\alpha+2\beta)\varphi$. Wiederum folgt $5 \mid \alpha + 2\beta$, also $5 \mid \alpha$ und damit erhalten wir einen Widerspruch.

Für $r = 3$ gilt $\varphi^k = (\alpha + \beta\varphi)\varphi^3 = (\alpha + \beta\varphi)(1 + 2\varphi) = (\alpha + 2\beta) + (2\alpha + 3\beta)\varphi$. Wiederum folgt $5 \mid 2\alpha + 3\beta$, also $5 \mid \alpha$ und damit erhalten wir einen Widerspruch.

Schliesslich gilt für $r = 4$ die Identität $\varphi^k = (\alpha + \beta\varphi)\varphi^4 = (\alpha + \beta\varphi)(2 + 3\varphi) = (2\alpha + 3\beta) + (3\alpha + 5\beta)\varphi$. Hier gilt $5 \mid 3\alpha + 5\beta$, also $5 \mid \alpha$ und damit erhalten wir einen Widerspruch.

Jetzt können wir den zweiten Fall angehen. Das Argument unten lehnt sich den Notizen von Keith Conrad[2] an. Diese wiederum basiert auf den Ideen von Kummer.

Beweis von Satz 5.11. Wir beweisen den Satz per Induktion auf $n \geq 1$. Der Induktionsanfang $n = 1$ behandeln wir gleichzeitig wie der Induktionsschritt.
Wir nehmen an, dass x, y, z wie in der Voraussetzung ist. Weiterhin nehmen wir an, dass $xyz \notin (1 - \zeta)$. Hieraus wird ein Widerspruch folgen.
Ähnliche wie im Beweis von Satz 5.2 faktorisieren wir Hauptideale

$$\prod_{i=0}^{p-1}(x + \zeta^i y) = (1 - \zeta)^{pn}(z)^p. \tag{5.6}$$

Wegen $n \geq 1$ taucht das Primideal $(1 - \zeta)$ als Primidealteiler von $(x + \zeta^i y)$ auf für ein i. Es gilt $x + \zeta^i y \equiv x + y \equiv x + \zeta^j y \pmod{(1 - \zeta)}$ für alle j. Also ist $(1 - \zeta)$ ein Primidealteiler von $(x + \zeta^i y)$ für alle i.

Behauptung. Die Restklassen $x + \zeta^i y + (1 - \zeta)^2 \in \mathbb{Z}[\zeta]/(1 - \zeta)^2$ mit $i \in \{0, \ldots, p - 1\}$ sind paarweise verschieden.
Die Restklassen $x + \zeta^i y + (1 - \zeta)^2$ liegen alle in $(1 - \zeta)/(1 - \zeta)^2$. Diese Menge hat $\mathrm{N}((1 - \zeta)^2)/\mathrm{N}((1 - \zeta)) = p$ Elemente. Wir machen die Widerspruchsannahme, dass $x + \zeta^i y$ und $x + \zeta^j y$ mit $0 \leq i < j \leq p - 1$ in der gleichen Restklasse modulo $(1 - \zeta)^2$ liegen. Dann ist die Differenz

$$\zeta^i(1 - \zeta^{j-i})y = \zeta^i \frac{1 - \zeta^{j-i}}{1 - \zeta}(1 - \zeta)y \in (1 - \zeta)^2.$$

Der Faktor $\zeta^i \frac{1-\zeta^{j-i}}{1-\zeta}$ ist eine Einheit in $\mathbb{Z}[\zeta]^\times$, vgl. den Beweis von Lemma 3.25. Der Ausdruch oben ist in $\mathbb{Z}[\zeta]$ durch $(1 - \zeta)^2$ teilbar. Also $\frac{y}{1-\zeta} \in \mathbb{Z}[\zeta]$ und dies widerspricht der Annahme am Anfang des Beweises. Die Behauptung folgt.
Da es p Möglichkeiten für i gibt und da $\#(1 - \zeta)/(1 - \zeta)^2 = p$, existiert nach der Behauptung genau ein i_0, so dass $x + \zeta^{i_0} y \in (1 - \zeta)^2$.
Da alle Faktoren $x + \zeta^i y$ in (5.6) in $(1 - \zeta)$ liegen, gilt zwangsweise

$$n \geq 2.$$

Inbesondere erhalten wir im Induktionsanfang $n = 1$ hier einen Widerpruch.

[2] `https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/gradnumthy/fltreg.pdf`

Wir dürfen y durch $\zeta^{i_0}y$ ersetzen und damit $i_0 = 0$ annehmen. Es gilt also

$$x + y \in (1-\zeta)^2 \quad \text{und} \quad x + \zeta^i y \in (1-\zeta) \smallsetminus (1-\zeta)^2 \quad \text{für alle} \quad i \in \{1, \ldots, p-1\}.$$

Wir haben $x \notin (1-\zeta)$ nach der Widerspruchsannahme. Es folgt $(x, y) \not\subseteq (1-\zeta)$ und damit sind $(1-\zeta)$ und (x, y) teilerfremde Ideale. Aus $(x+\zeta^i y) \subseteq (1-\zeta)$ und $(x+\zeta^i y) \subseteq (x, y)$ folgt $(1-\zeta)(x, y) \mid (x + \zeta^i y)$ für alle Faktoren in (5.6). Es gibt also Ideale $J_1, \ldots, J_{p-1}$ mit

$$(x + \zeta^i y) = (1-\zeta)(x, y)J_i$$

für alle $1 \leq i \leq p$. Für $i \geq 1$ gilt $(1-\zeta) \nmid (x, y)J_i$. Aber $(x + y) = (1-\zeta)^e(x, y)J_0$ mit $e \geq 2$ und $(1-\zeta) \nmid J_0$. Wir erhalten

$$(1-\zeta)^{p-1+e}(x, y)^p J_0 \cdots J_{p-1} = (1-\zeta)^{pn}(z)^p.$$

Aus der Eindeutigkeit der Primidealfaktorisierung gilt $p-1+e = pn$. Weiterhin ist jedes J_i eine p-te Potenz, also $J_i = I_i^p$. Zusammengefasst haben wir

$$(x+\zeta^i y) = (1-\zeta)(x, y)I_i^p \quad \text{für} \quad i \in \{1, \ldots, p-1\} \quad \text{und} \quad (x+y) = (1-\zeta)^{p(n-1)+1}(x, y)I_0^p.$$

Für alle $i \in \{1, \ldots, p-1\}$ ist das gebrochene Ideal $I_i^p I_0^{-p}$ ein gebrochenes Hauptideal. In der Klassengruppe ist es eine p-te Potenz. Weil p regulär ist, ist $I_i I_0^{-1} = (\alpha_i)$ ein gebrochenes Hauptideal mit $\alpha_i \in \mathbb{Q}(\zeta) \smallsetminus \{0\}$. In der Primidealfaktorisierung von (α_i) taucht kein Faktor $(1-\zeta)$ auf. Wir erhalten eine Einheit $u_i \in \mathbb{Z}[\zeta]^\times$, so dass

$$\frac{x + \zeta^i y}{x + y} = u_i \frac{\alpha_i}{(1-\zeta)^{p(n-1)}} \tag{5.7}$$

für alle $i \in \{1, \ldots, p-1\}$.
Eine kurze Rechnung ergibt

$$\zeta(x + \zeta^{-1}y) + (x + \zeta y) - (1+\zeta)(x+y) = 0.$$

Wir erhalten weiter mit (5.7) für $i = 1$ und $i = p-1$ die Identität

$$\frac{\zeta u_{p-1}\alpha_{p-1}^p}{(1-\zeta)^{p(n-1)}} + \frac{u_1\alpha_1^p}{(1-\zeta)^{p(n-1)}} - (1+\zeta) = 0$$

und weiter

$$\zeta u_{p-1}\alpha_{p-1}^p + u_1\alpha_1^p - (1+\zeta)(1-\zeta)^{p(n-1)} = 0.$$

Wir schreiben $\alpha_1 = \alpha/\gamma$ und $\alpha_{p-1} = \beta/\gamma$ mit $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}[\zeta]$. Wir dürfen annehmen, dass $\alpha, \beta, \gamma \notin (1-\zeta)$ (da $(\alpha_1), (\alpha_{p-1})$ zu $(1-\zeta)$ teilerfremd sind). Die Gleichung ergibt neu

$$\beta^p + \frac{u_1}{\zeta u_{p-1}}\alpha^p - \frac{1+\zeta}{\zeta u_{p-1}}(1-\zeta)^{p(n-1)}\gamma^p = 0. \tag{5.8}$$

Der Faktor $-(1+\zeta)/(\zeta u_{p-1})$ ist eine Einheit in $\mathbb{Z}[\zeta]$.

Wegen $n \geq 2$ ist $(1-\zeta)^{p(n-1)} \subseteq p\mathbb{Z}[\zeta]$. Reduzieren wir die Gleichung oben erhalten wir

$$\beta^p + \frac{u_1}{\zeta u_{p-1}}\alpha^p \equiv 0 \pmod{p\mathbb{Z}[\zeta]}$$

Sowohl α^p wie auf β^p sind zu ganzen Zahlen äquivalent modulo p, vgl. Beispiel 5.12. Weiterhin ist α^p invertierbar modulo p. Also

$$\frac{u_1}{\zeta u_{p-1}} \equiv -\frac{\beta^p}{\alpha^p} \equiv (\text{ganze Zahl}) \pmod{p\mathbb{Z}[\zeta]}.$$

Auf der linken Seite steht eine Einheit. Wir verwenden Kummers Lemma und finden $v \in \mathbb{Z}[\zeta]^\times$ mit $v^p = u_1/(\zeta u_{p-1})$. Damit lautet (5.8) neu

$$\beta^p + (v\alpha)^p + (\text{Einheit})(1-\zeta)^{p(n-1)}\gamma^p = 0.$$

Jetzt wenden wir die Aussage per Induktion auf n an. Es folgt $v\alpha\beta\gamma \in (1-\zeta)$. Ader das widerspricht der Wahl von α, β, γ. □

Index

Basis eines Moduls, 19

Dedekindscher Ring, 39
Determinante eines Gitters, 81
Diskriminante eines Zahlkörpers, 31
Diskriminante eines Tupels, 26
Diskriminante eines Untermoduls, 34

Elementarteiler, 20
Endlich erzeugter Modul, 18
Endliche Körpererweiterung, 11

Faktorieller Ring, 8
Freier Modul, 19

Ganz abgeschlossener Integritätsbereich, 38
Ganzalgebraische Zahlen eines Zahlkörpers, 23
Ganze Elemente, 20
Ganzer Abschluss eines Unterrings, 20
Gebrochenes Hauptideal, 46
Gebrochenes Ideal, 46
Gitter in $\mathbb{R}^d$, 81
Grad eines Zahlkörpers, 12
Grad einer Körpererweiterung, 11
Grösster gemeinsamer Teiler zweier Ideale, 46

Integritätsbereich, 7
Irreduzibles Element eines Rings, 8
Isomorphe Moduln, 18

Klassengruppe, 49
Klassengruppe eines Zahlkörpers, 49
Komplexe Einbettung eines Zahlkörpers, 84
Konvexe Teilmenge von $\mathbb{R}^d$, 82
Kreisteilungskörper, 66
Kummers Lemma, 103
Körpererweiterung, 11

Legendre Symbol, 59
Lemma von Blichfeldt, 82

Minkowskis Gitterpunktsatz, 82
Modul über einem Ring, 17
Modulhomomorphismus, 18
Monogenscher Zahlkörper, 63

Norm eines Elements, 13
Norm eines Ideals, 32

Oberkörper, 11

Primelement eines Rings, 8
Produkt zweier Ideale, 36

Quadratischer Zahlkörper, 12

Rang eines endlich erzeugten $\mathbb{Z}$-Moduls, 20
Rang eines Moduls, 19
Reelle Einbettung eines Zahlkörpers, 84
Reguläre Primzahl, 96
Restklassengrad eines Primideals, 56
Ring der ganzen algebraischen Zahlen eines Zahlkörpers, 23

Signatur eines Zahlkörpers, 84
Skalarmultiplikation im Modul, 17
Spur eines Elements, 13
Summe zweier Ideale, 36
Symmetrische Teilmenge von $\mathbb{R}^d$, 82

Teilerfremde Ideale, 51

Unterkörper, 11
Untermodul, 18

Verzweigte Primzahl, 63
Verzweigungsindex eines Primideals, 56

Zahlkörper, 12